Documentación de Astra Control Service

Astra Control Service

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/gcp/index.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Documentación de Astra Control Service . . . 1
Notas de la versión . . . 2
- Novedades de Astra Control Service . . . 2
- Problemas conocidos . . . 8
- Limitaciones conocidas . . . 10

Manos a la obra . . . 13
- Más información sobre Astra Control . . . 13
- Puestas en marcha de Kubernetes compatibles . . . 16
- Inicio rápido del servicio Astra Control . . . 16
- Configure su proveedor de cloud . . . 17
- Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control Service . . . 23
- Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service . . . 25
- Gestione clústeres privados desde Astra Control Service . . . 35
- ¿Cuál es el siguiente? . . . 36
- Vídeos de Astra Control Service . . . 37
- Preguntas frecuentes para el servicio Astra Control . . . 39

Conceptos . . . 43
- Arquitectura y componentes . . . 43
- Tipo de servicio, clases de almacenamiento y tamaño VP para clústeres GKE . . . 44
- Gestión de aplicaciones . . . 47
- Roles de usuario y espacios de nombres . . . 49

Utilice el servicio Astra Control Service . . . 50
- Inicie sesión en el servicio Astra Control . . . 50
- Gestione y proteja aplicaciones . . . 50
- Ver el estado de las aplicaciones y la computación . . . 72
- Gestionar bloques . . . 74
- Supervisar tareas en ejecución . . . 76
- Gestione su cuenta . . . 77
- Gestionar las instancias de cloud . . . 86
- Desgestione aplicaciones y clústeres . . . 87

Automatización mediante la API REST de Astra Control . . . 89
Conocimiento y apoyo . . . 90
- Regístrese para recibir soporte . . . 90
- Resolución de problemas . . . 92
- Obtenga ayuda . . . 93

Avisos legales . . . 95
- Derechos de autor . . . 95
- Marcas comerciales . . . 95
- Estadounidenses . . . 95
- Política de privacidad . . . 95
- Código abierto . . . 95
- Licencia Astra Control API . . . 95

Documentación de Astra Control Service

Notas de la versión

Novedades de Astra Control Service

NetApp actualiza periódicamente Astra Control Service para ofrecerle nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores.

17 de enero de 2023

Nuevas funciones y soporte

- Funciones mejoradas de enlaces de ejecución con opciones de filtrado adicionales

  "Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones"

- Compatibilidad con Cloud Volumes ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento

  "Más información sobre Astra Control"

22 de noviembre de 2022

Nuevas funciones y soporte

- Compatibilidad con aplicaciones que abarcan varios espacios de nombres

  "Defina las aplicaciones"

- Soporte para incluir recursos de clúster en una definición de aplicación

  "Defina las aplicaciones"

- Generación de informes de progreso mejorado para sus operaciones de backup, restauración y clonado

  "Supervisar tareas en ejecución"

- Compatibilidad con la gestión de clústeres que ya cuentan con una versión compatible de Astra Trident instalada

  "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service"

- Compatibilidad con la gestión de suscripciones de varios proveedores de cloud en una única cuenta de Astra Control Service

  "Gestionar las instancias de cloud"

- Compatibilidad con la adición de clústeres de Kubernetes autogestionados en entornos de cloud público a Astra Control Service

  "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service"

- La facturación del Servicio de control de Astra ahora se controla por espacio de nombres en lugar de por aplicación

  "Configurar facturación"

- Soporte para suscribirse a las ofertas basadas en términos del servicio Astra Control Service a través de AWS Marketplace

  "Configurar facturación"

Problemas y limitaciones conocidos

- "Problemas conocidos de esta versión"
- "Limitaciones conocidas de esta versión"

7 de septiembre de 2022

Esta versión incluye mejoras en la estabilidad y la resiliencia de la infraestructura del servicio Astra Control.

10 de agosto de 2022

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Flujo de trabajo de gestión de aplicaciones mejorado los flujos de trabajo de gestión de aplicaciones mejorados proporcionan una mayor flexibilidad a la hora de definir aplicaciones gestionadas por Astra Control.

  "Gestionar aplicaciones"

- Enlaces de ejecución mejorados Además de enlaces de ejecución anteriores y posteriores a la instantánea, ahora puede configurar los siguientes tipos de enlaces de ejecución:

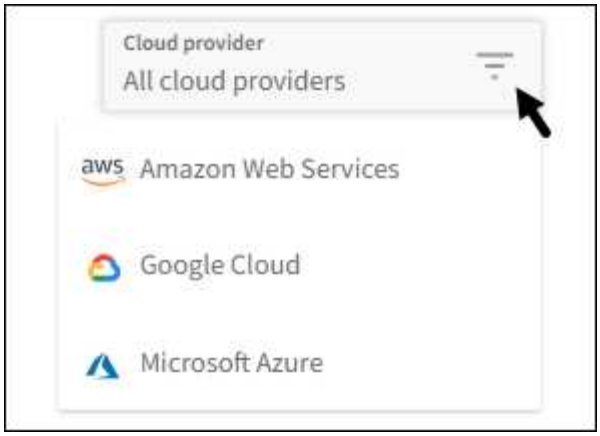
  - Previo al backup
  - Después del backup
  - Después de la restauración

  Entre otras mejoras, Astra Control ahora admite el uso de la misma secuencia de comandos para varios enlaces de ejecución.

  > En esta versión se han eliminado los enlaces de ejecución predeterminados previa y posterior a la copia Snapshot para aplicaciones específicas que ofrece NetApp. Si no proporciona sus propios enlaces de ejecución para instantáneas, Astra Control Service realizará instantáneas coherentes con los fallos a partir del 4 de agosto de 2022. Visite la "Repositorio de Verda GitHub de NetApp" para la ejecución de ejemplo de secuencias de comandos de enlace que puede modificar para ajustarse a su entorno.

  "Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones"

- Selección de proveedor de cloud mientras lee la documentación de Astra Control Service, ahora puede seleccionar a su proveedor de cloud en la parte superior derecha de la página. La documentación solo será relevante para el proveedor de cloud que seleccione.



26 de abril de 2022

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Namespace Control de acceso basado en funciones (RBAC) Astra Control Service ahora admite la asignación de restricciones de espacio de nombres a usuarios miembros o Viewer.

  "Control de acceso basado en roles (RBAC) del espacio de nombres"

- Retirada de la cuchara de Astra Control ahora puede retirar una cuchara del servicio Astra Control.

  "Retirar un cucharón"

14 de diciembre de 2021

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Nuevas opciones de entorno de administración del almacenamiento
- Restauración de aplicaciones in situ puede restaurar una snapshot, un clon o un backup de una aplicación in situ restaurando el mismo clúster y espacio de nombres.

  "Restaurar aplicaciones"

- Eventos de secuencias de comandos con enlaces de ejecución Astra Control admite secuencias de comandos personalizadas que puede ejecutar antes o después de tomar una instantánea de una aplicación. Esto le permite realizar tareas como suspender transacciones de base de datos para que la instantánea de la aplicación de base de datos sea coherente.

  "Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones"

- Aplicaciones implementadas por el operador Astra Control admite algunas aplicaciones cuando se ponen en marcha con los operadores.

  "Inicie la gestión de aplicaciones"

5 de agosto de 2021

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- Astra Control Center Astra Control ya está disponible en un nuevo modelo de implementación. *Astra Control Center* es un software autogestionado que instala y opera en su centro de datos para que pueda gestionar la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones de Kubernetes para los clústeres Kubernetes en las instalaciones.

  Para obtener más información, "Vaya a la documentación de Astra Control Center".

- Traiga su propio bucket, ahora puede gestionar los bloques que emplea Astra para backups y clones mediante la adición de bloques adicionales y el cambio del bloque predeterminado para los clústeres de Kubernetes de su proveedor de cloud.

  "Gestionar bloques"

2 de junio de 2021

Esta versión incluye correcciones de errores y las siguientes mejoras para la compatibilidad con Google Cloud.

- Compatibilidad con VPC compartidos ahora puede gestionar clústeres GKE en proyectos GCP con una configuración de red VPC compartida.
- El tamaño de volumen persistente para el tipo de servicio CVS Astra Control Service ahora crea volúmenes persistentes con un tamaño mínimo de 300 GIB cuando se usa el tipo de servicio CVS.

  "Descubra cómo el servicio Astra Control utiliza Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento para volúmenes persistentes".

- La compatibilidad con el SO optimizado para contenedores del SO optimizado para contenedores ahora es compatible con los nodos de trabajo GKE. Esto es además de la compatibilidad con Ubuntu.

  "Obtenga más información sobre los requisitos del clúster GKE".

15 de abril de 2021

Esta versión incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

- API REST la API REST de Astra Control ya está disponible para su uso. La API se basa en tecnologías modernas y en las mejores prácticas actuales.

  "Aprenda a automatizar la gestión del ciclo de vida de los datos de aplicaciones con la API DE REST".

- Suscripción anual Astra Control Service ahora ofrece una *Premium Subscription*.

  Prepago a una tarifa con descuento con una suscripción anual que le permite gestionar hasta 10 aplicaciones por cada paquete de aplicaciones_. Póngase en contacto con el equipo de ventas de NetApp para adquirir tantos paquetes como sea necesario para su organización; por ejemplo, adquiera 3 paquetes para gestionar 30 aplicaciones de Astra Control Service.

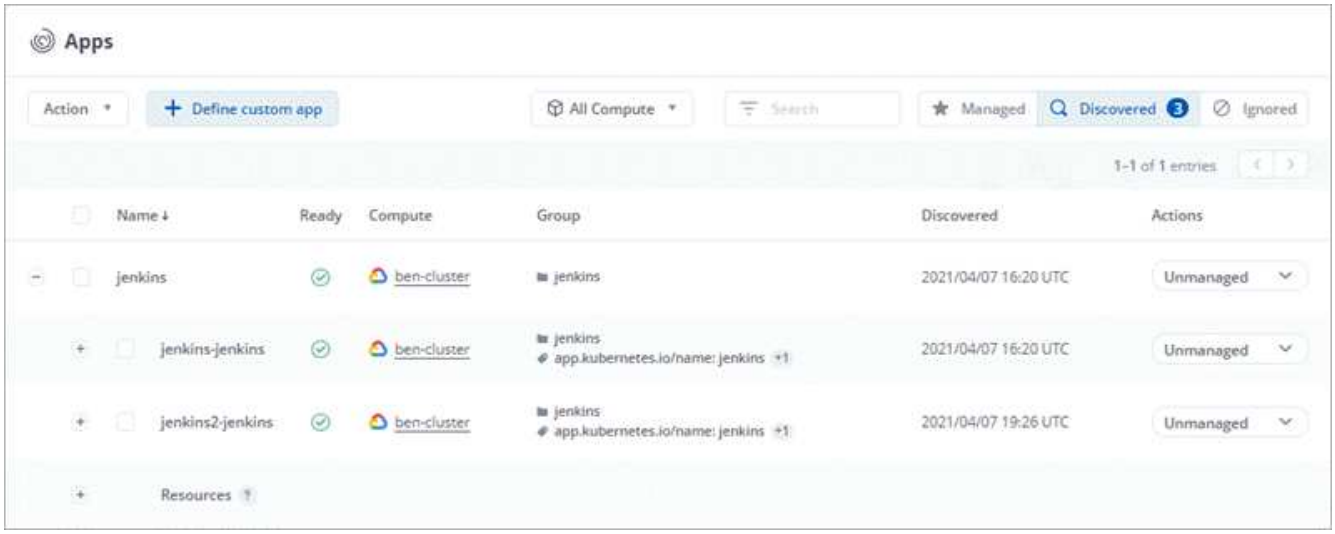
  Si gestiona más aplicaciones de las permitidas en su suscripción anual, se le cobrará una tasa de exceso de 0.005 dólares por minuto, por aplicación (igual que Premium PAYGO).

  "Más información sobre los precios del servicio Astra Control".

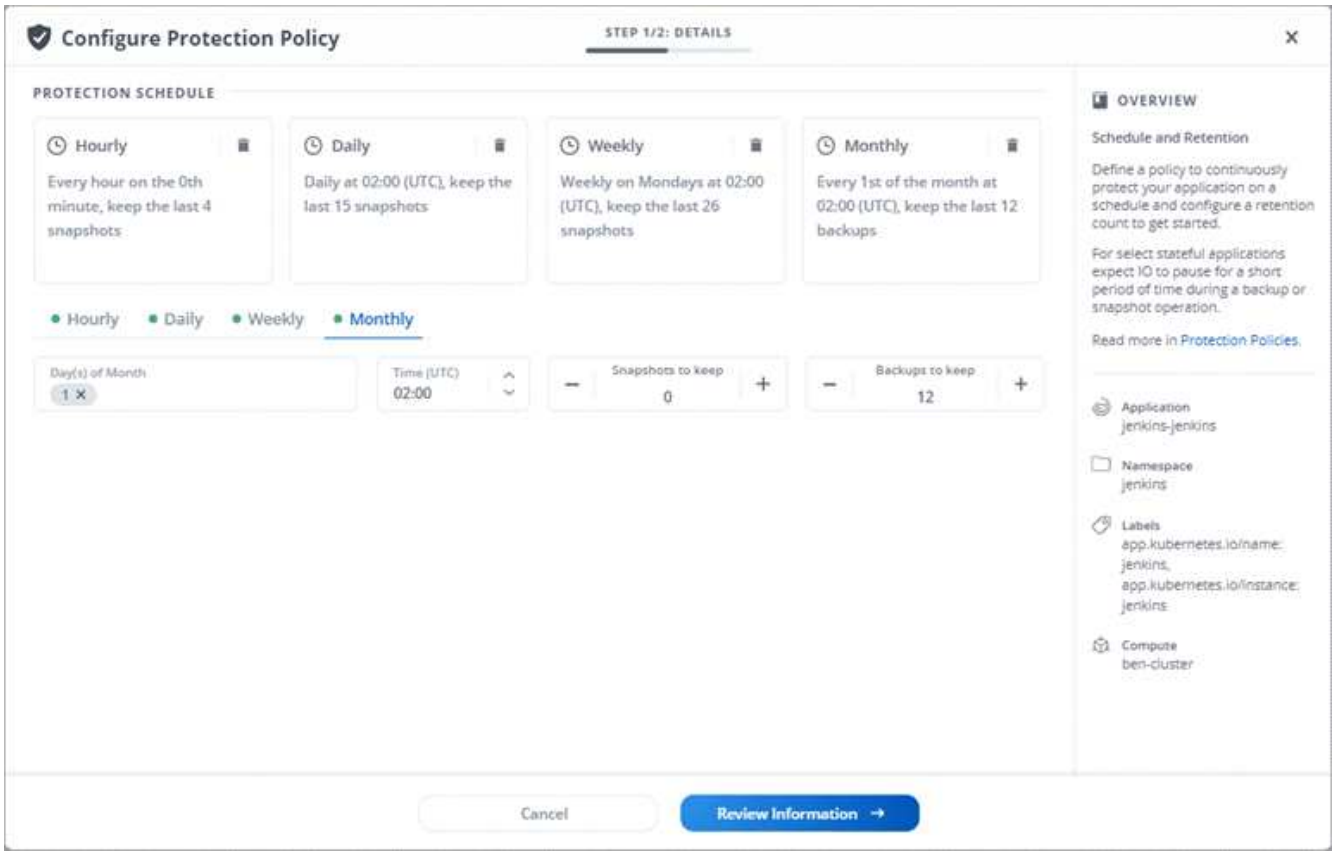
- Espacio de nombres y visualización de aplicaciones hemos mejorado la página aplicaciones descubiertas

para mostrar mejor la jerarquía entre espacios de nombres y aplicaciones. Solo tiene que ampliar un espacio de nombres para ver las aplicaciones que contiene dicho espacio de nombres.

"Más información sobre la gestión de aplicaciones".



- Mejoras en la interfaz de usuario los asistentes de protección de datos han sido mejorados para facilitar su uso. Por ejemplo, hemos refinado el Asistente para políticas de protección para ver más fácilmente el programa de protección cuando lo define.



- Mejoras en las actividades hemos facilitado la visualización de los detalles de las actividades de su cuenta de Astra Control.
  - Filtre la lista de actividades por aplicación gestionada, nivel de gravedad, usuario y intervalo de tiempo.

- Descargue la actividad de su cuenta de Astra Control en un archivo CSV.
- Vea las actividades directamente en la página Clusters o la página Apps después de seleccionar un clúster o una aplicación.

  "Obtenga más información sobre cómo ver la actividad de su cuenta".

1 de marzo de 2021

Astra Control Service ahora es compatible con "Tipo de servicio *CVS*" Con Cloud Volumes Service para Google Cloud. Esto es además de ser compatible con el tipo de servicio *CVS-Performance*. A modo de recordatorio, Astra Control Service utiliza Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes.

Esta mejora implica que el servicio Astra Control Service ahora puede gestionar los datos de aplicaciones para los clústeres de Kubernetes que se ejecutan en *any* "Región de Google Cloud en la que Cloud Volumes Service es compatible".

Si tiene la flexibilidad para elegir entre regiones de Google Cloud, puede elegir CVS o CVS-Performance, según sus requisitos de rendimiento. "Obtenga más información sobre cómo elegir un tipo de servicio".

25 de enero de 2021

Nos complace anunciar que Astra Control Service ya está disponible en general. Incorporamos muchos de los comentarios que recibimos de la versión beta e hicimos algunas mejoras notables.

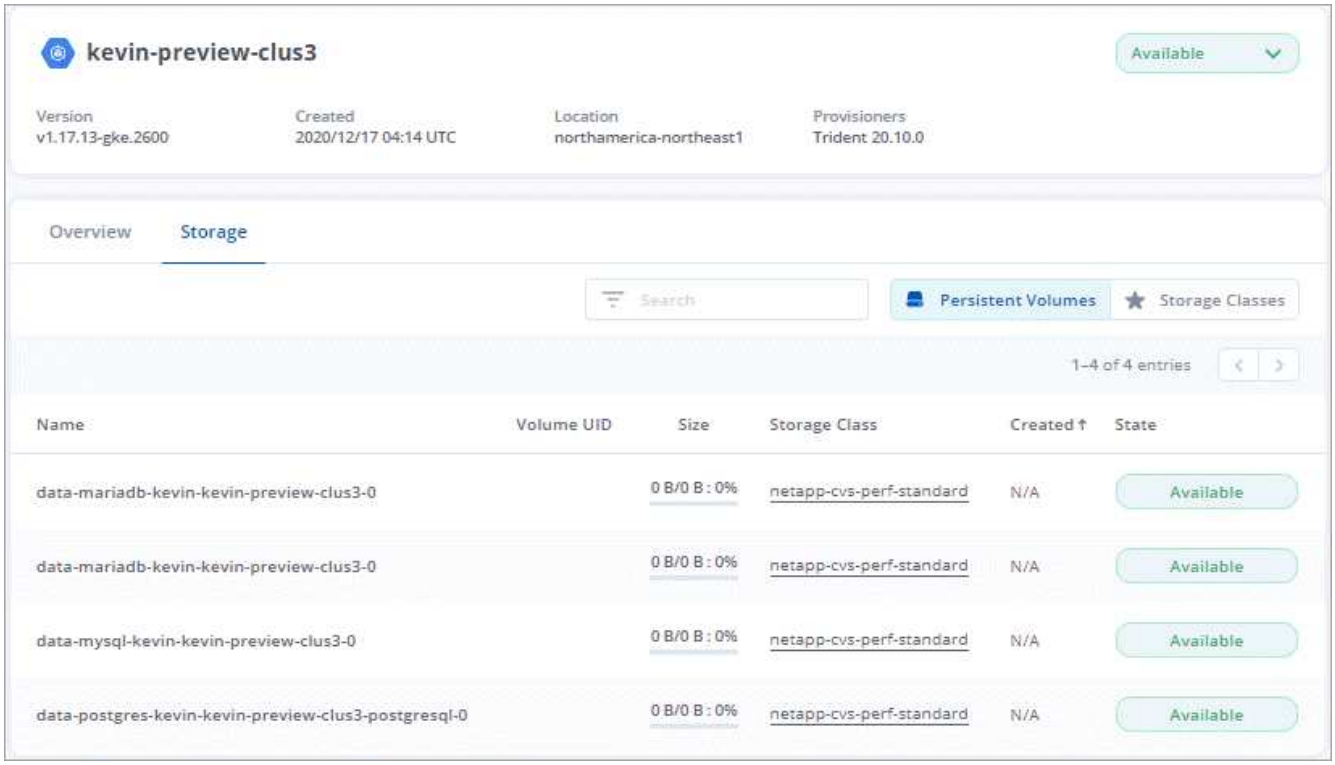
- La facturación está ahora disponible, lo que le permite pasar del Plan libre al Plan Premium. "Más información sobre facturación".
- Astra Control Service ahora crea volúmenes persistentes con un tamaño mínimo de 100 GIB cuando se usa el tipo de servicio CVS-Performance.
- Astra Control Service ahora puede descubrir aplicaciones más rápido.
- Ahora puede crear y eliminar cuentas por su cuenta.
- Hemos mejorado las notificaciones cuando Astra Control Service ya no puede acceder a un clúster de Kubernetes.

  Estas notificaciones son importantes porque Astra Control Service no puede gestionar aplicaciones para clústeres desconectados.

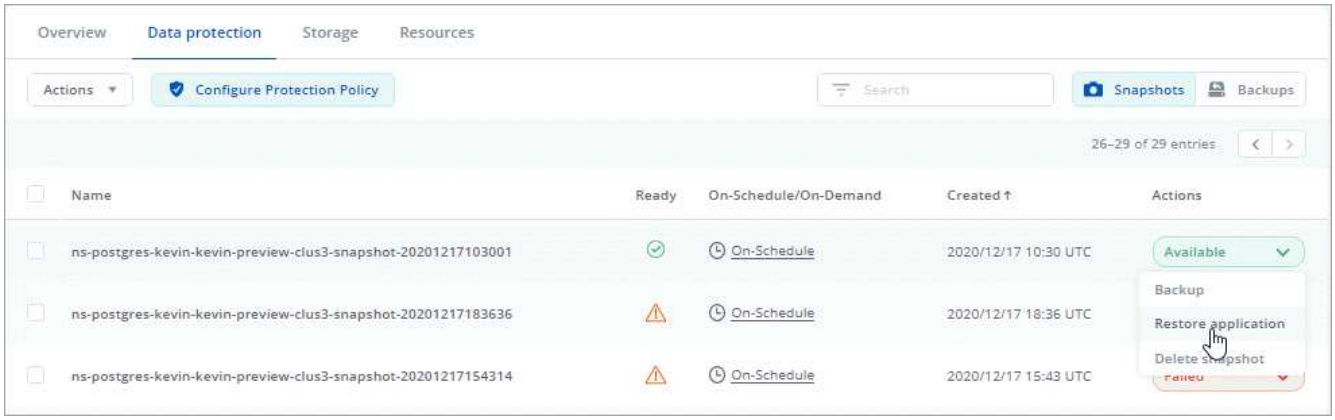
17 de diciembre de 2020 (actualización Beta)

Nos centramos principalmente en correcciones de errores para mejorar su experiencia, pero hemos realizado algunas otras mejoras significativas:

- Cuando se añade la primera tecnología Kubernetes a Astra Control Service, el almacén de objetos se crea ahora en la zona geográfica donde reside el clúster.
- Ahora hay detalles sobre los volúmenes persistentes disponibles cuando se ven detalles de almacenamiento en el nivel de computación.



- Hemos añadido una opción para restaurar una aplicación desde un snapshot o backup existente.



- Si elimina un clúster Kubernetes que Astra Control Service está gestionando, el clúster ahora aparece en el estado **eliminado**. A continuación, puede eliminar el clúster del servicio Astra Control Service.
- Ahora los propietarios de las cuentas pueden modificar los roles asignados a otros usuarios.
- Hemos añadido una sección para facturación, que se activará cuando Astra Control Service sea lanzado para General Availability (GA).

Problemas conocidos

Los problemas conocidos identifican problemas por los que el uso correcto de esta versión del producto puede resultar imposible.

Los siguientes problemas conocidos afectan a la versión actual:

Aplicaciones

- Se produce un error en los clones de aplicaciones después de poner en marcha una aplicación con una clase de almacenamiento establecida
- La página aplicaciones se carga eternamente al intentar restaurar una aplicación que pertenece a un clúster eliminado
- No se puede definir una aplicación en un espacio de nombres que se haya eliminado y vuelto a crear

Backup, restauración y clonado

- La restauración de una aplicación genera un tamaño VP superior al VP original
- Los clones de aplicaciones producen un error al utilizar una versión específica de PostgreSQL
- Los backups de aplicaciones y las snapshots producen errores si la clase volumesnapshotse añade después de gestionar un clúster

Otros temas

- las snapshots comienzan a fallar cuando se utiliza una copia de Snapshot externa versión 4.2.0
- Las operaciones de gestión de datos de aplicaciones producen errores internos de servicio (500) cuando Astra Trident está sin conexión

Se produce un error en los clones de aplicaciones después de poner en marcha una aplicación con una clase de almacenamiento establecida

Una vez que se implementa una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente (por ejemplo, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), los intentos posteriores de clonar la aplicación requieren que el clúster de destino tenga la clase de almacenamiento especificada originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente a un clúster que no tenga la misma clase de almacenamiento. No existen pasos de recuperación en este escenario.

La página aplicaciones se carga eternamente al intentar restaurar una aplicación que pertenece a un clúster eliminado

Cuando intenta restaurar una aplicación desde un clúster eliminado de la página aplicaciones, la página aplicaciones nunca termina de cargarse. Como solución alternativa, restaure la aplicación desde el menú acciones de la aplicación en la página de lista aplicaciones.

No se puede definir una aplicación en un espacio de nombres que se haya eliminado y vuelto a crear

Si define una aplicación con un espacio de nombres, elimina el espacio de nombres y, a continuación, vuelve a instalar la aplicación en el mismo espacio de nombres, la operación falla con un código de error 409. Para definir la aplicación mediante el espacio de nombres recreado, elimine primero la instancia antigua de la aplicación.

La restauración de una aplicación genera un tamaño VP superior al VP original

Si cambia el tamaño de un volumen persistente después de crear un backup y luego se restaura a partir de ese backup, el tamaño del volumen persistente coincidiría con el nuevo tamaño del VP en lugar de usar el tamaño del backup.

Los clones de aplicaciones producen un error al utilizar una versión específica de PostgreSQL

Los clones de aplicaciones dentro del mismo clúster fallan constantemente con el gráfico BitNami PostgreSQL 11.5.0. Para clonar correctamente, utilice una versión anterior o posterior del gráfico.

Los backups de aplicaciones y las snapshots producen errores si la clase volumesnapshotse añade después de gestionar un clúster

En este escenario, se produce un error de interfaz de usuario 500 en los backups y las snapshots. Como solución alternativa, actualice la lista de aplicaciones.

Al final, las snapshots comienzan a fallar cuando se utiliza una copia de Snapshot externa versión 4.2.0

Cuando se usa una controladora Snapshot de Kubernetes (también conocida como copia Snapshot externa) versión 4.2.0 con Kubernetes 1.20 o 1.21, es posible que las copias Snapshot comiencen a fallar algún día. Para evitar esto, utilice otro "versión compatible" De copias Snapshot externas, como la versión 4.2.1, con las versiones 1.20 o 1.21 de Kubernetes.

Las operaciones de gestión de datos de aplicaciones producen errores internos de servicio (500) cuando Astra Trident está sin conexión

Si Astra Trident se desconecta (y se vuelve a conectar) y se producen 500 errores internos de servicio al intentar gestionar los datos de las aplicaciones, reinicie todos los nodos de Kubernetes del clúster de aplicaciones para restaurar la funcionalidad.

Limitaciones conocidas

Las limitaciones conocidas identifican plataformas, dispositivos o funciones que no son compatibles con esta versión del producto o cuya interoperabilidad con esta no es óptima. Revise estas limitaciones detenidamente.

Limitaciones generales

Las siguientes limitaciones afectan a la gestión de los clústeres de Kubernetes de Astra Control Service en cualquier puesta en marcha de Kubernetes compatible.

Astra Trident no se desinstala de un clúster

Cuando desvincula un clúster de Astra Control Service, Astra Trident no se desinstala automáticamente del clúster. Para desinstalar Astra Trident, debes hacerlo "Siga estos pasos en la documentación de Astra Trident".

Las conexiones existentes a un pod Postgres provocan fallos

Cuando realice operaciones en pods Postgres, no debe conectarse directamente dentro del pod para utilizar el comando psql. Astra Control Service requiere un acceso psql para congelar y descongelar las bases de datos. Si existe una conexión preexistente, se producirá un error en la snapshot, el backup o el clon.

Limitaciones en la administración de clústeres GKE

Las siguientes limitaciones se aplican a la gestión de los clústeres de Kubernetes en Google Kubernetes Engine (GKE).

Las aplicaciones de Google Marketplace no se han validado

NetApp no ha validado las aplicaciones que se pusieron en marcha desde Google Marketplace. Algunos usuarios reportan problemas con el descubrimiento o copia de seguridad de Postgres, MariaDB, y aplicaciones MySQL que fueron desplegadas desde Google Marketplace.

Independientemente del tipo de aplicación que utilice con Astra Control Service, siempre debe probar el flujo de trabajo de backup y restauración usted mismo para garantizar que cumple sus requisitos de recuperación ante desastres.

Limitaciones en la gestión de aplicaciones

Las siguientes limitaciones afectan a la gestión de aplicaciones de Astra Control Service.

No es posible restaurar colectivamente varias aplicaciones que utilicen el mismo espacio de nombres para otro

Si gestiona varias aplicaciones que utilizan el mismo espacio de nombres (creando varias definiciones de aplicaciones en Astra Control), no podrá restaurar todas las aplicaciones en un espacio de nombres único diferente. Es necesario restaurar cada aplicación a su propio espacio de nombres independiente.

Astra Control no asigna automáticamente bloques predeterminados para las instancias de la nube

Astra Control no asigna automáticamente un bloque predeterminado para ninguna instancia de cloud. Debe establecer manualmente un bloque predeterminado para una instancia de cloud. Si no se ha establecido un bloque predeterminado, no se podrán realizar operaciones de clonado de aplicaciones entre dos clústeres.

No se admiten las operaciones de restauración in situ de las aplicaciones que utilizan un administrador de certificados

Esta versión de Astra Control Service no admite la restauración local de aplicaciones con gestores de certificados. Se admiten las operaciones de restauración en otro espacio de nombres y operaciones de clonado.

Se produce un error en los clones de aplicaciones después de poner en marcha una aplicación con una clase de almacenamiento establecida

Una vez que se implementa una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente (por ejemplo, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), los intentos posteriores de clonar la aplicación requieren que el clúster de destino tenga la clase de almacenamiento especificada originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente a un clúster que no tenga la misma clase de almacenamiento. No existen pasos de recuperación en este escenario.

Se puede producir un error en los clones de aplicaciones instaladas con operadores de referencia de paso

Astra Control admite las aplicaciones instaladas con operadores con ámbito de espacio de nombres. Estos operadores están diseñados generalmente con una arquitectura "pasada por valor" en lugar de "pasada por referencia". Las siguientes son algunas aplicaciones del operador que siguen estos patrones:

- "Apache K8ssandra"

> Para K8ssandra, se admiten operaciones de restauración in situ. Una operación de restauración a un nuevo espacio de nombres o clúster requiere que se apague la instancia original de la aplicación. Esto es para garantizar que la información del grupo de pares no conduzca a la comunicación entre instancias. No se admite la clonación de la aplicación.

- "Jenkins CI"
- "Clúster Percona XtraDB"

Tenga en cuenta que Astra Control puede no ser capaz de clonar a un operador diseñado con una arquitectura "de paso por referencia" (por ejemplo, el operador CockroachDB). Durante estos tipos de operaciones de clonado, el operador clonado intenta hacer referencia a los secretos de Kubernetes del operador de origen a pesar de tener su propio secreto nuevo como parte del proceso de clonado. Es posible que se produzca un error en la operación de clonado porque Astra Control no conoce los secretos de Kubernetes en el operador de origen.

> Durante las operaciones de clonado, las aplicaciones que necesitan un recurso IngressClass o enlaces web para funcionar correctamente no deben tener esos recursos ya definidos en el clúster de destino.

Limitaciones de control de acceso basado en roles (RBAC)

Las siguientes limitaciones se aplican a la forma en que Astra Control limita el acceso de los usuarios a los recursos o capacidades.

Un usuario con restricciones de RBAC de espacio de nombres puede añadir y anular la gestión de un clúster

No se debe permitir que un usuario con restricciones de RBAC de espacio de nombres añada o anule la gestión de clústeres. Debido a una limitación actual, Astra no impide que estos usuarios desgestionen los clústeres.

Un usuario miembro con restricciones de espacio de nombres no puede acceder a las aplicaciones clonadas o restauradas hasta que un usuario Admin agregue el espacio de nombres a la restricción

Cualquiera `member` El usuario con limitaciones de RBAC por nombre/ID de espacio de nombres puede clonar o restaurar una aplicación en un espacio de nombres nuevo en el mismo clúster o en cualquier otro clúster de la cuenta de la organización. Sin embargo, el mismo usuario no puede acceder a la aplicación clonada o restaurada en el nuevo espacio de nombres. Cuando se crea un espacio de nombres nuevo mediante una operación de clonado o restauración, el propietario/administrador de la cuenta puede editar el `member` cuenta de usuario y restricciones de función de actualización para que el usuario afectado conceda acceso al nuevo espacio de nombres.

Manos a la obra

Más información sobre Astra Control

Astra Control es una solución de gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones de Kubernetes que simplifica las operaciones para aplicaciones con estado. Proteja, realice backups y migre cargas de trabajo de Kubernetes con facilidad, y cree instantáneamente clones de aplicaciones que funcionen.

Funciones

Astra Control ofrece funcionalidades cruciales para la gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones Kubernetes:

- Gestione automáticamente el almacenamiento persistente
- Crear copias Snapshot y backups bajo demanda que se tienen en cuenta las aplicaciones
- Automatice las operaciones de backup y Snapshot condicionadas por políticas
- Migre aplicaciones y datos de un clúster de Kubernetes a otro
- Clonar una aplicación desde el almacenamiento provisional a la producción
- Visualizar el estado de la protección y el estado de la aplicación
- Trabaje con una interfaz de usuario web o una API para implementar sus flujos de trabajo de backup y migración

Modelos de puesta en marcha

Astra Control está disponible en dos modelos de implementación:

- **Astra Control Service**: Un servicio gestionado por NetApp que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes en varios entornos de proveedores de cloud, así como clústeres de Kubernetes autogestionados.
- **Astra Control Center**: Software autogestionado que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes que se ejecutan en su entorno local. Astra Control Center también se puede instalar en entornos de varios proveedores de cloud con un entorno de administración del almacenamiento Cloud Volumes ONTAP de NetApp.

	Servicio de control Astra	**Astra Control Center**
¿Cómo se ofrece?	Como un servicio cloud totalmente gestionado de NetApp	Como software que se puede descargar, instalar y gestionar
¿Dónde está alojado?	En un cloud público que elija NetApp	En su propio clúster de Kubernetes
¿Cómo se actualiza?	Gestionado por NetApp	Usted administra cualquier actualización

	Servicio de control Astra	Astra Control Center
¿Cuáles son los back-ends de almacenamiento compatibles?	• Servicios web de Amazon: ◦ Amazon EBS ◦ Amazon FSX para ONTAP de NetApp ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Google Cloud: ◦ Disco persistente de Google ◦ Cloud Volumes Service de NetApp ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Clústeres autogestionados: ◦ Amazon EBS ◦ Disco persistente de Google ◦ Discos gestionados de Azure ◦ "Cloud Volumes ONTAP"	• Sistemas ONTAP AFF y FAS de NetApp • "Cloud Volumes ONTAP"

Funcionamiento del servicio Astra Control

Astra Control Service es un servicio cloud gestionado por NetApp que siempre está activo y actualizado con las últimas funcionalidades. Utiliza varios componentes para habilitar la gestión del ciclo de vida de los datos de aplicaciones.

En un nivel superior, Astra Control Service funciona de esta manera:

- Para comenzar a trabajar con Astra Control Service, configure su proveedor de cloud y inscríbase para obtener una cuenta Astra.

+ ** para los clusters GKE, el servicio Astra Control utiliza "Cloud Volumes Service de NetApp para Google Cloud" O discos persistentes de Google como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes.

- Agregue su primera tecnología Kubernetes al servicio Astra Control. A continuación, el servicio de control de Astra realiza lo siguiente:
  - Crea un almacén de objetos en su cuenta de proveedor de cloud, que es donde se almacenan las copias de backup.
- Crea un nuevo rol de administrador y una cuenta de servicio de Kubernetes en el clúster.
- Utiliza la nueva función de administración para instalar "Astra Trident" en el clúster y para crear una o varias clases de almacenamiento.
- Si utiliza una oferta de almacenamiento de servicios cloud de NetApp como back-end de almacenamiento, Astra Control Service utiliza Astra Trident para aprovisionar volúmenes persistentes para sus aplicaciones. Si utiliza discos administrados de Amazon EBS o Azure como back-end de almacenamiento, deberá instalar un controlador CSI específico del proveedor. Se proporcionan instrucciones de instalación en "Configure Amazon Web Services" y.. "Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure".
  - En este momento, puede definir aplicaciones del clúster. Se aprovisionan volúmenes persistentes en el back-end de almacenamiento mediante la nueva clase de almacenamiento predeterminada.

    - A continuación, utilice Astra Control Service para gestionar estas aplicaciones y empiece a crear copias Snapshot, copias de seguridad y clones.

El plan gratuito de Astra Control le permite gestionar hasta 10 espacios de nombres en su cuenta. Si desea gestionar más de 10 espacios de nombres, deberá configurar la facturación mediante la actualización del plan gratuito al plan Premium.

Cómo funciona Astra Control Center

Astra Control Center se ejecuta en forma local en su propia nube privada.

Astra Control Center admite clústeres de Kubernetes con un tipo de almacenamiento basado en Trident con un entorno de administración del almacenamiento ONTAP 9.5 y versiones posteriores.

En un entorno conectado a la nube, Astra Control Center utiliza Cloud Insights para proporcionar supervisión y telemetría avanzadas. Ante la ausencia de una conexión con Cloud Insights, la telemetría y la supervisión limitadas (7 días de métricas) están disponibles en Astra Control Center y también se exportan a herramientas de supervisión nativas de Kubernetes (como Prometheus y Grafana) mediante puntos finales de métricas abiertas.

Astra Control Center está totalmente integrado en el ecosistema de AutoSupport y Active IQ para proporcionar a los usuarios y el soporte de NetApp información sobre solución de problemas y uso.

Puede probar Astra Control Center con una licencia de evaluación de 90 días. La versión de evaluación es compatible con las opciones de correo electrónico y comunidad. Además, tendrá acceso a los artículos de la base de conocimientos y a la documentación desde la consola de soporte del producto.

Para instalar y utilizar Astra Control Center, tendrá que estar seguro "requisitos".

En un nivel superior, Astra Control Center funciona de esta manera:

- Instala Astra Control Center en su entorno local. Obtenga más información sobre cómo "Instalar Astra Control Center".
- Puede realizar algunas tareas de configuración como las siguientes:
    - Configurar la licencia.
    - Añada el primer clúster.
    - Añada el back-end de almacenamiento que se detecta al añadir el clúster.
    - Agregue un bloque de almacenamiento de objetos que almacenará las copias de seguridad de la aplicación.

Obtenga más información sobre cómo "Configure Astra Control Center".

Puede añadir aplicaciones al clúster. O bien, si ya tiene algunas aplicaciones en el clúster que se están gestionando, puede utilizar Astra Control Center para gestionarlas. A continuación, utilice Astra Control Center para crear copias Snapshot, backups, clones y relaciones de replicación.

Si quiere más información

- "Documentación de la familia de productos Astra de NetApp"
- "Documentación de Astra Control Service"
- "Documentación de Astra Control Center"

- "Documentación de Astra Trident"
- "Utilice la API Astra Control"
- "Documentación de Cloud Insights"
- "Documentación de ONTAP"

Puestas en marcha de Kubernetes compatibles

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) y los clústeres que gestiona por su cuenta.

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Google Kubernetes Engine (GKE) y los clústeres que gestiona por su cuenta.

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Azure Kubernetes Service (AKS) y clústeres que gestiona por su cuenta.

- "Descubra cómo configurar Google Cloud para Astra Control Service".
- "Descubra cómo preparar los clústeres autogestionados antes de agregarlos al servicio de control de Astra".

Inicio rápido del servicio Astra Control

Esta página ofrece una descripción general de alto nivel de los pasos que necesita completar para empezar con Astra Control Service. Los vínculos de cada paso le llevan a una página que proporciona más detalles.

[Uno] Configure su proveedor de cloud

1. Google Cloud:
    - Revise los requisitos del clúster de Google Kubernetes Engine.
    - Compre Cloud Volumes Service para Google Cloud a través de Google Cloud Marketplace.
    - Habilite las API necesarias.
    - Cree una cuenta de servicio y una clave de cuenta de servicio.
    - Configure la agrupación de redes desde su VPC a Cloud Volumes Service para Google Cloud.

      "Más información acerca de los requisitos de Google Cloud".

Si va a gestionar su propio clúster y no está alojado en un proveedor de cloud, revise los requisitos de los clústeres autogestionados."Obtenga más información sobre los requisitos de clúster autogestionados".

[Dos] Complete el registro de Astra Control

1. Cree un "Cloud Central de NetApp" cuenta.
2. Especifique su ID de correo electrónico de Cloud Central de NetApp al crear su cuenta de Astra Control "En la página de productos Astra".

"Obtenga más información sobre el proceso de registro".

[Tres] Agregue clústeres a Astra Control

Después de iniciar sesión, seleccione **Agregar clúster** para comenzar a gestionar el clúster con Astra Control.

"Obtenga más información acerca de cómo añadir clústeres".

Configure su proveedor de cloud

Configure Google Cloud

Hay que realizar algunos pasos para preparar su proyecto de Google Cloud antes de poder gestionar los clústeres de Google Kubernetes Engine con Astra Control Service.

> Si no empieza a utilizar Google Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento pero tiene previsto utilizarlo más adelante, debería completar los pasos necesarios para configurar Google Cloud Volumes Service para Google Cloud ahora. La creación de una cuenta de servicio más adelante significa que puede perder el acceso a los bloques de almacenamiento existentes.

Inicio rápido para configurar Google Cloud

Empiece rápidamente siguiendo estos pasos o desplácese hacia abajo hasta las secciones restantes para obtener todos los detalles.

[Uno] Revise los requisitos del servicio Astra Control para Google Kubernetes Engine

Compruebe que el estado de los clústeres sea bueno y ejecute una versión de Kubernetes compatible, que los nodos de trabajador estén en línea y que ejecuten un tipo de imagen compatible, etc. Obtenga más información sobre este paso.

[Dos] (Opcional): Adquiera Cloud Volumes Service para Google Cloud

Si planea utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, vaya a la página Cloud Volumes Service de NetApp en Google Cloud Marketplace y seleccione Purchase. Obtenga más información sobre este paso.

[Tres] Habilite API en su proyecto de Google Cloud

Habilite las siguientes API de Google Cloud:

- Google Kubernetes Engine
- Almacenamiento en cloud
- API JSON para el almacenamiento en cloud
- Uso de servicios
- API de Cloud Resource Manager
- Cloud Volumes Service de NetApp
  - Necesario para Cloud Volumes Service para Google Cloud

    - Opcional (pero recomendado) para Google Persistent Disk
- API de gestión de consumidores de servicios
- API de redes de servicio
- API de gestión de servicios

Siga las instrucciones paso a paso.

[Cuatro] Cree una cuenta de servicio que tenga los permisos necesarios

Cree una cuenta de servicio de Google Cloud que tenga los siguientes permisos:

- Administrador de Kubernetes Engine
- Administrador de Cloud Volumes de NetApp
    - Necesario para Cloud Volumes Service para Google Cloud
    - Opcional (pero recomendado) para Google Persistent Disk
- Administrador de almacenamiento
- Visor del uso del servicio
- Visor de red de computación

Lea las instrucciones paso a paso.

[Cinco] Cree una clave de cuenta de servicio

Cree una clave para la cuenta de servicio y guarde el archivo de claves en una ubicación segura. Siga las instrucciones paso a paso.

[Seis] (Opcional): Configure la agrupación de redes para el VPC

Si tiene pensado utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, configure interconexión de redes entre su VPC y Cloud Volumes Service para Google Cloud. Siga las instrucciones paso a paso.

Requisitos del clúster GKE

Un clúster de Kubernetes debe cumplir los siguientes requisitos para que pueda detectar y gestionar estos sistemas desde el servicio Astra Control Service. Tenga en cuenta que algunos de estos requisitos solo son aplicables si planea utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento.

La versión de Kubernetes

Un clúster de debe ejecutar una versión de Kubernetes entre 1.22 y 1.24.

Tipo de imagen

El tipo de imagen para cada nodo de trabajo debe ser `COS_CONTAINERD`.

Estado del clúster

Los clústeres deben ejecutarse en buen estado y tener al menos un nodo de trabajo en línea sin nodos de trabajo en estado con errores.

Región de Google Cloud

Si piensa utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, los clústeres se deben ejecutar en un "Región de Google Cloud en la que es compatible Cloud Volumes Service para Google Cloud." Tenga en cuenta que Astra Control Service admite ambos tipos de servicios: CVS y CVS-Performance. Como práctica recomendada, debe elegir una región que sea compatible con Cloud Volumes Service para Google Cloud, incluso si no la utiliza como back-end de almacenamiento. Esto facilita el uso de Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento futuro si cambian sus requisitos de rendimiento.

Redes

Si planea usar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento, el clúster debe residir en un VPC que tenga una relación entre iguales con Cloud Volumes Service para Google Cloud. Este paso se describe a continuación.

Clústeres privados

Si el clúster es privado, el "redes autorizadas" Debe permitir la dirección IP del servicio Astra Control:

52.188.218.166/32

Modo de funcionamiento para un clúster GKE

Debe usar el modo de funcionamiento estándar. El modo de piloto automático no se ha probado en este momento. "Obtenga más información sobre los modos de funcionamiento".

Opcional: Adquiera Cloud Volumes Service para Google Cloud

Astra Control Service puede utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes. Si planea utilizar este servicio, debe adquirir Cloud Volumes Service para Google Cloud en Google Cloud Marketplace para permitir la facturación de volúmenes persistentes.

Paso

1. Vaya a la "Página de Cloud Volumes Service de NetApp" En Google Cloud Marketplace, seleccione **Compra** y siga las indicaciones.

   "Siga las instrucciones paso a paso de la documentación de Google Cloud para adquirir y activar el servicio".

Habilite API en su proyecto

Su proyecto necesita permisos para acceder a API específicas de Google Cloud. Las API se utilizan para interactuar con recursos de Google Cloud, como los clústeres de Google Kubernetes Engine (GKE) y el almacenamiento de Cloud Volumes Service de NetApp.

Paso

1. "Utilice la consola de Google Cloud o la interfaz de línea de comandos gcloud para habilitar las siguientes API":
   - Google Kubernetes Engine
   - Almacenamiento en cloud
   - API JSON para el almacenamiento en cloud
   - Uso de servicios

- API de Cloud Resource Manager
- NetApp Cloud Volumes Service (necesario para Cloud Volumes Service para Google Cloud)
- API de gestión de consumidores de servicios
- API de redes de servicio
- API de gestión de servicios

En el siguiente vídeo se muestra cómo habilitar las API desde la consola de Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Cree una cuenta de servicio

Astra Control Service utiliza una cuenta de servicio de Google Cloud para facilitar la gestión de datos de aplicaciones de Kubernetes en su nombre.

Pasos

1. Vaya a Google Cloud y. "cree una cuenta de servicio mediante la consola, el comando gcloud u otro método preferido".
2. Otorgue a la cuenta de servicio las siguientes funciones:
   - **Kubernetes Engine Admin**: Se utiliza para enumerar clústeres y crear acceso de administrador para administrar aplicaciones.
   - **NetApp Cloud Volumes Admin**: Se utiliza para gestionar el almacenamiento persistente para aplicaciones.
   - **Administrador de almacenamiento**: Se utiliza para gestionar bloques y objetos para copias de seguridad de aplicaciones.
   - **Visor de uso del servicio**: Se utiliza para comprobar si están habilitadas las API necesarias de Cloud Volumes Service para Google Cloud.
   - **Visor de red de computación**: Se utiliza para comprobar si el VPC de Kubernetes está permitido para llegar a Cloud Volumes Service para Google Cloud.

Si desea usar gcloud, puede seguir los pasos de la interfaz Astra Control. Seleccione **cuenta > credenciales > Agregar credenciales** y, a continuación, seleccione **instrucciones**.

Si desea utilizar la consola de Google Cloud, en el siguiente vídeo se muestra cómo crear la cuenta de servicio desde la consola.

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

Configure la cuenta de servicio para un VPC compartido

Para administrar clústeres GKE que residen en un proyecto, pero que usan un VPC de otro proyecto (un VPC compartido), entonces debe especificar la cuenta de servicio Astra como miembro del proyecto host con la función **Visor de red informática**.

Pasos

1. Desde la consola de Google Cloud, vaya a **IAM & Admin** y seleccione **Cuentas de servicio**.
2. Busque la cuenta de servicio de Astra que tiene "los permisos necesarios" y, a continuación, copie la dirección de correo electrónico.
3. Vaya al proyecto anfitrión y seleccione **IAM y Admin** > **IAM**.
4. Seleccione **Agregar** y agregue una entrada para la cuenta de servicio.
   a. **Nuevos miembros**: Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta de servicio.
   b. **Rol**: Seleccione **Visor de redes de computación**.
   c. Seleccione **Guardar**.

Resultado

La adición de un clúster GKE mediante un VPC compartido funcionará por completo con Astra.

Cree una clave de cuenta de servicio

En lugar de proporcionar un nombre de usuario y una contraseña al Servicio de control de Astra, proporcionará una clave de cuenta de servicio al agregar su primer clúster. Astra Control Service utiliza la clave de cuenta de servicio para establecer la identidad de la cuenta de servicio que acaba de configurar.

La clave de cuenta de servicio es texto sin formato almacenado en el formato JavaScript Object Notation (JSON). Contiene información sobre los recursos de GCP a los que tiene permiso para acceder.

Solo puede ver o descargar el archivo JSON cuando crea la clave. Sin embargo, puede crear una nueva clave en cualquier momento.

Pasos

1. Vaya a Google Cloud y. "cree una clave de cuenta de servicio mediante la consola, el comando gcloud u otro método preferido".
2. Cuando se le solicite, guarde el archivo de claves de la cuenta de servicio en una ubicación segura.

En el siguiente vídeo se muestra cómo crear la clave de cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Opcional: Configure la agrupación de redes para el VPC

Si piensa utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como servicio de back-end de almacenamiento, el paso final es configurar una agrupación de redes entre su VPC y Cloud Volumes Service para Google Cloud.

La forma más sencilla de configurar Network peering es obtener los comandos gcloud directamente de Cloud Volumes Service. Los comandos se encuentran disponibles en Cloud Volumes Service al crear un nuevo sistema de archivos.

Pasos

1. "Acceda al programa Global Regions Maps de Cloud Central de NetApp" E identifique el tipo de servicio que usará en la región de Google Cloud en la que resida su clúster.

   Cloud Volumes Service ofrece dos tipos de servicios: CVS y CVS-Performance. "Obtenga más información sobre estos tipos de servicio".

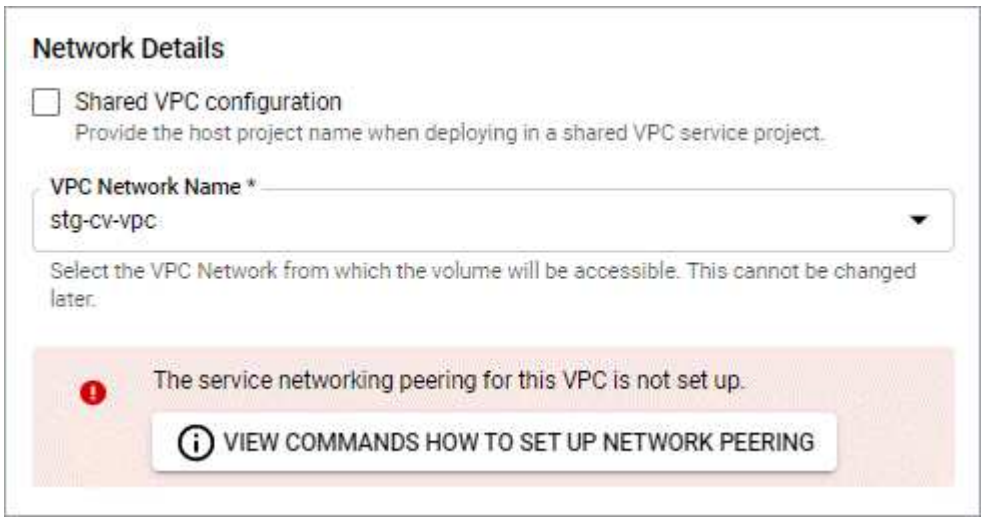
2. "Vaya a Cloud Volumes en Google Cloud Platform".
3. En la página **Volumes**, seleccione **Crear**.
4. En **Tipo de servicio**, seleccione **CVS** o **CVS-Performance**.

   Debe elegir el tipo de servicio correcto para su región de Google Cloud. Este es el tipo de servicio que ha identificado en el paso 1. Después de seleccionar un tipo de servicio, la lista de regiones de la página se actualiza con las regiones en las que se admite ese tipo de servicio.

   Después de este paso, solo tendrá que introducir la información de red para obtener los comandos.

5. En **Región**, seleccione su región y zona.
6. En **Detalles de red**, seleccione su VPC.

   Si no ha configurado la conexión de red, verá la siguiente notificación:



7. Seleccione el botón para ver los comandos de configuración de conexión de red.
8. Copie los comandos y ejecútelos en Cloud Shell.

   Para obtener más detalles sobre el uso de estos comandos, consulte "Inicio rápido de Cloud Volumes

Service para GCP".

"Obtenga más información sobre cómo configurar el acceso a los servicios privados y la configuración de la conexión a redes".

9. Una vez que haya terminado, puede seleccionar cancelar en la página **Crear sistema de archivos**.

   Comenzamos a crear este volumen sólo para obtener los comandos de conexión en red.

Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control Service

Para utilizar Astra Control Service, necesita una cuenta de Astra Control Service asociada con su cuenta de NetApp Cloud Central. Complete el proceso de registro del servicio Astra Control y, si aún no dispone de una cuenta de Cloud Central, regístrese en Cloud Central para acceder al servicio Astra Control.

Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control

Antes de iniciar sesión en Astra Control Service, necesita completar un proceso de registro para obtener una cuenta de Astra Control Service.

Cuando utilice Astra Control Service, gestionará sus aplicaciones desde una cuenta. Una cuenta incluye usuarios que pueden ver y gestionar las aplicaciones de la cuenta, así como los detalles de facturación.

Pasos

1. "Vaya a la página Astra Control en Cloud Central".
2. Seleccione **comenzar con Astra Control**.
3. Seleccione la pestaña **PLAN LIBRE**.

4. Proporcione la información necesaria en el formulario.

   Algunas cosas importantes que debe tener en cuenta al rellenar el formulario:

   - El nombre y la dirección de su empresa deben ser precisos porque los verificamos para cumplir los requisitos de Global Trade Compliance.
   - * Nombre de cuenta Astra* es el nombre de la cuenta de Servicio Astra de su empresa. Verá este nombre en la interfaz de usuario de Astra Control Service. Tenga en cuenta que puede crear cuentas adicionales (hasta 5), si es necesario.
   - En el campo **Dirección de correo electrónico profesional**, si tiene una cuenta de Cloud Central de NetApp, introduzca aquí el correo electrónico que utiliza para esa cuenta. Si todavía no tiene una cuenta Cloud Central de NetApp, utilice la dirección de correo electrónico que introduzca cuando se

inscriba en Cloud Central.

5. Seleccione **Enviar**.

Regístrese en Cloud Central

Si todavía no dispone de una cuenta de Cloud Central de NetApp, regístrese en Cloud Central para acceder a Astra Control Service y los demás servicios cloud de NetApp. El servicio Astra Control se integra con el servicio de autenticación de NetApp Cloud Central. Si ya tiene una cuenta de Cloud Central y ha completado el registro, puede acceder a ella "Servicio de control Astra" Uso directo de las credenciales de Cloud Central.

> Puede utilizar el inicio de sesión único para iniciar sesión en Cloud Central utilizando credenciales del directorio corporativo (identidad federada). Para obtener más información, visite la "Centro de ayuda de Cloud Central" Y, a continuación, seleccione **Opciones de inicio de sesión de Cloud Central**.

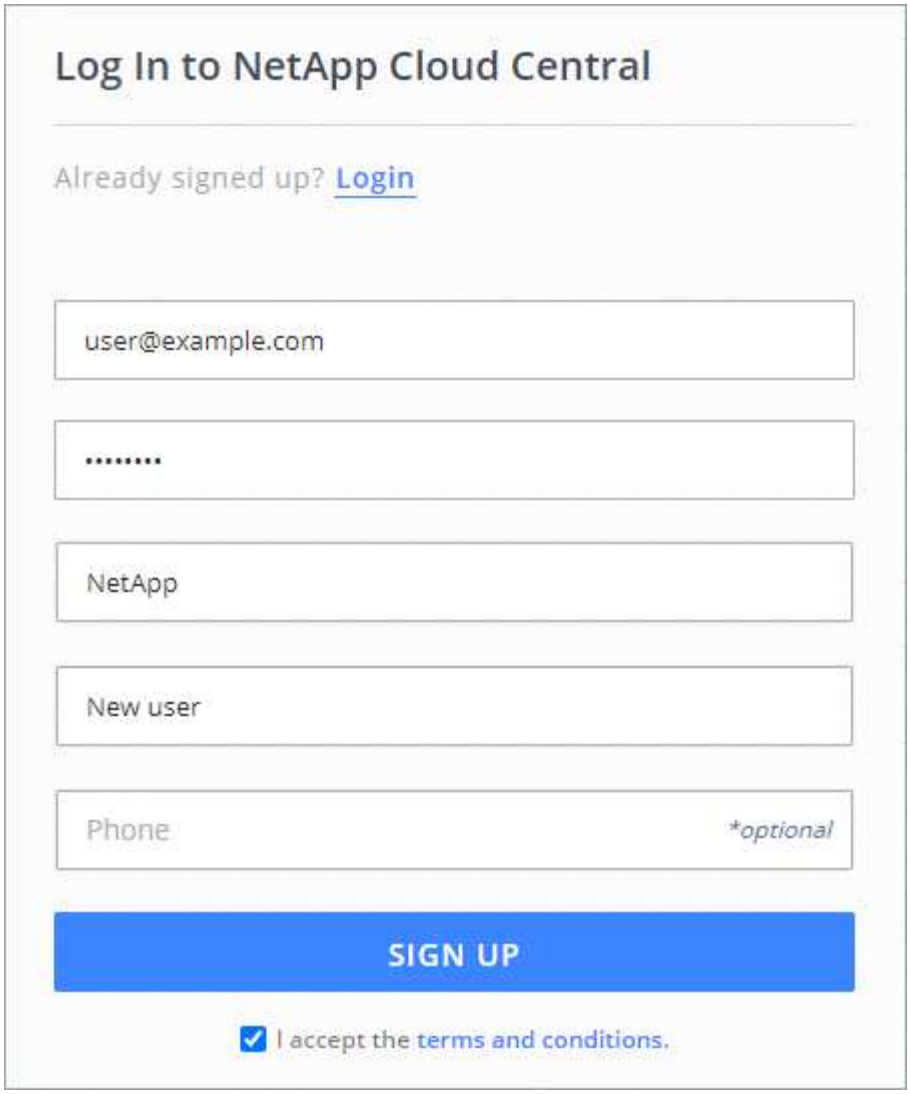
Pasos

1. Vaya a. "Cloud Central de NetApp".
2. En la parte superior derecha, seleccione **Registrarse**.
3. Rellene el formulario.

   Asegúrese de que el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que introduzca aquí son los mismos que utilizó en el formulario de registro gratuito anterior.

4. Seleccione **Registrarse**.

> La dirección de correo electrónico que introduzca en estos formularios será su ID de usuario de NetApp Cloud Central. Utilice este ID de usuario de Cloud Central cuando se inscriba en una nueva cuenta de Astra Control Service o cuando un administrador de Astra Control Service le invite a una cuenta existente de Astra Control Service.



5. Espere a que aparezca un correo electrónico de NetApp Cloud Central. El correo electrónico viene de la dirección saas.support@netapp.com, y puede tardar varios minutos en llegar. Asegúrese de comprobar su carpeta de spam.
6. Cuando llegue el correo electrónico, seleccione el vínculo del correo electrónico para comprobar su dirección de correo electrónico.

Resultado

Ahora tiene un inicio de sesión de usuario activo de Cloud Central.

Ahora que está registrado, puede acceder a Astra Control Service directamente con sus credenciales de Cloud Central desde https://astra.netapp.io.

Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service

Una vez configurado su entorno, estará listo para crear un clúster de Kubernetes y, a continuación, añadirlo al servicio Astra Control.

- Cree un clúster de Kubernetes

- Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes
- Cambie la clase de almacenamiento predeterminada

Cree un clúster de Kubernetes

Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Google Kubernetes Engine (GKE)". Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Azure Kubernetes Service (AKS) con Azure NetApp Files" o. "Requisitos del servicio Astra Control Service para Azure Kubernetes Service (AKS) con discos gestionados de Azure".

> Astra Control Service es compatible con clústeres AKS que utilizan Azure Active Directory (Azure AD) para la autenticación y la gestión de identidades. Cuando cree el clúster, siga las instrucciones que se indican en "documentación oficial" Para configurar el clúster de modo que use Azure AD. Debe asegurarse de que sus clústeres cumplen los requisitos de la integración de Azure AD gestionada por AKS.

Clústeres autogestionados

Un clúster autogestionado es un clúster que usted aprovisiona y gestiona directamente. Astra Control Service admite clústeres autogestionados que se ejecutan en un entorno de cloud público. Puede agregar un clúster autogestionado a Astra Control Service cargando un `kubeconfig.yaml` archivo. Tendrá que asegurarse de que el clúster cumpla los requisitos descritos en Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes.

Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes

Después de iniciar sesión en Astra Control Service, el primer paso es empezar a gestionar los clústeres. Puede añadir un clúster gestionado por un proveedor de cloud o un clúster autogestionado. Antes de añadir un clúster al servicio Astra Control Service, tendrá que realizar tareas específicas y asegurarse de que el clúster cumple determinados requisitos.

Lo que necesite’para los clústeres gestionados por un proveedor de cloud

Google Cloud

- Debe tener el archivo de clave de cuenta de servicio para una cuenta de servicio que tenga los permisos necesarios. "Aprenda a configurar una cuenta de servicio".
- Si tiene pensado utilizar Cloud Volumes ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento, debe configurar Cloud Volumes ONTAP para que funcione con Google Cloud. Consulte el Cloud Volumes ONTAP "documentación de configuración".

Lo que necesite'para clústeres autogestionados

Un clúster autogestionado es un clúster que usted aprovisiona y gestiona directamente. Astra Control Service admite clústeres autogestionados que se ejecutan en un entorno de cloud público. Sus clústeres autogestionados pueden usar Astra Trident para interactuar con los servicios de almacenamiento de NetApp, o pueden utilizar controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con Amazon Elastic Block Store (EBS), Azure Managed Disks y Google Persistent Disk.

Astra Control Service es compatible con clústeres autogestionados que utilizan las siguientes distribuciones de Kubernetes:

- OpenShift Container Platform de Red Hat
- Motor Kubernetes del rancher
- Subida de Kubernetes

Su clúster autogestionado debe cumplir con los siguientes requisitos:

- El clúster debe estar accesible a través de Internet.
- No se puede alojar el clúster en su red local; debe alojarse en un entorno de cloud público.
- Si está utilizando o planea utilizar almacenamiento habilitado con controladores CSI, se deben instalar los controladores CSI adecuados en el clúster. Para obtener más información sobre el uso de los controladores CSI para integrar el almacenamiento, consulte la documentación del servicio de almacenamiento.
- Si utiliza o planea utilizar almacenamiento de NetApp, compruebe que ha instalado la última versión de Astra Trident:

  > Puede hacerlo "Ponga en marcha Astra Trident" Mediante el operador de Trident (manualmente o mediante el gráfico Helm) o. `tridentctl`. Antes de instalar o actualizar Astra Trident, revise "compatibles con front-ends, back-ends y configuraciones de host".

  - **Trident Storage backend configurado**: Debe haber al menos un backend de almacenamiento de Astra Trident "configurado" en el clúster.
  - * Clases de almacenamiento Trident configuradas*: Debe haber al menos una clase de almacenamiento Astra Trident "configurado" en el clúster. Si se configura una clase de almacenamiento predeterminada, asegúrese de que sólo una clase de almacenamiento tenga esa anotación.
  - **Astra Trident volume snapshot Controller y volume snapshot class instalado y configurado**: La controladora de instantáneas de volumen debe ser "instalado" Para poder crear instantáneas en Astra Control. Al menos un Astra Trident `VolumeSnapshotClass` ha sido "configuración" por un administrador.
- **Kubeonfig accesible**: Usted tiene acceso al imagen de agrupación esto incluye sólo un elemento de contexto.
- **Sólo rancher**: Al administrar clústeres de aplicaciones en un entorno Rancher, modifique el contexto predeterminado del clúster de aplicaciones en el archivo kubeconfig proporcionado por Rancher para utilizar un contexto de plano de control en lugar del contexto del servidor API Rancher. Esto reduce la carga en el servidor API de Rancher y mejora el rendimiento.

(Opcional) Compruebe la versión de Astra Trident

Si su clúster utiliza Astra Trident para los servicios de almacenamiento, asegúrese de que la versión

instalada de Astra Trident es la más reciente.

Pasos

1. Compruebe la versión de Astra Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Astra Trident está instalado, verá una salida similar a la siguiente:

```
NAME      VERSION
trident   22.10.0
```

Si Astra Trident no está instalado, verá una salida similar a la siguiente:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Si Astra Trident no está instalado o no está actualizado y desea que su clúster utilice Astra Trident para servicios de almacenamiento, debe instalar la versión más reciente de Astra Trident antes de continuar. Consulte la "Documentación de Astra Trident" si desea obtener instrucciones.

2. Asegúrese de que los pods estén ejecutando:

```
kubectl get pods -n trident
```

3. Compruebe si las clases de almacenamiento utilizan los controladores Astra Trident compatibles. El nombre del aprovisionador debe ser `csi.trident.netapp.io`. Consulte el siguiente ejemplo:

```
kubectl get sc
```

Respuesta de ejemplo:

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Cree una imagen de rol de administrador (se aplica a los clústeres que ejecutan Rancher, OpenShift y Kubernetes anterior)

Asegúrese de que dispone de lo siguiente en su máquina antes de realizar los pasos siguientes:

- kubectl v1.19 o posterior instalado

- Una imagen marcada activa con los derechos de administrador del clúster para el contexto activo

Pasos

1. Cree una cuenta de servicio del siguiente modo:

   a. Cree un archivo de cuenta de servicio llamado `astracontrol-service-account.yaml`.

      Ajuste el nombre y el espacio de nombres según sea necesario. Si se realizan cambios aquí, debe aplicar los mismos cambios en los pasos siguientes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. Aplicar la cuenta de servicio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Conceda permisos de administrador del clúster de la siguiente manera:

   a. Cree un `ClusterRoleBinding` archivo llamado `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

      Ajuste los nombres y espacios de nombres modificados al crear la cuenta de servicio según sea necesario.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Aplique el enlace de roles del clúster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Enumere los secretos de la cuenta de servicio, reemplazando `<context>` con el contexto correcto para su instalación:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

El final de la salida debe ser similar a lo siguiente:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Los índices de cada elemento de la `secrets` la matriz comienza con 0. En el ejemplo anterior, el índice para `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` sería 0 y el índice para `astracontrol-service-account-token-r59kr` sería 1. En la salida, anote el índice del nombre de la cuenta de servicio que contiene la palabra "token".

4. Genere la kubeconfig de la siguiente manera:

a. Cree un `create-kubeconfig.sh` archivo. Sustituya `TOKEN_INDEX` al principio de la secuencia de comandos siguiente con el valor correcto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME}
\
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-
context ${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Origen de los comandos para aplicarlos al clúster de Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (Opcional) cambie el nombre de la Marca de prestigio por un nombre significativo para el clúster. Proteja las credenciales del clúster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Pasos

1. En el Panel de control, seleccione **gestionar clúster Kubernetes**.

   Siga las instrucciones para añadir el clúster.

2. **Proveedor**: Seleccione su proveedor de cloud y, a continuación, proporcione las credenciales necesarias para crear una nueva instancia de cloud, o seleccione una instancia de cloud existente para utilizar.
3. **Google Cloud Platform**: Proporcione el archivo de clave de cuenta de servicio cargando el archivo o pegando el contenido del portapapeles.

   Astra Control Service utiliza la cuenta de servicio para descubrir los clústeres que se ejecutan en Google Kubernetes Engine.

4. **Otros**: Proporcione detalles sobre su cluster autogestionado cargando un `kubeconfig.yaml` o bien, pegue el contenido de `kubeconfig.yaml` desde el portapapeles.

   Si crea el suyo propio `kubeconfig` file, debe definir sólo un elemento de contexto **uno** en él. Consulte "Documentación de Kubernetes" para obtener información acerca de cómo crear `kubeconfig` archivos.

a. **Nombre de instancia de cloud** (para clústeres administrados por proveedores): Proporcione un nombre para la nueva instancia de nube que se creará al agregar este clúster. Más información acerca de "instancias de cloud".

> Cuando seleccione de la lista de clústeres, preste especial atención a la pestaña elegibles. Si aparece una advertencia, pase el ratón por la advertencia para determinar si hay un problema con el clúster. Por ejemplo, podría identificar que el clúster no tiene un nodo de trabajo.

5. **Nombre de credenciales** (para clústeres autogestionados): Proporcione un nombre para la credencial de clúster autogestionada que está cargando a Astra Control. De forma predeterminada, el nombre de las credenciales se completa automáticamente como nombre del clúster.
6. (Opcional) **almacenamiento**: Seleccione la clase de almacenamiento que desea que las aplicaciones de Kubernetes implementadas en este clúster utilicen de forma predeterminada.

> Cada servicio de almacenamiento de proveedor de cloud muestra la siguiente información sobre el precio, el rendimiento y la resiliencia:
>
> - Cloud Volumes Service para Google Cloud: Información de precio, rendimiento y resiliencia
> - Google Persistent Disk: No hay información de precio, rendimiento ni resiliencia disponible
> - Cloud Volumes ONTAP de NetApp: No hay información de precio, rendimiento ni resiliencia disponible

Cada clase de almacenamiento puede utilizar uno de los siguientes servicios:

- "Cloud Volumes Service para Google Cloud"
- "Disco persistente de Google"
- "Cloud Volumes ONTAP de NetApp"

  Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres de Amazon Web Services". Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres de AKS". Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres GKE".

  a. **Revisar y aprobar**: Revise los detalles de la configuración y seleccione **Agregar clúster**.

Resultado

Para clústeres administrados por proveedores: Si este es el primer clúster que ha agregado para este proveedor de cloud, Astra Control Service crea un almacén de objetos para el proveedor de cloud para copias de seguridad de aplicaciones que se ejecutan en clústeres elegibles. (Cuando añada clústeres posteriores para este proveedor de cloud, no se crearán más almacenes de objetos). Si ha especificado una clase de almacenamiento predeterminada, Astra Control Service establece la clase de almacenamiento predeterminada que ha especificado. En el caso de clústeres gestionados en Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service también crea una cuenta de administrador en el clúster. Estas acciones pueden tardar varios minutos.

Cambie la clase de almacenamiento predeterminada

Es posible cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster de.

Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con Astra Control

Puede cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster de Astra Control. Si su clúster utiliza un servicio de fondo de almacenamiento previamente instalado, es posible que no pueda utilizar este método para cambiar la clase de almacenamiento predeterminada (la acción **establecer como predeterminada** no se puede seleccionar). En este caso, usted puede Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con la línea de comandos.

Pasos

1. En la interfaz de usuario de Astra Control Service, seleccione **Clusters**.
2. En la página **Clusters**, seleccione el clúster que desea cambiar.
3. Seleccione la ficha **almacenamiento**.
4. Seleccione la categoría **clases de almacenamiento**.
5. Seleccione el menú **acciones** para la clase de almacenamiento que desea establecer como predeterminada.
6. Seleccione **establecer como predeterminado**.

Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con la línea de comandos

Es posible cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster mediante comandos de Kubernetes. Este método funciona independientemente de la configuración del clúster.

Pasos

1. Inicie sesión en su clúster de Kubernetes.
2. Enumere las clases de almacenamiento del clúster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Quite la designación predeterminada de la clase de almacenamiento predeterminada. Sustituya <SC_NAME> por el nombre de la clase de almacenamiento:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Seleccione una clase de almacenamiento diferente de forma predeterminada. Sustituya <SC_NAME> por el nombre de la clase de almacenamiento:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirme la nueva clase de almacenamiento predeterminada:

```
kubectl get storageclass
```

Gestione clústeres privados desde Astra Control Service

Puede utilizar Astra Control Service para gestionar clústeres privados de AKS. En estas instrucciones se presupone que ya ha creado un clúster de AKS privado y que ha preparado un método seguro para acceder a él de forma remota; para obtener más información sobre cómo crear clústeres de AKS privados y cómo acceder a ellos, consulte la "Documentación de Azure".

- Instale el operador del conector Astra
- Configure el almacenamiento persistente
- Agregue el clúster privado a Astra Control Service

Instale el operador del conector Astra

Debe instalar el operador Astra Connector en un clúster AKS privado. Si utiliza un host de Bastion, emita estos comandos desde la línea de comandos del host de Bastion.

Pasos

1. Clonar el operador de Astra Connector, el repositorio de GitHub:

```
git clone https://github.com/NetApp/astra-connector-operator.git
```

2. Cambie los directorios al nivel superior del paquete de operadores sin empaquetar para que pueda ver el `astraconnector_operator.yaml` archivo con `ls` comando.
3. Cree un espacio de nombres para el operador Astra Connector.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

4. Aplique el `astraconnector_operator.yaml` archivo en el espacio de nombres del operador.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

5. Cree un espacio de nombres para los componentes del clúster privado.

```
kubectl create ns astra-connector
```

6. Genere un token de API de control Astra utilizando las instrucciones del "Documentación de Astra Automation".
7. Modifique el archivo de configuración de ejemplo del directorio config/Samples del repositorio del operador Astra Connector para que se ajuste a sus necesidades.
8. Aplique la definición de recurso personalizado de Astra Connector (CRD).

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

9. Compruebe el estado del conector Astra.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

Debe hacer referencia a una salida similar a la siguiente:

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector   true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

Configure el almacenamiento persistente

Configure el almacenamiento persistente para el clúster. Puede usar discos gestionados de Azure NetApp Files o Azure. Consulte la documentación de Get Started para obtener más información sobre la configuración de Azure con estas opciones:

- "Configure Microsoft Azure con Azure NetApp Files"
- "Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure"

Agregue el clúster privado a Astra Control Service

Ahora puede agregar el clúster de AKS privado al servicio de control Astra. Siga el flujo de trabajo estándar para agregar un clúster a Astra Control Service: "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service".

¿Cuál es el siguiente?

Ahora que ha iniciado sesión y agregado un clúster a Astra Control, está listo para empezar a utilizar las funciones de gestión de datos de aplicaciones de Astra Control.

- "Inicie la gestión de aplicaciones"
- "Proteja sus aplicaciones"
- "Clone aplicaciones"
- "Configurar facturación"
- "Invitar y administrar usuarios"
- "Gestione las credenciales del proveedor de cloud"
- "Gestionar notificaciones"

Vídeos de Astra Control Service

Muchas de las páginas de este sitio de documentación incluyen vídeos que muestran cómo completar una tarea para Astra Control Service. Si sólo te interesan los vídeos, te hemos facilitado la recopilación de todos los vídeos de esta página (como una lista de reproducción).

Vídeos para configurar Google Cloud

En los siguientes vídeos se muestra cómo completar los requisitos de configuración en Google Cloud antes de detectar clústeres de Kubernetes que se ejecutan en GCP.

Habilite las API

Su proyecto necesita permisos para acceder a API específicas de Google Cloud. En el siguiente vídeo se muestra cómo habilitar las API desde la consola de Google Cloud. "Obtenga más información sobre cómo habilitar las API".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Cree una cuenta de servicio

Astra Control Service utiliza una cuenta de servicio de Google Cloud para facilitar la gestión de datos de aplicaciones de Kubernetes en su nombre. En el siguiente vídeo se muestra cómo crear la cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud. "Obtenga más información acerca de la creación de una cuenta de servicio".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

Cree una clave de cuenta de servicio

Astra Control Service utiliza una clave de cuenta de servicio para establecer la identidad de la cuenta de servicio que acaba de configurar. En el siguiente vídeo se muestra cómo crear la clave de cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud. "Obtenga más información sobre la creación de una clave de cuenta de servicio".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Vídeos para utilizar Astra Control

Los siguientes vídeos muestran cómo realizar tareas comunes con Astra Control.

Gestione clústeres desde Astra Control

Una vez que inicie sesión en Astra Control Service, el primer paso es añadir la tecnología de Kubernetes. "Obtenga más información sobre la gestión de clústeres".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

Configure una política de protección

La política de protección protege una aplicación mediante la creación de snapshots, backups o ambos con una programación definida. Puede optar por crear snapshots y backups por hora, día, semana y mes, y especificar la cantidad de copias que desea retener. "Más información acerca de la configuración de políticas de protección".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Preguntas frecuentes para el servicio Astra Control

Estas preguntas frecuentes pueden ser de ayuda si solo está buscando una respuesta rápida a una pregunta.

Descripción general

Astra Control tiene como objetivo simplificar las operaciones de gestión del ciclo de vida de los datos de sus aplicaciones para las aplicaciones nativas de Kubernetes. Astra Control Service admite clústeres de Kubernetes que se ejecutan en varios entornos de proveedores de cloud.

En las siguientes secciones se proporcionan respuestas a algunas preguntas adicionales que se pueden encontrar a medida que se utiliza Astra Control. Para obtener más aclaraciones, diríjase a astra.feedback@netapp.com

Acceso a Astra Control

¿Por qué necesito proporcionar tantos detalles al registrarse para Astra Control?

Astra Control requiere información precisa del cliente al registrarse. Esta información es necesaria para pasar por una comprobación de Global Trade Compliance (GTC).

¿Por qué recibo un error de “error de registro” al registrarse para Astra Control?

Astra Control requiere que proporcione información precisa sobre el cliente en la sección de incorporación. Obtendrá un error de "error de registro" si ha proporcionado información incorrecta. Otras cuentas de las que usted es miembro también se bloquean.

¿Cuál es la URL del servicio de control de Astra?

Puede acceder al servicio Astra Control en https://astra.netapp.io.

envié una invitación por correo electrónico a un colega, pero no la he recibido. ¿Qué debo hacer?

Pídales que compruebe su carpeta de correo no deseado en busca de un correo electrónico en do-not-reply@netapp.com o busque "invitación" en su bandeja de entrada. También puede eliminar el usuario e intentar volver a agregarlos.

Actualizé al Plan Premium PAYGO desde el Plan libre. ¿Me cobraré por los primeros 10 espacios de nombres?

Sí. Después de actualizar al plan Premium, Astra Control empieza a cobrarle por todos los espacios de nombres gestionados de su cuenta.

Me actualizé al Plan Premium PAYGO a mediados de un mes. ¿Me cobrarán por todo el mes?

No, la facturación comienza a partir de la hora en que actualizó al plan Premium.

Estoy utilizando el Plan libre, me cobraré por las reclamaciones de volumen persistente?

Sí, estará cargado para los volúmenes persistentes que utilizan los clústeres del proveedor de cloud.

Registrar clústeres de Kubernetes

Necesito instalar los controladores CSI en mi clúster antes de agregarlos al servicio de control Astra?

No Cuando se añade el clúster a Astra Control, el servicio instalará automáticamente el controlador Trident Container Storage Interface (CSI) de NetApp en el clúster de Kubernetes. Este controlador CSI se utiliza para aprovisionar volúmenes persistentes para clústeres respaldados por su proveedor de cloud.

Necesito agregar nodos de trabajo a mi clúster después de agregar al servicio de control de Astra. ¿Qué debo hacer?

Los nodos de trabajo nuevos se pueden añadir a los pools existentes o se pueden crear pools nuevos siempre que sean `COS_CONTAINERD` tipo de imagen. Estos serán descubiertos automáticamente por Astra Control. Si los nuevos nodos no están visibles en Astra Control, compruebe si los nuevos nodos de trabajo están ejecutando el tipo de imagen admitido. También puede verificar el estado de los nuevos nodos de trabajo mediante el `kubectl get nodes` comando.

Registrar clústeres de Google Kubernetes Engine (GKE)

¿Puedo añadir un clúster GKE privado al servicio Astra Control?

Sí, puede añadir clústeres GKE privados al servicio Astra Control. Para crear un clúster GKE privado, "siga las instrucciones de este artículo de la base de conocimiento".

Los clústeres privados deben tener el "redes autorizadas" Establezca esta opción para permitir la dirección IP de Astra Control:

52.188.218.166/32

¿Puede mi clúster GKE residir en un VPC compartido?

Sí, Astra Control puede gestionar clústeres que residen en un VPC compartido. "Aprenda a configurar la cuenta de servicio Astra para una configuración VPC compartida".

¿Dónde puedo encontrar mis credenciales de cuenta de servicio en GCP?

Después de iniciar sesión en la "Consola de Google Cloud", los datos de su cuenta de servicio se encuentran en la sección **IAM y Admin**. Para obtener información detallada, consulte "cómo configurar Google Cloud para Astra Control".

Me gustaría añadir diferentes clusters GKE de diferentes proyectos de GCP. ¿Es compatible con Astra Control?

No, no es una configuración compatible. Solo se admite un único proyecto de GCP.

Quitar clústeres

¿Cómo puedo cancelar el registro, desconectar un clúster y eliminar los volúmenes asociados?

1. "Desgestione las aplicaciones desde Astra Control".
2. "Cancele el registro del clúster de Astra Control".
3. "Elimine las reclamaciones de volumen persistente".
4. Elimine el clúster.

¿Qué ocurre con mis aplicaciones y datos después de eliminar el clúster de Astra Control?

La eliminación de un clúster de Astra Control no realizará ningún cambio en la configuración del clúster (aplicaciones y almacenamiento persistente). Las instantáneas de Astra Control o las copias de seguridad tomadas de las aplicaciones en ese clúster no estarán disponibles para restaurar. No se eliminarán los datos de las copias de Snapshot de volumen almacenados en el back-end de almacenamiento. Los backups de almacenamiento persistente creados por Astra Control permanecerán en el almacén de objetos de su proveedor de cloud, pero no podrán restaurarse.

> Quite siempre un clúster de Astra Control antes de eliminarlo mediante GCP. La eliminación de un clúster de GCP mientras Astra Control sigue administrándolo puede causar problemas para su cuenta Astra Control.

¿Se desinstalará Astra Trident cuando quite un clúster de Astra Control?

Astra Trident no se desinstalará de un clúster cuando quite el clúster de Astra Control.

Gestionar aplicaciones

- ¿Puede Astra Control implementar una aplicación?*

Astra Control no implementa aplicaciones. Las aplicaciones deben implementarse fuera de Astra Control.

No veo ninguna de las CVP de mi aplicación vinculada al CVS de GCP. ¿Qué está mal?

El operador Astra Trident establece la clase de almacenamiento predeterminada en `netapp-cvs-perf-premium` Después de que se haya añadido correctamente a Astra Control. Cuando las RVP de una aplicación no están vinculadas a Cloud Volumes Service para Google Cloud, hay varios pasos que pueden seguir:

- Ejecución `kubectl get sc` y compruebe la clase de almacenamiento predeterminada.
- Compruebe el archivo yaml o el gráfico Helm que se utilizó para implementar la aplicación y compruebe si se ha definido una clase de almacenamiento diferente.
- La versión 1.24 y posteriores de GKE no admiten imágenes de nodos basadas en Docker. Compruebe

que el tipo de imagen de nodo de trabajo de GKE es `COS_CONTAINERD` Y que el montaje NFS se ha realizado correctamente.

¿Qué sucede con las aplicaciones después de dejar de administrarlas desde Astra Control?

Se eliminarán todos los backups o las snapshots existentes. Las aplicaciones y los datos siguen estando disponibles. Las operaciones de administración de datos no estarán disponibles para aplicaciones no administradas o para cualquier copia de seguridad o copia Snapshot que pertenezcan a él.

Operaciones de gestión de datos

¿Dónde crea Astra Control el cubo del almacén de objetos?

La geografía del primer clúster gestionado determina la ubicación del almacén de objetos. Por ejemplo, si el primer clúster que usted agrega está en una zona europea, entonces el bloque se crea en esa misma geografía. Si es necesario, puede "añadir cucharones adicionales".

- hay instantáneas en mi cuenta que no creé. ¿de dónde vienen?*

En algunas situaciones, Astra Control creará automáticamente una instantánea como parte de la realización de otro proceso. Si estas instantáneas tienen más de unos minutos de antigüedad, puede eliminarlas de forma segura.

Mi aplicación utiliza varios VP. ¿Tomará Astra Control instantáneas y copias de seguridad de todas estas EVs?

Sí. Una operación de instantánea en una aplicación de Astra Control incluye una instantánea de todos los VP vinculados a las RVP de la aplicación.

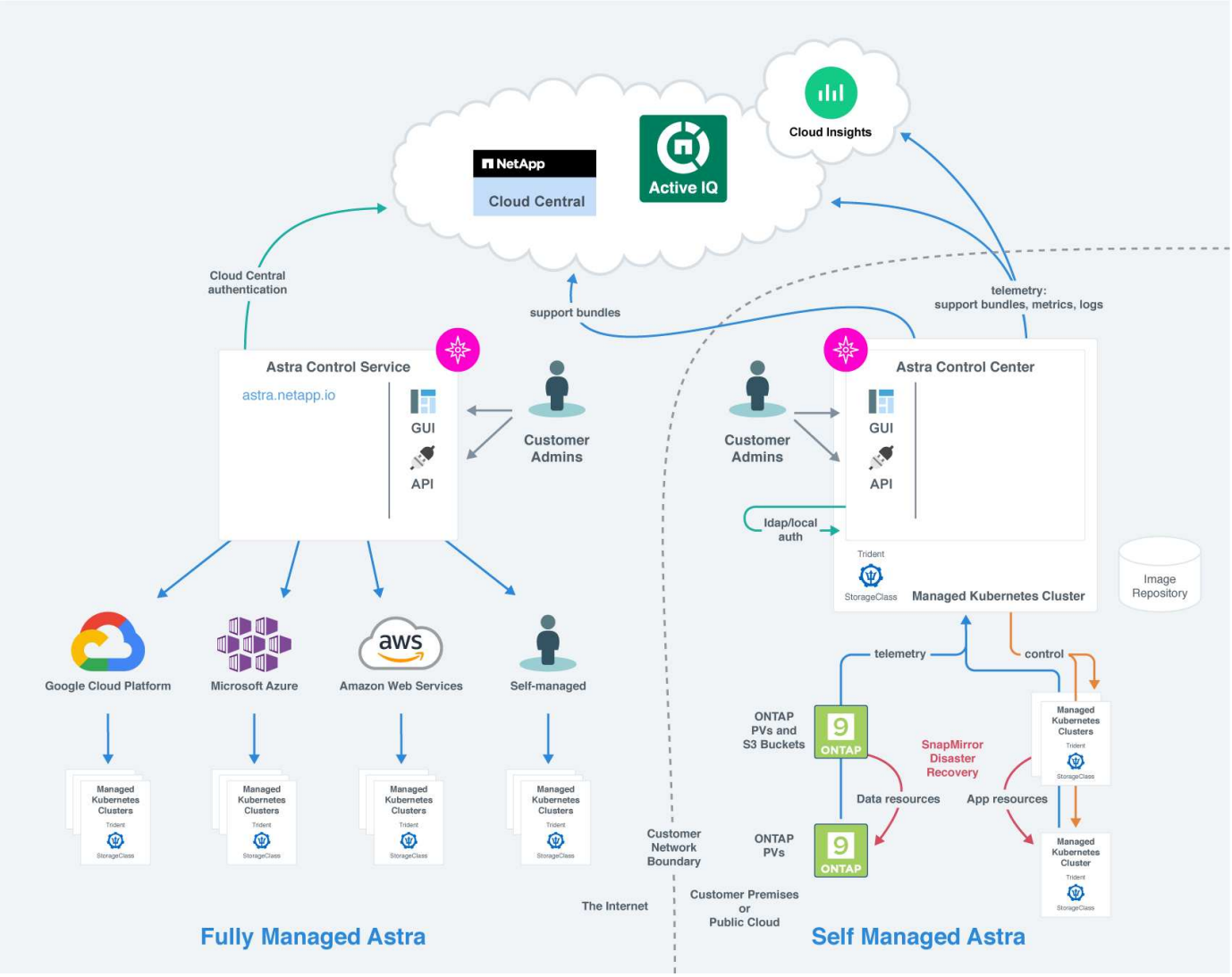
¿Puedo gestionar las instantáneas tomadas por Astra Control directamente a través de mi proveedor de nube?

No Las copias Snapshot y las copias de seguridad realizadas por Astra Control solo se pueden gestionar con Astra Control.

Conceptos

Arquitectura y componentes

A continuación se ofrece una descripción general de los distintos componentes del entorno de Astra Control.



Componentes de Astra Control

- **Clústeres de Kubernetes**: Kubernetes es una plataforma portátil, extensible y de código abierto para gestionar cargas de trabajo y servicios en contenedores, que facilita la configuración y la automatización declarativas. Astra proporciona servicios de gestión para aplicaciones alojadas en un clúster de Kubernetes.
- **Astra Trident**: Como orquestador y gestor de aprovisionamiento de código abierto totalmente compatible y mantenido por NetApp, Astra Trident le permite crear volúmenes de almacenamiento para aplicaciones en contenedores gestionadas por Docker y Kubernetes. Cuando se pone en marcha con Astra Control Center, Astra Trident incluye un back-end de almacenamiento configurado para ONTAP.
- **Cloud Insights**: Una herramienta de supervisión de infraestructura de cloud de NetApp, Cloud Insights le permite supervisar el rendimiento y la utilización de sus clústeres de Kubernetes gestionados por Astra

Control Center. Cloud Insights relaciona el uso del almacenamiento con las cargas de trabajo. Cuando activa la conexión Cloud Insights en Astra Control Center, la información de telemetría se muestra en las páginas de interfaz de usuario de Astra Control Center.

Interfaces Astra Control

Puede completar tareas utilizando diferentes interfaces:

- **Interfaz de usuario web (UI)**: Tanto Astra Control Service como Astra Control Center utilizan la misma interfaz de usuario basada en web en la que puede gestionar, migrar y proteger aplicaciones. Use también la interfaz de usuario para gestionar las cuentas de usuario y las opciones de configuración.
- **API**: Tanto el Servicio de control Astra como el Centro de control Astra utilizan la misma API de control Astra. Con la API, puede realizar las mismas tareas que utilizaría la interfaz de usuario.

Astra Control Center también le permite gestionar, migrar y proteger los clústeres de Kubernetes que se ejecutan en entornos de VM.

Si quiere más información

- "Documentación de Astra Control Service"
- "Documentación de Astra Control Center"
- "Documentación de Astra Trident"
- "Utilice la API Astra Control"
- "Documentación de Cloud Insights"
- "Documentación de ONTAP"

Tipo de servicio, clases de almacenamiento y tamaño VP para clústeres GKE

Astra Control Service es compatible con Cloud Volumes Service para Google Cloud, Google Persistent Disk o Cloud Volumes ONTAP de NetApp como opciones de back-end de almacenamiento para volúmenes persistentes.

Cloud Volumes Service para Google Cloud

Astra Control Service puede utilizar Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de almacenamiento para volúmenes persistentes. Es necesario comprender cómo elegir un tipo de servicio, una clase de almacenamiento y un tamaño de volumen persistente pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de rendimiento.

Descripción general

Cloud Volumes Service for Google Cloud proporciona dos tipos de servicios: *CVS* y *CVS-Performance*. Estos tipos de servicio son compatibles con regiones específicas de Google Cloud. "Acceda al programa Global Regions Maps de Cloud Central de NetApp" Para identificar el tipo de servicio compatible en la región de Google Cloud en la que residen los clústeres.

Si los clústeres de Kubernetes deben residir en una región específica, usará el tipo de servicio que se admite en esa región.

Sin embargo, si cuenta con flexibilidad para elegir entre regiones de Google Cloud, le recomendamos que siga estos requisitos de rendimiento:

- Para las aplicaciones K8S que tienen necesidades de almacenamiento de rendimiento de mediano a alto, elija una región de Google Cloud que admita CVS-Performance y use la clase de almacenamiento Premium o Extreme. Entre estas cargas de trabajo se incluyen las canalizaciones de IA/ML, las canalizaciones de CI/CD, el procesamiento de medios y las bases de datos, incluidas las bases de datos relacionales, NoSQL, series temporales, etc.
- Para las aplicaciones K8S que tienen necesidades de rendimiento del almacenamiento bajas o medianas (aplicaciones web, almacenamiento de archivos de uso general, etc.), elija una región de Google Cloud que admita CVS o CVS-Performance, con la clase de almacenamiento estándar.

La tabla siguiente proporciona una comparación rápida de la información descrita en esta página.

Tipo de servicio	Caso de uso	Regiones admitidas	Clases de almacenamiento	Tamaño mínimo del volumen
CVS-Performance	Con necesidades de rendimiento del almacenamiento medias o altas	"Consulte las regiones de Google Cloud admitidas."	• netapp-cvs-perf-standard • netapp-cvs-perf-premium • netapp-cvs-perf-extreme	100 GIB
CVS	Con necesidades de rendimiento del almacenamiento reducidas a medianas	"Consulte las regiones de Google Cloud admitidas."	netapp-cvs-standard	300 GIB

Tipo de servicio CVS-Performance

Obtenga más información sobre el tipo de servicio CVS-Performance antes de elegir una clase de almacenamiento y crear volúmenes persistentes.

Clases de almacenamiento

El tipo de servicio CVS-Performance es compatible con tres niveles de servicio: Standard, Premium y Extreme. Cuando añada un clúster a Astra Control Service, se le pedirá que elija Standard, Premium o Extreme como clase de almacenamiento predeterminada para volúmenes persistentes. Cada uno de estos niveles de servicio está diseñado para satisfacer distintas necesidades de capacidad y ancho de banda.

Los nombres de los tipos de almacenamiento son *netapp-cvs-perf-standard*, *netapp-cvs-perf-premium* y *netapp-cvs-perf-extreme*.

"Obtenga más información sobre estos niveles de servicio en los documentos de Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Rendimiento y tamaño de volúmenes persistentes

"Como explican los documentos de Google Cloud", el ancho de banda permitido para cada nivel de servicio es por GIB de capacidad aprovisionada. Esto significa que los volúmenes más grandes proporcionarán un mejor rendimiento.

Asegúrese de leer la página de Google Cloud vinculada a la anterior. Incluye comparaciones de costes y ejemplos que pueden ayudarle a comprender mejor cómo combinar un nivel de servicio con el tamaño del volumen para cumplir sus objetivos de rendimiento.

Tamaño de volumen mínimo

Astra Control Service aprovisiona volúmenes persistentes mediante un tamaño de volumen mínimo de 100 GIB con el tipo de servicio CVS-Performance, incluso si la RVP solicita un tamaño de volumen menor. Por ejemplo, si la RVP de un gráfico Helm solicita 6 GIB, el Servicio de control Astra aprovisiona automáticamente un volumen de 100 GIB.

Tipo de servicio CVS

Obtenga más información sobre el tipo de servicio CVS antes de elegir una clase de almacenamiento y crear volúmenes persistentes.

Clase de almacenamiento

Se admite un nivel de servicio con el tipo de servicio CVS: Standard. Cuando se gestionan clústeres en regiones donde se admite el tipo de servicio CVS, Astra Control Service utiliza el nivel de servicio estándar como clase de almacenamiento predeterminada para volúmenes persistentes. La clase de almacenamiento recibe el nombre de *netapp-cvs-Standard*.

"Obtenga más información acerca del nivel de servicio estándar en los documentos de Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Rendimiento y tamaño de volúmenes persistentes

El ancho de banda permitido para el tipo de servicio CVS es por GIB de capacidad aprovisionada. Esto significa que los volúmenes más grandes proporcionarán un mejor rendimiento.

Tamaño de volumen mínimo

Astra Control Service aprovisiona volúmenes persistentes utilizando un tamaño de volumen mínimo de 300 GIB con el tipo de servicio CVS, incluso si el PVC pide un tamaño de volumen menor. Por ejemplo, si se solicitan 20 GIB, Astra Control Service aprovisiona automáticamente un volumen de 300 GIB.

Debido a una limitación, si una RVP solicita un volumen entre 700-999 GIB, Astra Control Service aprovisiona automáticamente un tamaño de volumen de 1000 GIB.

Disco persistente de Google

Astra Control Service puede utilizar controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con Google Persistent Disk como back-end de almacenamiento. Este servicio proporciona almacenamiento en el nivel de bloques gestionado por Google.

"Obtenga más información acerca de Google Persistent Disk".

"Obtenga más información sobre los diferentes niveles de rendimiento de los discos persistentes de Google".

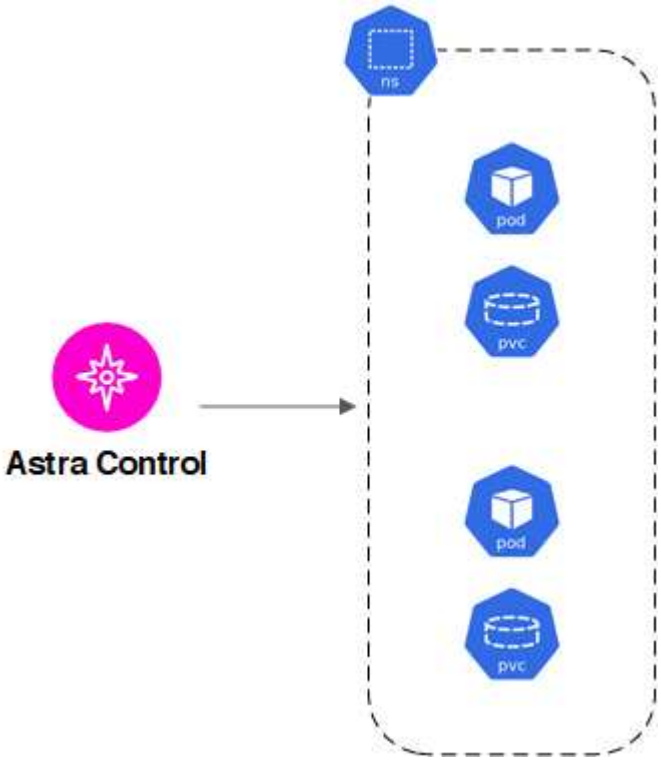
Cloud Volumes ONTAP de NetApp

Para obtener información específica sobre la configuración de Cloud Volumes ONTAP de NetApp, incluidas las recomendaciones de rendimiento, visite "Documentación de Cloud Volumes ONTAP de NetApp".

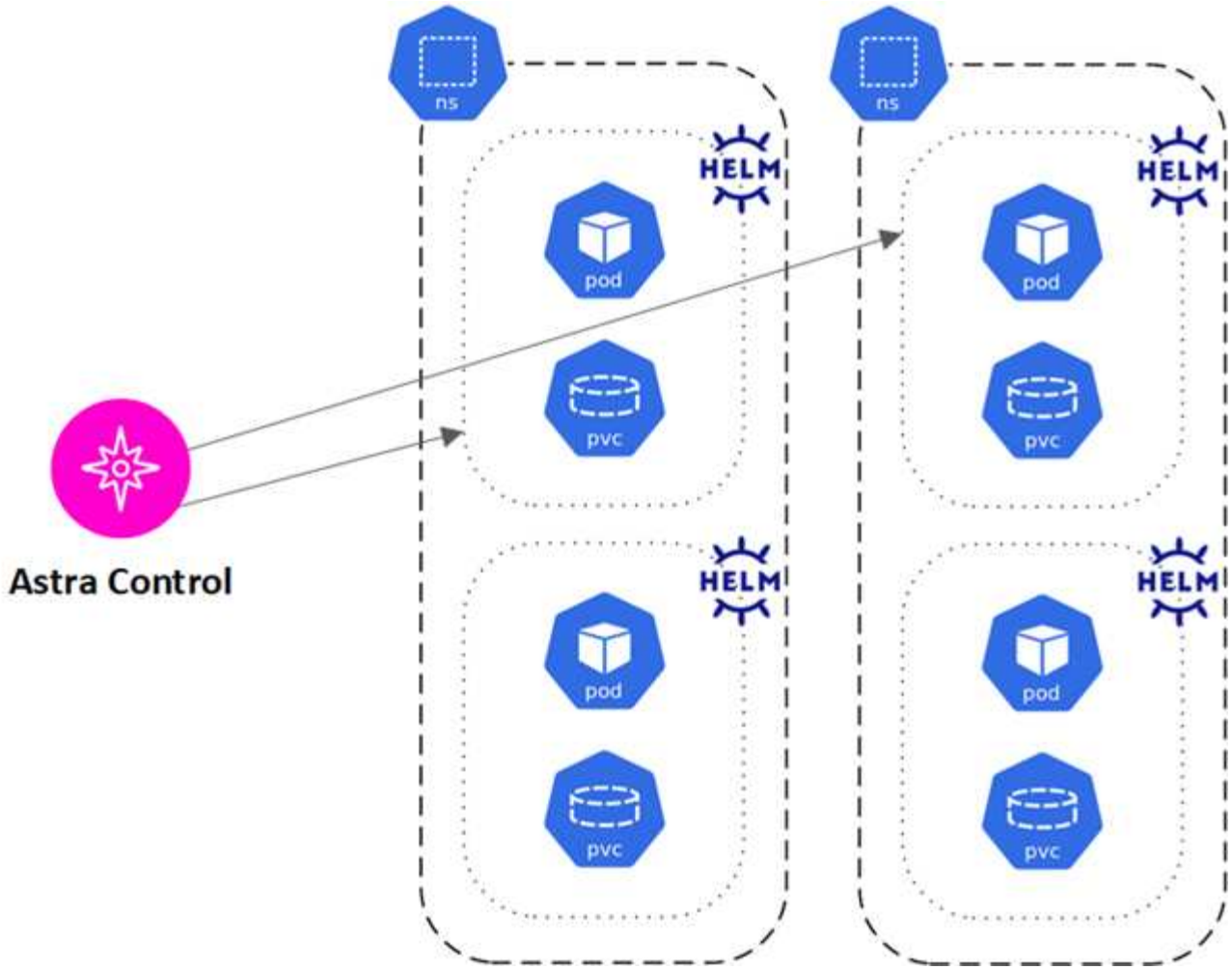
Gestión de aplicaciones

Cuando Astra Control detecta sus clústeres, las aplicaciones de esos clústeres no se gestionan hasta que elija cómo desea gestionarlas. Una aplicación administrada de Astra Control puede ser cualquiera de las siguientes:

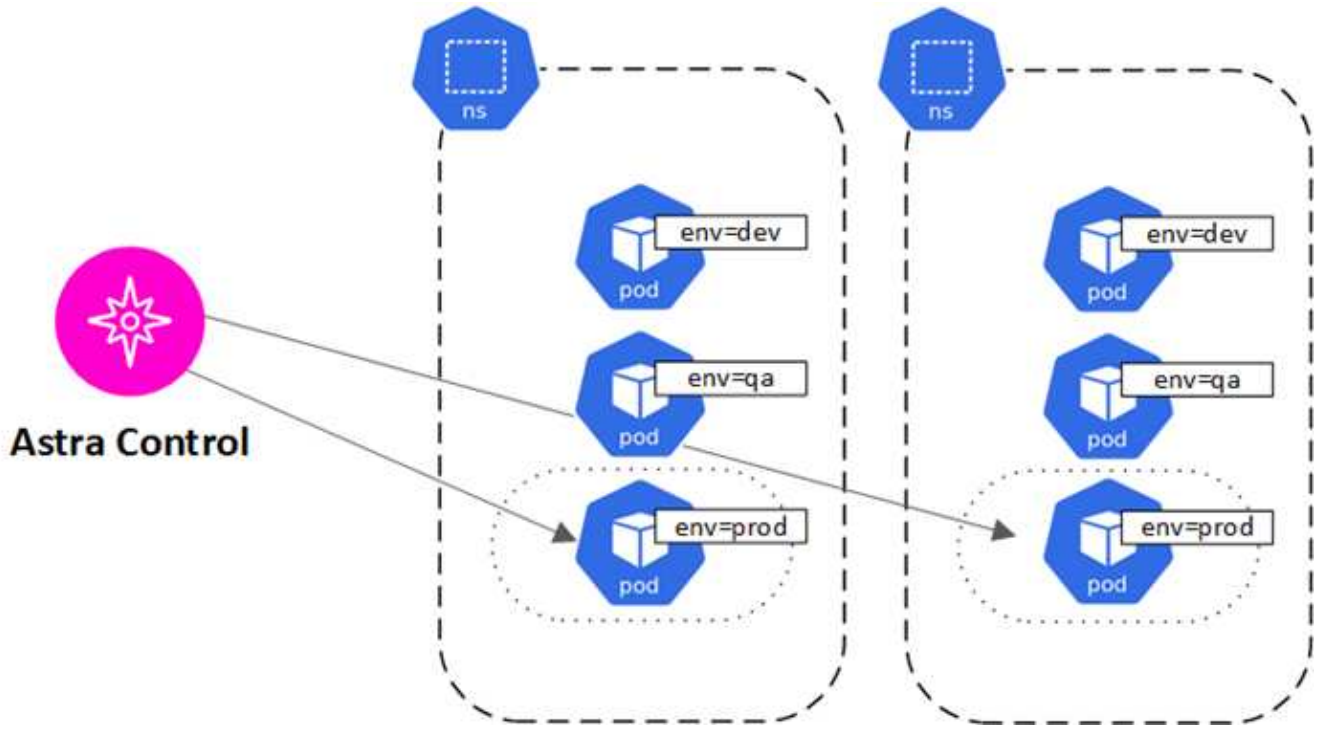
- Un espacio de nombres, incluidos todos los recursos de ese espacio de nombres



- Una aplicación individual implementada en uno o más espacios de nombres (se utiliza Helm 3 en este ejemplo)



- Un grupo de recursos que se identifica con una etiqueta de Kubernetes dentro de uno o varios espacios de nombres



Roles de usuario y espacios de nombres

Obtenga información acerca de las funciones de usuario y los espacios de nombres en Astra Control y cómo puede utilizarlas para controlar el acceso a los recursos de la organización.

Roles de usuario

Puede utilizar las funciones para controlar el acceso de los usuarios a los recursos o capacidades de Astra Control. Las siguientes son las funciones de usuario de Astra Control:

- Un **propietario** tiene permisos de administrador y puede eliminar cuentas.
- Un **Admin** tiene permisos de miembro y puede invitar a otros usuarios.
- Un **Miembro** puede administrar completamente aplicaciones y clústeres.
- Un **Visor** puede ver los recursos.

Puede agregar restricciones a un usuario Miembro o Visor para restringir el usuario a uno o más Espacios de nombres.

Espacios de nombres

Un espacio de nombres es un ámbito que puede asignar a recursos específicos de un clúster gestionado por Astra Control. Astra Control detecta los espacios de nombres de un clúster cuando agrega el clúster a Astra Control. Una vez detectados, los espacios de nombres están disponibles para asignarlos como restricciones a los usuarios. Sólo los miembros que tienen acceso a ese espacio de nombres pueden usar ese recurso. Puede utilizar espacios de nombres para controlar el acceso a los recursos mediante un paradigma que tenga sentido para la organización; por ejemplo, por regiones físicas o divisiones dentro de una empresa. Cuando agrega restricciones a un usuario, puede configurarlo para que tenga acceso a todos los espacios de nombres o sólo a un conjunto específico de espacios de nombres. También es posible asignar restricciones de espacio de nombres usando etiquetas de espacio de nombres.

Obtenga más información

- "Gestionar roles"

Utilice el servicio Astra Control Service

Inicie sesión en el servicio Astra Control

Se puede acceder al servicio Astra Control mediante una interfaz de usuario basada en SaaS https://astra.netapp.io.

> Puede utilizar el inicio de sesión único para iniciar sesión con credenciales del directorio corporativo (identidad federada). Para obtener más información, visite la "Centro de ayuda de Cloud Central" Y, a continuación, seleccione **Opciones de inicio de sesión de Cloud Central**.

Lo que necesitará

- "Un ID de usuario de Cloud Central".
- "Una nueva cuenta de Astra Control" o. "una invitación a una cuenta existente".
- Un navegador web compatible.

  Astra Control Service es compatible con las versiones recientes de Firefox, Safari y Chrome con una resolución mínima de 1280 x 720.

Pasos

1. Abra un explorador web y vaya a. https://astra.netapp.io.
2. Inicie sesión con sus credenciales de Cloud Central de NetApp.

Gestione y proteja aplicaciones

Inicie la gestión de aplicaciones

Usted primero "Añada un clúster de Kubernetes a Astra Control", Puede instalar aplicaciones en el clúster (fuera de Astra Control) y, a continuación, ir a la página aplicaciones de Astra Control para definir las aplicaciones.

Requisitos de gestión de aplicaciones

Astra Control tiene los siguientes requisitos de gestión de aplicaciones:

- **Licencia**: Para gestionar más de 10 espacios de nombres, necesita una suscripción a Astra Control Center.
- **Namespaces**: Las aplicaciones se pueden definir dentro de uno o más espacios de nombres especificados en un único clúster mediante Astra Control. Una aplicación puede contener recursos que abarcan varios espacios de nombres dentro del mismo clúster. Astra Control no admite la capacidad de definir las aplicaciones en varios clústeres.
- **Clase de almacenamiento**: Si instala una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente y necesita clonar la aplicación, el clúster de destino para la operación de clonación debe tener la clase de almacenamiento especificada originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente a un clúster que no tenga la misma clase de almacenamiento.

- **Recursos de Kubernetes**: Las aplicaciones que utilizan los recursos de Kubernetes no recopilados por Astra Control pueden no tener funciones completas de gestión de datos de aplicaciones. Astra Control recopila los siguientes recursos de Kubernetes:

`ClusterRole`	`ClusterRoleBinding`	`ConfigMap`
`CronJob`	`CustomResourceDefinition`	`CustomResource`
`DaemonSet`	`DeploymentConfig`	`HorizontalPodAutoscaler`
`Ingress`	`MutatingWebhook`	`NetworkPolicy`
`PersistentVolumeClaim`	`Pod`	`PodDisruptionBudget`
`PodTemplate`	`ReplicaSet`	`Role`
`RoleBinding`	`Route`	`Secret`
`Service`	`ServiceAccount`	`StatefulSet`
`ValidatingWebhook`		

Métodos de instalación de aplicaciones compatibles

Astra Control es compatible con los siguientes métodos de instalación de aplicaciones:

- **Fichero manifiesto**: Astra Control admite aplicaciones instaladas desde un archivo manifiesto mediante kubectl. Por ejemplo:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3**: Si utiliza Helm para instalar aplicaciones, Astra Control requiere Helm versión 3. La gestión y clonación de aplicaciones instaladas con Helm 3 (o actualizadas de Helm 2 a Helm 3) son totalmente compatibles. No se admite la administración de aplicaciones instaladas con Helm 2.
- **Aplicaciones implementadas por el operador**: Astra Control admite aplicaciones instaladas con operadores de ámbito de espacio de nombres que, en general, están diseñados con una arquitectura de "paso por valor" en lugar de "paso por referencia". Un operador y la aplicación que instale deben usar el mismo espacio de nombres; es posible que deba modificar el archivo .yaml de despliegue para que el operador se asegure de que así sea.

  Las siguientes son algunas aplicaciones del operador que siguen estos patrones:

  - "Apache K8ssandra"

    > Para K8ssandra, se admiten operaciones de restauración in situ. Una operación de restauración a un nuevo espacio de nombres o clúster requiere que se apague la instancia original de la aplicación. Esto es para garantizar que la información del grupo de pares no conduzca a la comunicación entre instancias. No se admite la clonación de la aplicación.

  - "Jenkins CI"
  - "Clúster Percona XtraDB"

  Es posible que Astra Control no pueda clonar a un operador diseñado con una arquitectura "pase por

referencia" (por ejemplo, el operador CockroachDB). Durante estos tipos de operaciones de clonado, el operador clonado intenta hacer referencia a los secretos de Kubernetes del operador de origen a pesar de tener su propio secreto nuevo como parte del proceso de clonado. Es posible que se produzca un error en la operación de clonado porque Astra Control no conoce los secretos de Kubernetes en el operador de origen.

Instale las aplicaciones en el clúster

La tienes "ha agregado el clúster" A Astra Control, puede instalar aplicaciones o gestionar las aplicaciones existentes en el clúster. Cualquier aplicación que se limita a uno o más espacios de nombres se puede gestionar.

Astra Control gestionará las aplicaciones con estado solo si el almacenamiento está en una clase de almacenamiento compatible con Astra Control. Astra Control Service es compatible con cualquier clase de almacenamiento que admita Astra Trident o un controlador CSI genérico.

- "Obtenga información sobre clases de almacenamiento para clústeres GKE"

Defina las aplicaciones

Una vez que Astra Control detecta espacios de nombres en sus clústeres, puede definir las aplicaciones que desea administrar. Puede elegir administrar una aplicación que abarque uno o más espacios de nombres o. gestione un espacio de nombres completo como una única aplicación. Todo se reduce al nivel de granularidad que necesita para las operaciones de protección de datos.

Aunque Astra Control le permite gestionar por separado ambos niveles de la jerarquía (el espacio de nombres y las aplicaciones en ese espacio de nombres o espacio de nombres expansivo), la práctica recomendada es elegir uno u otro. Las acciones que realice en Astra Control pueden fallar si las acciones se llevan a cabo al mismo tiempo tanto en el espacio de nombres como en el nivel de la aplicación.

> A modo de ejemplo, puede que desee establecer una normativa de backup para «maria» con una cadencia semanal, pero es posible que deba realizar backups de «mariadb» (que se encuentra en el mismo espacio de nombres) con mayor frecuencia que esta. Según estas necesidades, debería gestionar las aplicaciones por separado, no como una aplicación de espacio de nombres único.

Lo que necesitará

- Se añadió un clúster de Kubernetes a Astra Control.
- Una o más aplicaciones instaladas en el clúster. Obtenga más información sobre los métodos de instalación de aplicaciones compatibles.
- Uno o más pods activos.
- Espacios de nombres existentes en el clúster Kubernetes que se añadió a Astra Control.
- (Opcional) una etiqueta de Kubernetes en cualquiera "Recursos de Kubernetes compatibles".

> Una etiqueta es una pareja clave/valor que se puede asignar a objetos de Kubernetes para su identificación. Las etiquetas facilitan la ordenación, la organización y la búsqueda de los objetos de Kubernetes. Para obtener más información acerca de las etiquetas de Kubernetes, "Consulte la documentación oficial de Kubernetes".

Acerca de esta tarea

- Antes de empezar, también debe entender "gestión de espacios de nombres estándar y del sistema".
- Si planea utilizar varios espacios de nombres con sus aplicaciones en Astra Control, tenga en cuenta "modificación de los roles de usuario con restricciones de espacio de nombres" antes de definir aplicaciones.
- Para obtener instrucciones sobre cómo gestionar aplicaciones mediante la API de Astra Control, consulte "Información sobre API y automatización de Astra".

Opciones de gestión de aplicaciones

- Defina los recursos que se van a administrar como una aplicación
- Defina un espacio de nombres para administrar como una aplicación

Defina los recursos que se van a administrar como una aplicación

Puede especificar el "Los recursos de Kubernetes forman una aplicación" Que desea gestionar con Astra Control. Definir una aplicación le permite agrupar elementos de su clúster de Kubernetes en una única aplicación. Esta colección de recursos de Kubernetes está organizada por criterios de espacio de nombres y selector de etiquetas.

Definir una aplicación le proporciona un control más granular de lo que se debe incluir en una operación Astra Control, que incluye clonado, copias Snapshot y backups.

> Al definir aplicaciones, asegúrese de no incluir un recurso de Kubernetes en varias aplicaciones con políticas de protección. La superposición de políticas de protección en recursos de Kubernetes puede provocar conflictos de datos.

> La ejecución de una operación de restauración sin movimiento en una aplicación que comparte recursos con otra aplicación puede tener resultados no intencionados. Los recursos compartidos entre las aplicaciones se reemplazan cuando se realiza una restauración sin movimiento en una de las aplicaciones.

Obtenga más información sobre la adición de recursos con ámbito de clúster a los espacios de nombres de la aplicación.

Puede importar recursos de clúster asociados a los recursos de espacio de nombres además de los que se incluyen automáticamente Astra Control. Puede agregar una regla que incluirá recursos de un grupo específico, tipo, versión y, opcionalmente, etiqueta. Es posible que desee hacer esto si hay recursos que Astra Control no incluye automáticamente.

No puede excluir ninguno de los recursos con ámbito de clúster que Astra Control incluya automáticamente.

Puede agregar lo siguiente `apiVersions` (Que son los grupos combinados con la versión API):

Tipo de recursos	ApiVersions (grupo + versión)
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1

Pasos

1. En la página aplicaciones, seleccione **definir**.
2. En la ventana **definir aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.
3. Seleccione el clúster en el que se ejecuta la aplicación en la lista desplegable **Cluster**.
4. Elija un espacio de nombres para su aplicación en la lista desplegable **espacio de nombres**.

> Las aplicaciones se pueden definir dentro de uno o más espacios de nombres especificados en un único clúster mediante Astra Control. Una aplicación puede contener recursos que abarcan varios espacios de nombres dentro del mismo clúster. Astra Control no admite la capacidad de definir las aplicaciones en varios clústeres.

5. (Opcional) Introduzca una etiqueta para los recursos de Kubernetes en cada espacio de nombres. Puede especificar una sola etiqueta o un criterio de selector de etiquetas (consulta).

> Para obtener más información acerca de las etiquetas de Kubernetes, "Consulte la documentación oficial de Kubernetes".

6. (Opcional) Añada espacios de nombres adicionales para la aplicación seleccionando **Agregar espacio de nombres** y eligiendo el espacio de nombres en la lista desplegable.
7. (Opcional) Introduzca los criterios de etiqueta única o selector de etiquetas para los espacios de nombres adicionales que añada.
8. (Opcional) para incluir recursos de ámbito de clúster además de los que Astra Control incluye

automáticamente, marque **incluir recursos adicionales de ámbito de clúster** y complete lo siguiente:

a. Seleccione **Agregar regla de inclusión**.

b. **Grupo**: En la lista desplegable, seleccione el grupo API de recursos.

c. **Kind**: En la lista desplegable, seleccione el nombre del esquema de objetos.

d. **Versión**: Introduzca la versión API.

e. **Selector de etiquetas**: Opcionalmente, incluya una etiqueta que se agregará a la regla. Esta etiqueta se utiliza para recuperar solo los recursos que coincidan con esta etiqueta. Si no proporciona una etiqueta, Astra Control recopila todas las instancias del tipo de recurso especificado para ese clúster.

f. Revise la regla que se crea en función de las entradas.

g. Seleccione **Agregar**.

> Puede crear tantas reglas de recursos con ámbito de clúster como desee. Las reglas aparecen en definir resumen de la aplicación.

9. Seleccione **definir**.
10. Después de seleccionar **definir**, repita el proceso para otras aplicaciones, según sea necesario.

Cuando termine de definir una aplicación, la aplicación aparecerá en `Healthy` estado en la lista de aplicaciones de la página aplicaciones. Ahora puede clonarla y crear backups y copias Snapshot.

> Es posible que la aplicación que acaba de agregar tenga un icono de advertencia en la columna protegido, lo que indica que no se ha realizado una copia de seguridad y que aún no está programada para las copias de seguridad.

> Para ver los detalles de una aplicación en particular, seleccione el nombre de la aplicación.

Para ver los recursos agregados a esta aplicación, seleccione la ficha **Recursos**. Seleccione el número después del nombre del recurso en la columna Resource o introduzca el nombre del recurso en Search para ver los recursos adicionales con ámbito del clúster incluidos.

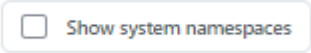
Defina un espacio de nombres para administrar como una aplicación

Puede añadir todos los recursos de Kubernetes en un espacio de nombres a la gestión de Astra Control al definir los recursos de ese espacio de nombres como una aplicación. Este método es preferible a definir las aplicaciones individualmente si lo hace "pretende gestionar y proteger todos los recursos de un espacio de nombres determinado" de manera similar y a intervalos comunes.

Pasos

1. En la página Clusters, seleccione un clúster.
2. Seleccione la ficha **Namespaces**.
3. Seleccione el menú acciones del espacio de nombres que contiene los recursos de aplicación que desea administrar y seleccione **definir como aplicación**.

> Si desea definir varias aplicaciones, seleccione en la lista de espacios de nombres y seleccione el botón **acciones** en la esquina superior izquierda y seleccione **definir como aplicación**. Esto definirá varias aplicaciones individuales en sus espacios de nombres individuales. Para aplicaciones con varios espacios de nombres, consulte Defina los recursos que se van a administrar como una aplicación.

Active la casilla de verificación **Mostrar espacios de nombres del sistema** para mostrar los espacios de nombres del sistema que normalmente no se usan en la administración de aplicaciones de forma predeterminada. 

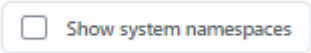
"Leer más".

Una vez completado el proceso, las aplicaciones asociadas al espacio de nombres aparecen en la `Associated applications` columna.

¿Qué ocurre con los espacios de nombres del sistema?

Astra Control también detecta espacios de nombres de sistemas en un clúster de Kubernetes. No le mostramos estos espacios de nombres del sistema de forma predeterminada porque es raro que necesite realizar backups de los recursos de la aplicación del sistema.

Puede visualizar los espacios de nombres del sistema desde la ficha espacios de nombres de un clúster seleccionado activando la casilla de verificación **Mostrar espacios de nombres del sistema** .



Astra Control en sí no es una aplicación estándar; es una "aplicación del sistema". No debe intentar gestionar Astra Control por sí mismo. Astra Control no se muestra de forma predeterminada para la gestión.

Proteja las aplicaciones con snapshots y backups

Proteja sus aplicaciones tomando snapshots y backups usando una política de protección automatizada o de manera ad hoc. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra o. "La API de control Astra" para proteger aplicaciones.

Snapshot y backups

Un *snapshot* es una copia puntual de una aplicación que se almacena en el mismo volumen aprovisionado que la aplicación. Por lo general son rápidas. Las snapshots locales se usan para restaurar la aplicación a un momento específico anterior.

Un *backup* se almacena en el almacenamiento de objetos del cloud. Un backup puede ser más lento en comparación con los snapshots locales. Pero se puede acceder a ellas a través de las distintas regiones del cloud para permitir la migración de aplicaciones. También es posible elegir un período de retención más largo para backups.

no puede estar completamente protegido hasta que tenga una copia de seguridad reciente. Esto es importante porque los backups se almacenan en un almacén de objetos lejos de los volúmenes persistentes. Si un fallo o accidente daña el cluster y su almacenamiento persistente, necesitará una copia de seguridad para recuperar. Una Snapshot no le permite recuperar.

> Si realiza una copia de Snapshot o una copia de seguridad, pero se produce un error en la operación con el mensaje "no se ha creado el recurso debido a un problema de servidor interno", compruebe que el backend de almacenamiento que está utilizando tiene instalados los controladores correctos. Algunos back-ends de almacenamiento necesitan controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI), mientras que otros necesitan una controladora de snapshots externa.

Puede realizar las siguientes tareas relacionadas con la protección de los datos de la aplicación:

- Configure una política de protección
- Crear una copia de Snapshot
- Cree un backup
- Ver Snapshot y backups
- Eliminar snapshots
- Cancelar backups
- Eliminar backups

Configure una política de protección

La política de protección protege una aplicación mediante la creación de snapshots, backups o ambos con una programación definida. Puede optar por crear snapshots y backups por hora, día, semana y mes, y especificar la cantidad de copias que desea retener. Si necesita que backups o snapshots se ejecuten con más frecuencia de una vez por hora, puede hacerlo "Utilice la API REST de Astra Control para crear copias Snapshot y copias de seguridad".

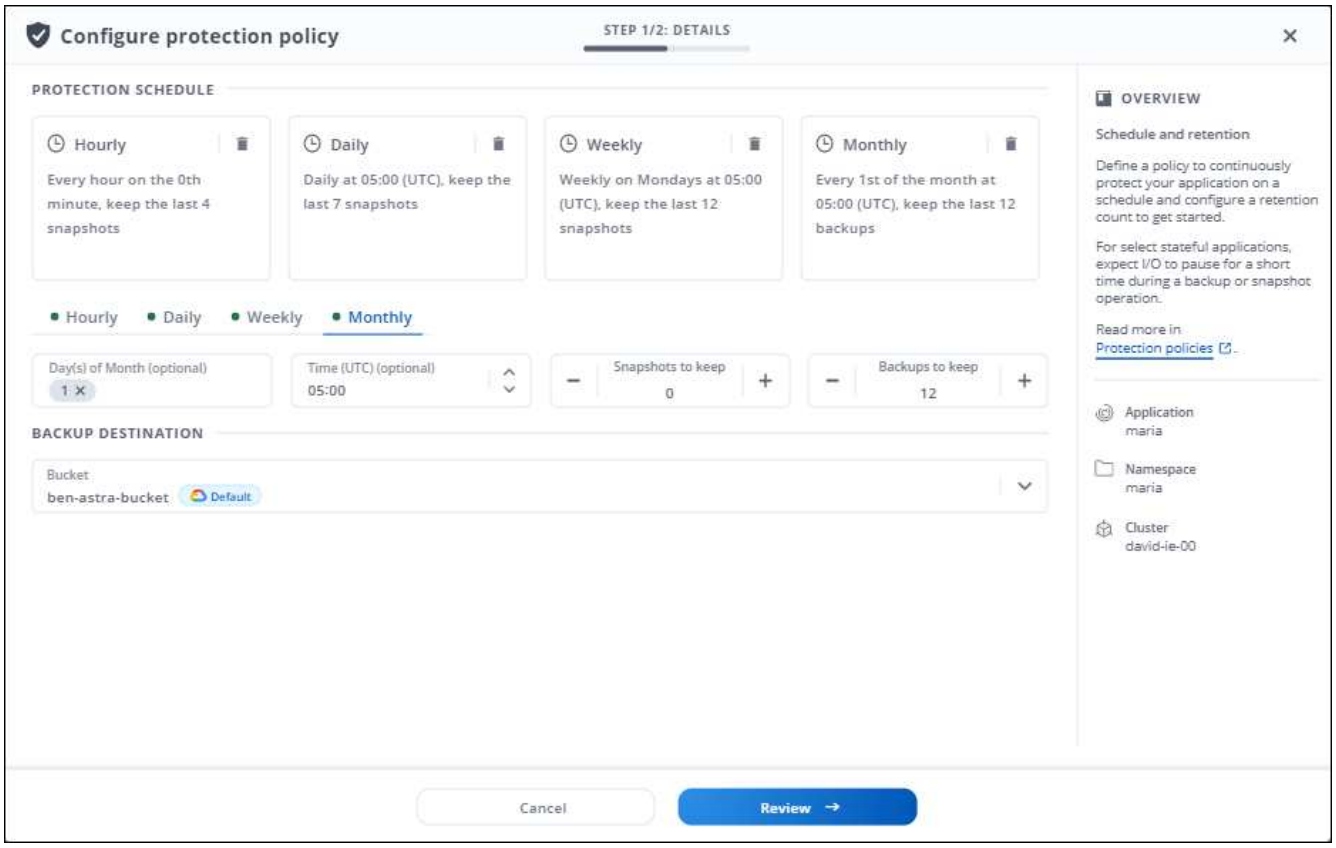
Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Seleccione **Configurar política de protección**.
4. Definir una programación de protección seleccionando la cantidad de Snapshot y backups que se deben mantener en las programaciones por hora, por día, por semana y por mes.

   Puede definir las programaciones por hora, por día, por semana y por mes de forma simultánea. Una programación no se activará hasta que se establezca el nivel de retención para las copias Snapshot y los backups.

   Al establecer un nivel de retención para backups, puede elegir el bloque en el que desea almacenar los backups.

   En el siguiente ejemplo, se establecen cuatro programaciones de protección: Por hora, día, semana y mes para las copias Snapshot y los backups.



5. Seleccione **Revisión**.
6. Seleccione **Configurar política de protección**.

Resultado

Astra Control implementa la política de protección de datos mediante la creación y retención de copias Snapshot y copias de seguridad con la política de programación y retención que haya definido.

Crear una copia de Snapshot

Puede crear una snapshot bajo demanda en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones**.
2. En el menú Opciones de la columna **acciones** de la aplicación deseada, seleccione **Snapshot**.
3. Personalice el nombre de la instantánea y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
4. Revise el resumen de la instantánea y seleccione **Snapshot**.

Resultado

Se inicia el proceso Snapshot. Una instantánea se realiza correctamente cuando el estado es **saludable** en la columna **Estado** de la página **Protección de datos** > **instantáneas**.

Cree un backup

También puede realizar copias de seguridad de una aplicación en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones**.
2. En el menú Opciones de la columna **acciones** de la aplicación deseada, seleccione **copia de seguridad**.
3. Personalice el nombre del backup.
4. Elija si desea realizar una copia de seguridad de la aplicación desde una instantánea existente. Si selecciona esta opción, puede elegir entre una lista de snapshots existentes.
5. Seleccione un bucket de destino para el backup en la lista de bloques de almacenamiento.
6. Seleccione **Siguiente**.
7. Revise el resumen de copia de seguridad y seleccione **copia de seguridad**.

Resultado

Astra Control crea una copia de seguridad de la aplicación.

> Si necesita cancelar una copia de seguridad en ejecución, utilice las instrucciones de Cancelar backups. Para eliminar la copia de seguridad, espere hasta que haya finalizado y, a continuación, utilice las instrucciones de Eliminar backups.

Ver Snapshot y backups

Puede ver las instantáneas y las copias de seguridad de una aplicación desde la pestaña Data Protection.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione **Protección de datos**.

   Las instantáneas se muestran de forma predeterminada.

3. Seleccione **copias de seguridad** para consultar la lista de copias de seguridad.

Eliminar snapshots

Elimine las snapshots programadas o bajo demanda que ya no necesite.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. En el menú Opciones de la columna **acciones** de la instantánea deseada, seleccione **Eliminar instantánea**.
4. Escriba la palabra "delete" para confirmar la eliminación y, a continuación, seleccione **Yes, Delete snapshot**.

Resultado

Astra Control elimina la instantánea.

Cancelar backups

Es posible cancelar una copia de seguridad que esté en curso.

Para cancelar una copia de seguridad, la copia de seguridad debe estar en `Running` estado. No puede cancelar una copia de seguridad que esté en `Pending` estado.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Seleccione **copias de seguridad**.
4. En el menú Opciones de la columna **acciones** para la copia de seguridad deseada, seleccione **Cancelar**.
5. Escriba la palabra "cancelar" para confirmar la operación y, a continuación, seleccione **Sí, cancelar copia de seguridad**.

Eliminar backups

Elimine los backups programados o bajo demanda que ya no necesita.

Si necesita cancelar una copia de seguridad en ejecución, utilice las instrucciones de Cancelar backups. Para eliminar la copia de seguridad, espere hasta que haya finalizado y, a continuación, utilice estas instrucciones.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Seleccione **copias de seguridad**.
4. En el menú Opciones de la columna **acciones** de la copia de seguridad deseada, seleccione **Eliminar copia de seguridad**.
5. Escriba la palabra "delete" para confirmar la eliminación y, a continuación, seleccione **Yes, Delete backup**.

Resultado

Astra Control elimina la copia de seguridad.

Restaurar aplicaciones

Astra Control puede restaurar su aplicación a partir de una instantánea o una copia de seguridad. La restauración a partir de una snapshot existente será más rápida cuando se restaure la aplicación en el mismo clúster. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra Control o. "La API de control Astra" para restaurar aplicaciones.

Cuando se realiza una restauración sin movimiento de una aplicación que utiliza el almacenamiento ONTAP de NetApp, el espacio utilizado por la aplicación restaurada puede duplicarse. Después de realizar una restauración sin movimiento, elimine las instantáneas no deseadas de la aplicación restaurada para liberar espacio de almacenamiento.

Si se agrega un filtro de espacio de nombres a un enlace de ejecución que se ejecuta después de una operación de restauración o clonado y el origen y destino de la restauración o clonado se encuentran en diferentes espacios de nombres, el filtro de espacio de nombres solo se aplica al espacio de nombres de destino.

Acerca de esta tarea

- **Proteger sus aplicaciones primero**: Se recomienda tomar una instantánea o hacer una copia de seguridad de su aplicación antes de restaurarla. Esto le permitirá clonar desde la snapshot o backup en el caso de que la restauración no se realice correctamente.
- **Comprobar la clase de almacenamiento de destino**: Si restaura a un clúster diferente, asegúrese de que la clase de almacenamiento del clúster de destino esté utilizando el mismo modo de acceso de volumen persistente (por ejemplo, ReadWriteMany) que la clase de almacenamiento del clúster de origen. Se producirá un error en la operación de restauración si el modo de acceso al volumen persistente de destino es diferente.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **Protección de datos**.
3. Si desea restaurar desde una instantánea, mantenga seleccionada **instantáneas**. De lo contrario, seleccione **copias de seguridad** para restaurar desde una copia de seguridad.
4. En el menú Opciones de la columna **acciones** de la instantánea o copia de seguridad desde la que desea restaurar, seleccione **Restaurar aplicación**.
5. Elija el tipo de restauración:
   - **Restaurar en espacios de nombres originales**: Utilice este procedimiento para restaurar la aplicación en su sitio al cluster original.

     > La ejecución de una operación de restauración sin movimiento en una aplicación que comparte recursos con otra aplicación puede tener resultados no intencionados. Los recursos compartidos entre las aplicaciones se reemplazan cuando se realiza una restauración sin movimiento en una de las aplicaciones.

     i. Seleccione la instantánea que se va a utilizar para restaurar la aplicación in situ, que revierte la aplicación a una versión anterior de sí misma.

     ii. Seleccione **Siguiente**.

     > Si se restaura en un espacio de nombres que se eliminó previamente, se crea un espacio de nombres nuevo con el mismo nombre como parte del proceso de restauración. Cualquier usuario que tenga derechos para administrar aplicaciones en el espacio de nombres previamente eliminado debe restaurar manualmente los derechos en el espacio de nombres recién creado.

     iii. Revise los detalles sobre la acción de restauración, escriba "restore" y seleccione **Restaurar**.
   - **Restaurar en nuevos espacios de nombres**: Utilice este procedimiento para restaurar la aplicación en otro clúster o con diferentes espacios de nombres desde el origen.

     i. Elija el clúster de destino de la aplicación que desea restaurar.

     ii. Introduzca un espacio de nombres de destino para cada espacio de nombres de origen asociado a la aplicación.

     > Astra Control crea nuevos espacios de nombres de destino como parte de esta opción de restauración. Los espacios de nombres de destino que especifique no deben estar ya presentes en el clúster de destino.

     iii. Seleccione **Siguiente**.

iv. Seleccione la instantánea que desea utilizar para restaurar la aplicación.

v. Seleccione **Siguiente**.

vi. Revise los detalles sobre la acción de restauración y seleccione **Restaurar**.

Resultado

Astra Control restaura la aplicación en función de la información proporcionada. Si restauró la aplicación en un lugar, el contenido de los volúmenes persistentes existentes se reemplaza por el contenido de los volúmenes persistentes de la aplicación restaurada.

> Cualquier usuario miembro con restricciones de espacio de nombres por nombre/ID de espacio de nombres o por etiquetas de espacio de nombres puede clonar o restaurar una aplicación en un nuevo espacio de nombres en el mismo clúster o en cualquier otro clúster de la cuenta de su organización. Sin embargo, el mismo usuario no puede acceder a la aplicación clonada o restaurada en el nuevo espacio de nombres. Después de crear un espacio de nombres nuevo mediante una operación de clonado o restauración, el propietario/administrador de la cuenta puede editar las restricciones de la cuenta de usuario miembro y actualizar las restricciones de roles para que el usuario afectado conceda acceso al nuevo espacio de nombres.

Clone y migre aplicaciones

Puede clonar una aplicación existente para crear una aplicación duplicada en el mismo clúster de Kubernetes o en otro clúster. Cuando Astra Control clona una aplicación, crea un clon de la configuración de la aplicación y del almacenamiento persistente.

El clonado puede ayudarle si necesita mover aplicaciones y almacenamiento de un clúster de Kubernetes a otro. Por ejemplo, es posible que desee mover cargas de trabajo mediante una canalización de CI/CD y entre espacios de nombres Kubernetes.

> Si se agrega un filtro de espacio de nombres a un enlace de ejecución que se ejecuta después de una operación de restauración o clonado y el origen y destino de la restauración o clonado se encuentran en diferentes espacios de nombres, el filtro de espacio de nombres solo se aplica al espacio de nombres de destino.

Lo que necesitará

- Para clonar aplicaciones en un clúster diferente, debe asegurarse de haber asignado un bloque predeterminado para la instancia de cloud que contiene el clúster de origen. Si la instancia de cloud de origen no tiene un conjunto de bloques predeterminado, se producirá un error en la operación de clonado entre clústeres.
- Durante las operaciones de clonado, las aplicaciones que necesitan un recurso IngressClass o enlaces web para funcionar correctamente no deben tener esos recursos ya definidos en el clúster de destino.

Limitaciones de clones

- **Clases de almacenamiento explícitas**: Si implementa una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente y necesita clonar la aplicación, el clúster de destino debe tener la clase de almacenamiento especificada originalmente. Se producirá un error al clonar una aplicación con una clase de almacenamiento definida explícitamente a un clúster que no tenga la misma clase de almacenamiento.
- **Clones y restricciones de usuario**: Cualquier usuario miembro con restricciones de espacio de nombres por nombre/ID de espacio de nombres o por etiquetas de espacio de nombres puede clonar o restaurar una aplicación a un nuevo espacio de nombres en el mismo clúster o a cualquier otro clúster de la cuenta de su organización. Sin embargo, el mismo usuario no puede acceder a la aplicación clonada o restaurada

en el nuevo espacio de nombres. Después de crear un espacio de nombres nuevo mediante una operación de clonado o restauración, el propietario/administrador de la cuenta puede editar las restricciones de la cuenta de usuario miembro y actualizar las restricciones de roles para que el usuario afectado conceda acceso al nuevo espacio de nombres.

- **Los clones utilizan cubos predeterminados**:
  - Durante una copia de seguridad de la aplicación o una restauración de la aplicación, puede especificar un bloque que se va a utilizar. Debe especificar un bloque predeterminado cuando se clona en clústeres, pero especificar un bloque es opcional cuando se clona dentro del mismo clúster.
  - Cuando se clona en un clúster, la instancia de cloud que contiene el clúster de origen de la operación de clonado debe tener un conjunto de bloques predeterminado.
  - No existe ninguna opción para cambiar bloques para un clon. Si desea controlar qué segmento se utiliza, puede hacer lo mismo "cambiar el valor predeterminado del segmento" o haga un "Backup" seguido de un "restaurar" por separado.
- **Con Jenkins CI**: Si clona una instancia de Jenkins CI desplegada por el operador, debe restaurar manualmente los datos persistentes. Esta es una limitación del modelo de puesta en marcha de la aplicación.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones**.
2. Debe realizar una de las siguientes acciones:
   - Seleccione el menú Opciones de la columna **acciones** de la aplicación deseada.
   - Seleccione el nombre de la aplicación deseada y seleccione la lista desplegable de estado en la parte superior derecha de la página.
3. Seleccione **Clonar**.
4. Especifique los detalles del clon:
   - Introduzca un nombre.
   - Elija un clúster de destino para el clon.
   - Introduzca los espacios de nombres de destino para el clon. Cada espacio de nombres de origen asociado a la aplicación se asigna a un espacio de nombres de destino.

     > Astra Control crea nuevos espacios de nombres de destino como parte de la operación de clonación. Los espacios de nombres de destino que especifique no deben estar ya presentes en el clúster de destino.

   - Seleccione **Siguiente**.
   - Elija si desea crear el clon a partir de una snapshot o un backup existente. Si no selecciona esta opción, Astra Control crea el clon a partir del estado actual de la aplicación.
     - Si decide clonar desde una snapshot o un backup existente, elija la snapshot o el backup que desee utilizar.
5. Seleccione **Siguiente**.
6. Revise la información sobre el clon y seleccione **Clonar**.

Resultado

Astra Control clona la aplicación en función de la información proporcionada. La operación de clonado se realiza correctamente cuando se encuentra el nuevo clon de la aplicación `Healthy` en la página **aplicaciones**.

Después de crear un espacio de nombres nuevo mediante una operación de clonado o restauración, el propietario/administrador de la cuenta puede editar las restricciones de la cuenta de usuario miembro y actualizar las restricciones de roles para que el usuario afectado conceda acceso al nuevo espacio de nombres.

Gestione los enlaces de ejecución de aplicaciones

Un enlace de ejecución es una acción personalizada que puede configurar para que se ejecute junto con una operación de protección de datos de una aplicación gestionada. Por ejemplo, si dispone de una aplicación de base de datos, puede utilizar un enlace de ejecución para pausar todas las transacciones de la base de datos antes de realizar una instantánea y reanudar las transacciones una vez completada la instantánea. De este modo se garantiza la creación de instantáneas coherentes con la aplicación.

Tipos de enlaces de ejecución

Astra Control admite los siguientes tipos de enlaces de ejecución, en función de cuándo se pueden ejecutar:

- Copia previa de Snapshot
- Possnapshot
- Previo al backup
- Después del backup
- Después de la restauración

Filtros de gancho de ejecución

Al agregar o editar un enlace de ejecución a una aplicación, puede agregar filtros a un enlace de ejecución para gestionar qué contenedores coincidirán el gancho. Los filtros son útiles para aplicaciones que usan la misma imagen de contenedor en todos los contenedores, pero pueden usar cada imagen para un propósito diferente (como Elasticsearch). Los filtros permiten crear escenarios en los que los enlaces de ejecución se ejecutarán en algunos de esos contenedores idénticos, pero no necesariamente en todos ellos. Si crea varios filtros para un único enlace de ejecución, se combinan con un operador y lógico. Puede tener hasta 10 filtros activos por gancho de ejecución.

Cada filtro que agregue a un enlace de ejecución utiliza una expresión regular para hacer coincidir los contenedores del clúster. Cuando un gancho coincide con un contenedor, el gancho ejecutará su script asociado en ese contenedor.

> Las expresiones regulares para los filtros utilizan la sintaxis expresión regular 2 (RE2), que no admite la creación de un filtro que excluye contenedores de la lista de coincidencias.

Para obtener información sobre la sintaxis que admite Astra Control para las expresiones regulares en los filtros de enlace de ejecución, consulte "Soporte de sintaxis de expresión regular 2 (RE2)".

Notas importantes sobre los enlaces de ejecución personalizados

Tenga en cuenta lo siguiente al planificar enlaces de ejecución para sus aplicaciones.

- Un enlace de ejecución debe utilizar una secuencia de comandos para realizar acciones. Muchos enlaces de ejecución pueden hacer referencia al mismo script.

- Astra Control requiere que las secuencias de comandos que utilizan los enlaces de ejecución se escriban en el formato de secuencias de comandos de shell ejecutables.
- El tamaño del script está limitado a 96 KB.
- Astra Control utiliza la configuración del enlace de ejecución y cualquier criterio coincidente para determinar qué ganchos se aplican a una operación de instantánea, copia de seguridad o restauración.
- Todos los fallos del enlace de ejecución son fallos de software; otros ganchos y la operación de protección de datos se siguen intentando incluso si falla un gancho. Sin embargo, cuando falla un gancho, se registra un suceso de advertencia en el registro de eventos de la página **Activity**.
- Para crear, editar o eliminar enlaces de ejecución, debe ser un usuario con permisos de propietario, administrador o miembro.
- Si un enlace de ejecución tarda más de 25 minutos en ejecutarse, el enlace fallará, creando una entrada de registro de eventos con un código de retorno de "N/A". Se agotará el tiempo de espera de todas las instantáneas afectadas y se marcarán como errores, con una entrada de registro de eventos resultante que tenga en cuenta el tiempo de espera.
- Para las operaciones de protección de datos ad hoc, todos los eventos de enlace se generan y guardan en el registro de eventos de la página **actividad**. Sin embargo, en el caso de las operaciones de protección de datos programadas, solo se registran los eventos de fallo de enlace en el registro de eventos (los eventos generados por las propias operaciones de protección de datos programadas aún se registran).
- Si se agrega un filtro de espacio de nombres a un enlace de ejecución que se ejecuta después de una operación de restauración o clonado y el origen y destino de la restauración o clonado se encuentran en diferentes espacios de nombres, el filtro de espacio de nombres solo se aplica al espacio de nombres de destino.

> Puesto que los enlaces de ejecución a menudo reducen o desactivan por completo la funcionalidad de la aplicación con la que se ejecutan, siempre debe intentar minimizar el tiempo que tardan los enlaces de ejecución personalizados. Si inicia una operación de copia de seguridad o de instantánea con los enlaces de ejecución asociados pero, a continuación, la cancela, los ganchos pueden ejecutarse si ya se ha iniciado la operación de copia de seguridad o de Snapshot. Esto significa que la lógica utilizada en un enlace de ejecución posterior a la copia de seguridad no puede suponer que la copia de seguridad se ha completado.

Orden de ejecución

Cuando se ejecuta una operación de protección de datos, los eventos de enlace de ejecución tienen lugar en el siguiente orden:

1. Los ganchos de ejecución de preoperación personalizados aplicables se ejecutan en los contenedores adecuados. Puede crear y ejecutar tantos ganchos de prefuncionamiento personalizados como necesite, pero el orden de ejecución de estos enlaces antes de la operación no está garantizado ni configurable.
2. Se realiza la operación de protección de datos.
3. Los enlaces de ejecución de post-operación personalizados aplicables se ejecutan en los contenedores adecuados. Puede crear y ejecutar tantos enlaces de post-operación personalizados como necesite, pero el orden de ejecución de estos enlaces después de la operación no está garantizado ni configurable.

Si crea varios enlaces de ejecución del mismo tipo (por ejemplo, presnapshot), no se garantiza el orden de ejecución de esos enlaces. Sin embargo, el orden de ejecución de ganchos de diferentes tipos está garantizado. Por ejemplo, el orden de ejecución de una configuración que tiene los cinco tipos diferentes de ganchos sería así:

1. Ganchos de precopia de seguridad ejecutados
2. Ganchos presnapshot ejecutados
3. Ganchos posteriores a la instantánea ejecutados
4. Se han ejecutado los enlaces posteriores a la copia de seguridad
5. Ganchos posteriores a la restauración ejecutados

Puede ver un ejemplo de esta configuración en el número de escenario 2 de la tabla de la Determine si se ejecutará un gancho.

> Siempre debe probar sus secuencias de comandos de ejecución de enlace antes de habilitarlas en un entorno de producción. Puede utilizar el comando 'kubectl exec' para probar cómodamente los scripts. Después de habilitar los enlaces de ejecución en un entorno de producción, pruebe las copias Snapshot y backups resultantes para garantizar que sean coherentes. Para ello, puede clonar la aplicación en un espacio de nombres temporal, restaurar la instantánea o la copia de seguridad y, a continuación, probar la aplicación.

Determine si se ejecutará un gancho

Utilice la siguiente tabla para determinar si se ejecutará un enlace de ejecución personalizado para su aplicación.

Tenga en cuenta que todas las operaciones de aplicaciones de alto nivel consisten en ejecutar una de las operaciones básicas de copia Snapshot, backup o restauración. Según el supuesto, una operación de clonado puede consistir en diversas combinaciones de estas operaciones, de modo que lo que enlaza la ejecución de una operación de clonado será diferente.

Las operaciones de restauración sin movimiento requieren una snapshot o un backup existentes, por lo que estas operaciones no ejecutan datos instantáneos ni enlaces de backup.

> Si comienza pero luego cancela una copia de seguridad que incluye una instantánea y hay enlaces de ejecución asociados, es posible que se ejecuten algunos enlaces y es posible que otros no. Esto significa que un enlace de ejecución posterior a la copia de seguridad no puede suponer que la copia de seguridad se ha completado. Tenga en cuenta los siguientes puntos para realizar backups cancelados con enlaces de ejecución asociados:
>
> - Los enlaces de copia de seguridad previa y posterior siempre se ejecutan.
> - Si la copia de seguridad incluye una nueva instantánea y se ha iniciado la instantánea, se ejecutan los enlaces de preinstantánea y posterior a la instantánea.
> - Si la copia de seguridad se cancela antes del inicio de la instantánea, no se ejecutan los enlaces presnapshot y post snapshot.

Situación	Funcionamiento	Snapshot existente	Backup existente	Espacio de nombres	Clúster	Funcionan los enlaces de instantáneas	Funcionamiento de los ganchos de backup	Restaurar ejecución de ganchos
1	Clonar	N	N	Nuevo	Igual	Y	N	Y
2	Clonar	N	N	Nuevo	Diferente	Y	Y	Y

Situación	Funcionamiento	Snapshot existente	Backup existente	Espacio de nombres	Clúster	Funcionan los enlaces de instantáneas	Funcionamiento de los ganchos de backup	Restaurar ejecución de ganchos
3	Clonar o restaurar	Y	N	Nuevo	Igual	N	N	Y
4	Clonar o restaurar	N	Y	Nuevo	Igual	N	N	Y
5	Clonar o restaurar	Y	N	Nuevo	Diferente	N	Y	Y
6	Clonar o restaurar	N	Y	Nuevo	Diferente	N	N	Y
7	Restaurar	Y	N	Existente	Igual	N	N	Y
8	Restaurar	N	Y	Existente	Igual	N	N	Y
9	Snapshot	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Y	N.A.	N.A.
10	Backup	N	N.A.	N.A.	N.A.	Y	Y	N.A.
11	Backup	Y	N.A.	N.A.	N.A.	N	Y	N.A.

Ejemplos de gancho de ejecución

Visite la "Proyecto Verda GitHub de NetApp" Para descargar enlaces de ejecución real para aplicaciones populares como Apache Cassandra y Elasticsearch. También puede ver ejemplos y obtener ideas para estructurar sus propios enlaces de ejecución personalizados.

Ver los enlaces de ejecución existentes

Puede ver los enlaces de ejecución personalizados existentes para una aplicación.

Pasos

1. Vaya a **aplicaciones** y seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.

   Puede ver todos los enlaces de ejecución habilitados o desactivados en la lista resultante. Puede ver el estado de un gancho, cuántos contenedores coinciden, la hora de creación y cuándo se ejecuta (antes o después de la operación). Puede seleccionar la + icono junto al nombre del gancho para expandir la lista de contenedores en los que se ejecutará. Para ver los registros de eventos que rodean los enlaces de ejecución de esta aplicación, vaya a la ficha **actividad**.

Ver los scripts existentes

Puede ver los scripts cargados existentes. También puede ver qué scripts están en uso, y qué enlaces los están utilizando, en esta página.

Pasos

1. Vaya a **cuenta**.

2. Seleccione la ficha **Scripts**.

   En esta página puede ver una lista de los scripts cargados existentes. La columna **Used by** muestra los enlaces de ejecución que utilizan cada script.

Agregar un script

Cada enlace de ejecución debe utilizar una secuencia de comandos para realizar acciones. Puede agregar una o más secuencias de comandos a las que puedan hacer referencia los enlaces de ejecución. Muchos enlaces de ejecución pueden hacer referencia a la misma secuencia de comandos; esto permite actualizar muchos enlaces de ejecución sólo cambiando una secuencia de comandos.

Pasos

1. Vaya a **cuenta**.
2. Seleccione la ficha **Scripts**.
3. Seleccione **Agregar**.
4. Debe realizar una de las siguientes acciones:
   - Cargue un script personalizado.
     i. Seleccione la opción **cargar archivo**.
     ii. Navegue hasta un archivo y cárguelo.
     iii. Asigne al script un nombre único.
     iv. (Opcional) Introduzca cualquier nota que los otros administradores deben conocer sobre el script.
     v. Seleccione **Guardar script**.
   - Pegar en un script personalizado desde el portapapeles.
     i. Seleccione la opción **Pegar o Tipo**.
     ii. Seleccione el campo de texto y pegue el texto del script en el campo.
     iii. Asigne al script un nombre único.
     iv. (Opcional) Introduzca cualquier nota que los otros administradores deben conocer sobre el script.
5. Seleccione **Guardar script**.

Resultado

La nueva secuencia de comandos aparece en la lista de la ficha **Scripts**.

Eliminar un script

Puede eliminar una secuencia de comandos del sistema si ya no es necesaria y no se utiliza en ningún anzuelo de ejecución.

Pasos

1. Vaya a **cuenta**.
2. Seleccione la ficha **Scripts**.
3. Elija la secuencia de comandos que desee quitar y seleccione el menú en la columna **acciones**.
4. Seleccione **Eliminar**.

> Si la secuencia de comandos está asociada con uno o más enlaces de ejecución, la acción **Eliminar** no estará disponible. Para eliminar la secuencia de comandos, primero edite los enlaces de ejecución asociados y asócielos a una secuencia de comandos diferente.

Cree un enlace de ejecución personalizado

Puede crear un enlace de ejecución personalizado para una aplicación. Consulte Ejemplos de gancho de ejecución para ejemplos de gancho. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para crear enlaces de ejecución.

> Cuando cree un script de shell personalizado para utilizarlo como un enlace de ejecución, recuerde especificar el shell adecuado al principio del archivo, a menos que esté ejecutando comandos específicos o proporcionando la ruta completa a un ejecutable.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione **Agregar**.
4. En el área **Detalles del gancho**:
   a. Determine cuándo debe funcionar el gancho seleccionando un tipo de operación en el menú desplegable **operación**.
   b. Introduzca un nombre único para el gancho.
   c. (Opcional) Introduzca cualquier argumento para pasar al gancho durante la ejecución, pulsando la tecla Intro después de cada argumento que introduzca para grabar cada uno.
5. (Opcional) en el área **Detalles de filtro de gancho**, puede añadir filtros para controlar en qué contenedores se ejecuta el gancho de ejecución:
   a. Seleccione **Agregar filtro**.
   b. En la columna **Tipo de filtro Hook**, elija un atributo en el que filtrar en el menú desplegable.
   c. En la columna **Regex**, introduzca una expresión regular que se utilizará como filtro. Astra Control utiliza "Sintaxis de regex de expresión regular 2 (RE2)".

      > Si filtra el nombre exacto de un atributo (como un nombre de POD) sin ningún otro texto en el campo de expresión normal, se realizará una coincidencia de subcadena. Para que coincida con un nombre exacto y sólo con ese nombre, utilice la sintaxis de coincidencia de cadena exacta (por ejemplo, `^exact_podname$`).

   d. Para añadir más filtros, seleccione **Agregar filtro**.

      > Se combinan varios filtros para un enlace de ejecución con un operador y lógico. Puede tener hasta 10 filtros activos por gancho de ejecución.

6. Cuando termine, seleccione **Siguiente**.
7. En el área **Script**, siga uno de estos procedimientos:
   - Agregue un nuevo script.
     i. Seleccione **Agregar**.

ii. Debe realizar una de las siguientes acciones:
    - Cargue un script personalizado.
        I. Seleccione la opción **cargar archivo**.
        II. Navegue hasta un archivo y cárguelo.
        III. Asigne al script un nombre único.
        IV. (Opcional) Introduzca cualquier nota que los otros administradores deben conocer sobre el script.
        V. Seleccione **Guardar script**.
    - Pegar en un script personalizado desde el portapapeles.
        I. Seleccione la opción **Pegar o Tipo**.
        II. Seleccione el campo de texto y pegue el texto del script en el campo.
        III. Asigne al script un nombre único.
        IV. (Opcional) Introduzca cualquier nota que los otros administradores deben conocer sobre el script.
  - Seleccione un script existente de la lista.

  Esto indica al enlace de ejecución que utilice esta secuencia de comandos.

8. Seleccione **Siguiente**.
9. Revise la configuración del gancho de ejecución.
10. Seleccione **Agregar**.

Compruebe el estado de un enlace de ejecución

Después de que una operación de instantánea, backup o restauración finalice la ejecución, puede comprobar el estado de los enlaces de ejecución que se ejecutan como parte de la operación. Puede utilizar esta información de estado para determinar si desea mantener el enlace de ejecución, modificarlo o eliminarlo.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **Protección de datos**.
3. Seleccione **instantáneas** para ver las instantáneas en ejecución, o **copias de seguridad** para ver las copias de seguridad en ejecución.

   El estado * gancho* muestra el estado de la ejecución del gancho de ejecución una vez completada la operación. Puede pasar el ratón sobre el estado para obtener más detalles. Por ejemplo, si hay fallos de enlace de ejecución durante una instantánea, pasar el ratón sobre el estado de enlace de esa instantánea proporciona una lista de los enlaces de ejecución fallidos. Para ver las razones de cada fallo, puede consultar la página **actividad** en el área de navegación del lado izquierdo.

Ver el uso de las secuencias de comandos

Puede ver qué enlaces de ejecución utilizan una secuencia de comandos determinada en la interfaz de usuario web de Astra Control.

Pasos

1. Seleccione **cuenta**.
2. Seleccione la ficha **Scripts**.

   La columna **usado por** de la lista de scripts contiene detalles sobre qué ganchos están utilizando cada script de la lista.

3. Seleccione la información de la columna **utilizado por** para un script que le interese.

   Aparece una lista más detallada, con los nombres de los ganchos que utilizan la secuencia de comandos y el tipo de operación con la que están configurados para ejecutarse.

Edite un gancho de ejecución

Puede editar un enlace de ejecución si desea cambiar sus atributos, filtros o la secuencia de comandos que utiliza. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para editar los enlaces de ejecución.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione el menú Opciones de la columna **acciones** para un gancho que desee editar.
4. Seleccione **Editar**.
5. Haga los cambios necesarios, seleccione **Siguiente** después de completar cada sección.
6. Seleccione **Guardar**.

Desactivar un gancho de ejecución

Puede desactivar un gancho de ejecución si desea impedir temporalmente que se ejecute antes o después de una instantánea de una aplicación. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para desactivar los enlaces de ejecución.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione el menú Opciones de la columna **acciones** para el gancho que desea desactivar.
4. Seleccione **Desactivar**.

Eliminar un gancho de ejecución

Puede eliminar un enlace de ejecución por completo si ya no lo necesita. Necesita tener permisos de propietario, administrador o miembro para eliminar los enlaces de ejecución.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación administrada.
2. Seleccione la ficha **ganchos de ejecución**.
3. Seleccione el menú Opciones de la columna **acciones** para el gancho que desea eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.
5. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba "delete" para confirmar.

6. Seleccione **Sí, elimine el enlace de ejecución**.

Si quiere más información

- "Proyecto Verda GitHub de NetApp"

Ver el estado de las aplicaciones y la computación

Ver un resumen del estado de las aplicaciones y el clúster

Haga clic en * Dashboard* para ver una vista de alto nivel de sus aplicaciones, clusters y su estado de salud.

El icono aplicaciones le ayuda a identificar lo siguiente:

- ¿Cuántas aplicaciones gestiona actualmente?
- Si esas aplicaciones gestionadas están en buen estado.
- Si las aplicaciones están totalmente protegidas (están protegidas si hay backups recientes disponibles).

Tenga en cuenta que no se trata sólo de números o Estados, sino que puede obtener información detallada de cada uno de ellos. Por ejemplo, si las aplicaciones no están completamente protegidas, puede pasar el ratón sobre el icono para identificar qué aplicaciones no están completamente protegidas, lo que incluye un motivo.

El icono clústeres ofrece detalles similares sobre el estado del clúster y es posible profundizar para obtener más detalles como puede hacerlo con una aplicación.

Consulte el estado y los detalles de los clústeres

Después de añadir clústeres de Kubernetes a Astra Control, puede ver detalles sobre el clúster, como su ubicación, los nodos de trabajo, los volúmenes persistentes y las clases de almacenamiento.

Pasos

1. En la interfaz de usuario de Astra Control Service, seleccione **Clusters**.
2. En la página **Clusters**, seleccione el clúster cuyos detalles desea ver.

> Si hay un clúster en `removed` estado aunque la conectividad del clúster y de la red parece correcta (los intentos externos de acceder al clúster mediante las API de Kubernetes se han realizado correctamente), es posible que la imagen que proporcionó a Astra Control ya no sea válida. Esto puede deberse a la rotación o a la caducidad del certificado en el clúster. Para corregir este problema, actualice las credenciales asociadas con el clúster en Astra Control mediante "API de control Astra".

3. Consulte la información en las pestañas **Descripción general**, **almacenamiento** y **actividad** para encontrar la información que busca.
   - **Descripción general**: Detalles sobre los nodos de trabajo, incluido su estado.
   - **almacenamiento**: Los volúmenes persistentes asociados con el cálculo, incluyendo la clase de almacenamiento y el estado.

- **Actividad**: Las actividades relacionadas con el cluster.

> También puede ver la información del clúster empezando por Astra Control Service **Dashboard**. En la ficha **Clusters** de **Resumen de recursos**, puede seleccionar los clústeres administrados, que le llevará a la página **Clusters**. Después de llegar a la página **Clusters**, siga los pasos descritos anteriormente.

Ver el estado y los detalles de una aplicación

Una vez que empiece a gestionar una aplicación, Astra Control proporciona información detallada sobre la aplicación que permite identificar su estado (si está en buen estado), su estado de protección (si está totalmente protegida en caso de fallo), los pods, el almacenamiento persistente y mucho más.

Pasos

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Encuentre la información que busca:

Estado de la aplicación

Proporciona un estado que refleja el estado de la aplicación en Kubernetes.

Estado de protección de aplicaciones

Proporciona el estado de la protección de la aplicación:

- **totalmente protegido**: La aplicación tiene una programación de copia de seguridad activa y una copia de seguridad exitosa que tiene menos de una semana de antigüedad
- **parcialmente protegido**: La aplicación tiene una programación de copia de seguridad activa, una programación de instantáneas activa o una copia de seguridad o instantánea correcta
- **desprotegido**: Aplicaciones que no están completamente protegidas o parcialmente protegidas.

  no puede estar completamente protegido hasta que tenga una copia de seguridad reciente. Esto es importante porque los backups se almacenan en un almacén de objetos lejos de los volúmenes persistentes. Si un fallo o accidente limpia el cluster y es almacenamiento persistente, necesitará una copia de seguridad para recuperar. Una Snapshot no le permite recuperar.

Descripción general

Información sobre el estado de los pods asociados con la aplicación.

Protección de datos

Permite configurar una política de protección de datos y ver las Snapshot y los backups existentes.

Reducida

Muestra los volúmenes persistentes a nivel de aplicación. El estado de un volumen persistente es desde el punto de vista del clúster de Kubernetes.

Recursos

Permite verificar qué recursos se están gestionando y haciendo backup.

Actividad

Las actividades de Astra Control relacionadas con la app.

Gestionar bloques

Puede gestionar los bloques que Astra utiliza para backups y clones. Puede añadir bloques adicionales, quitar bloques existentes y cambiar el bloque predeterminado para los clústeres de Kubernetes en una instancia de cloud.

Solo los propietarios y administradores pueden gestionar los bloques.

Cómo utiliza el control Astra cucharones

Cuando empiece a gestionar su primer clúster Kubernetes para una instancia de cloud, Astra Control Service crea el bloque inicial para este fin "instancia de cloud".

Puede designar manualmente un bloque como el bloque predeterminado para una instancia de cloud. Si lo hace, Astra Control Service utiliza este bloque de forma predeterminada para las copias de seguridad y clones que cree en cualquier clúster gestionado de esa instancia cloud (puede seleccionar un bloque diferente para las copias de seguridad). Si clona una aplicación en vivo desde cualquiera de los clústeres gestionados de una instancia de cloud a otro clúster, Astra Control Service utiliza el bloque predeterminado para la instancia de cloud de origen para realizar la operación de clonado.

Puede establecer el mismo bloque que el bloque predeterminado para varias instancias de cloud.

Puede seleccionar desde cualquier grupo cuando crea una política de protección o inicia un backup ad hoc.

El servicio Astra Control Service comprueba si se puede acceder a un bloque de destino antes de iniciar una copia de seguridad o un clon.

Ver los bloques existentes

Consulte la lista de bloques disponibles para Astra Control Service para determinar su estado e identificar el bloque predeterminado (si se ha definido) para su instancia de cloud.

Un bloque puede tener cualquiera de los siguientes estados:

Pendiente

Después de añadir un cucharón, se inicia en el estado pendiente mientras Astra Control lo detecta.

Disponible

El cucharón está disponible para su uso por Astra Control.

Quitada

La cuchara no está operativa por el momento. Pase el ratón sobre el icono de estado para identificar el problema.

Si un bloque se encuentra en el estado quitado, puede establecerlo como el bloque predeterminado y asignarlo a un programa de protección. Pero si el bloque no está en estado disponible cuando se inicia una operación de protección de datos, esta operación falla.

Paso

1. Vaya a **Cuchos**.

   Se muestra la lista de cucharones disponibles para el servicio de control de Astra.

Añadir un bloque más

Puede añadir cubos adicionales en cualquier momento. Esto le permite elegir entre bloques al crear una política de protección o iniciar un backup ad hoc, y le permite cambiar el bloque predeterminado que utiliza una instancia de cloud.

Puede añadir los siguientes tipos de cubos:

- Amazon Web Services
- Genérico S3
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
- ONTAP S3 de NetApp
- StorageGRID S3 de NetApp

Lo que necesitará

- El nombre de un bloque existente.
- Las credenciales del bloque que proporcionan a Astra Control Service los permisos que necesita para gestionar el bloque.

Pasos

1. Vaya a **Cuchos**.
2. Seleccione **Agregar** y siga las indicaciones para añadir el cucharón.
   - **Tipo**: Elija su proveedor de nube.
   - **Nombre del cucharón existente**: Introduzca el nombre del cucharón.
   - **Descripción**: Si lo desea, introduzca una descripción del cucharón.
     - **Seleccionar credenciales**: Introduzca las credenciales que proporcionan a Astra Control Service los permisos que necesita para administrar el bloque. La información que debe proporcionar varía en función del tipo de segmento.
       a. Seleccione **Agregar** para añadir el cucharón.

Resultado

Astra Control Service añade el cucharón. Ahora puede elegir este bloque cuando cree una política de protección o ejecute un backup ad hoc. También puede establecer este bloque como el bloque predeterminado para una instancia de cloud.

Cambiar el bloque predeterminado

Puede cambiar el bloque predeterminado para una instancia de cloud. Astra Control Service utilizará este bloque de forma predeterminada para las copias de seguridad y clones. Cada instancia de cloud tiene su propio bloque predeterminado.

> Astra Control no asigna automáticamente un bloque predeterminado para ninguna instancia de cloud. Debe establecer manualmente un bloque predeterminado para una instancia de cloud antes de ejecutar operaciones de clonado de aplicaciones entre dos clústeres.

Pasos

1. Vaya a **instancias de cloud**.
2. Seleccione el menú de configuración de la columna **acciones** para la instancia de nube que desea editar.
3. Seleccione **Editar**.
4. En la lista de bloques, seleccione el bloque que desea convertir en el bloque predeterminado para esta instancia de cloud.
5. Seleccione **Actualizar**.

Retirar un cucharón

Puede eliminar un cubo que ya no esté en uso o que no esté sano. Se recomienda hacer esto para mantener la configuración del almacén de objetos sencilla y actualizada.

No se puede eliminar un bloque predeterminado. Si desea eliminar ese bloque, seleccione primero otro bloque como predeterminado.

Lo que necesitará

- Antes de empezar, debe comprobar que no hay copias de seguridad en ejecución o completadas para este bloque.
- Debe comprobar que dicho bloque no se esté utilizando para ninguna copia de seguridad programada.

Si lo hay, no podrá continuar.

Pasos

1. Vaya a **Cuchos**.
2. En el menú **acciones**, seleccione **Quitar**.

> Astra Control garantiza en primer lugar que no existan normativas de programación utilizando el bloque para copias de seguridad y que no haya copias de seguridad activas en el bloque que va a eliminar.

3. Escriba "eliminar" para confirmar la acción.
4. Seleccione **Sí, retire la cuchara**.

Obtenga más información

- "Utilice la API Astra Control"

Supervisar tareas en ejecución

Puede ver detalles sobre las tareas en ejecución y las tareas que se han completado, han fallado o han sido canceladas en las últimas 24 horas en Astra Control. Por ejemplo, puede ver el estado de una operación de backup, restauración o clonado en ejecución, y ver detalles como un porcentaje completado y el tiempo restante estimado. Es posible

ver el estado de una operación programada que se haya ejecutado o una operación que se inició manualmente.

Mientras ve una tarea en ejecución o completada, puede expandir los detalles de la tarea para ver el estado de cada una de las subtareas. La barra de progreso de la tarea es verde para las tareas en curso o completadas, azul para las tareas canceladas y rojo para las tareas que han fallado debido a un error.

> Para las operaciones de clonado, las subtareas consisten en una operación de restauración de Snapshot y de Snapshot.

Para obtener más información sobre las tareas que han fallado, consulte "Controlar la actividad de la cuenta".

Pasos

1. Mientras se está ejecutando una tarea, vaya a **aplicaciones**.
2. Seleccione el nombre de una aplicación de la lista.
3. En los detalles de la aplicación, seleccione la ficha **tareas**.

   Puede ver detalles de tareas actuales o pasadas y filtrar por estado de tarea.

> Las tareas se conservan en la lista **tareas** durante un máximo de 24 horas. Puede configurar este límite y otros ajustes del monitor de tareas mediante "API de control Astra".

Gestione su cuenta

Configurar facturación

Puede utilizar más de un método para gestionar la facturación de su cuenta de Astra Control Service. Si utiliza Azure o Amazon AWS, puede suscribirse a un plan de servicio Astra Control a través de Microsoft Azure Marketplace o AWS Marketplace. Al hacerlo, puede gestionar sus datos de facturación a través del mercado. O bien, puede suscribirse directamente a NetApp. Si se suscribe directamente con NetApp, puede gestionar los datos de su facturación a través del servicio Astra Control Service. Si utiliza Astra Control Service sin suscripción, se suscribiera automáticamente al plan gratuito.

El plan gratuito de Astra Control Service le permite gestionar hasta 10 espacios de nombres en su cuenta. Si desea gestionar más de 10 espacios de nombres, debe configurar la facturación mediante la actualización del plan gratuito al plan Premium, o bien suscribirse a través de Azure Marketplace o AWS Marketplace.

Descripción general de la facturación

Existen dos tipos de costes asociados con el uso de Astra Control Service: Cargos por parte de NetApp por el Servicio Astra Control y cargos por parte de su proveedor de cloud por volúmenes persistentes y almacenamiento de objetos.

Facturación de Astra Control Service

Astra Control Service ofrece tres planes:

Plan libre

Gestione hasta 10 espacios de nombres de forma gratuita.

Premium PAYGO

Gestionar una cantidad ilimitada de espacios de nombres a una velocidad específica por hora, por espacio de nombres.

Suscripción Premium

Prepago a una tarifa con descuento con una suscripción anual que le permite gestionar hasta 10 espacios de nombres por *Namespace Pack*. Póngase en contacto con el departamento de ventas de NetApp para adquirir tantos paquetes como necesite para su organización. Por ejemplo, adquiera 3 paquetes para gestionar 30 espacios de nombres en Astra Control Service. Si gestiona más espacios de nombres de los permitidos en su suscripción anual, se le cobrará la tasa de exceso dependiente de la suscripción por espacio de nombres adicional.

Si aún no dispone de una cuenta de Astra Control, al adquirir la suscripción Premium, se crea automáticamente una cuenta de Astra Control para usted. Si ya dispone de un plan gratuito, se convertirá automáticamente a la suscripción Premium.

Al crear una cuenta de Astra Control, se suscribe automáticamente al Plan libre. El panel de control de Astra muestra cuántos espacios de nombres gestiona actualmente con los 10 espacios de nombres gratuitos que está permitido. La facturación se inicia para un espacio de nombres cuando se gestiona la primera aplicación que contiene el espacio de nombres y se detiene para ese espacio de nombres cuando no se gestiona la última aplicación que contiene el espacio de nombres.

Si intenta gestionar un espacio de nombres 11, Astra Control le notifica que ha alcanzado el límite del Plan libre. A continuación, le pedirá que actualice el plan gratuito a un plan Premium. Se le cobrará la tasa de exceso dependiente de la suscripción por espacio de nombres adicional.

Puede actualizar a un plan Premium en cualquier momento. Después de actualizar, Astra Control comienza a cobrarle por espacios de nombres *all* en la cuenta. Los primeros 10 espacios de nombres no se quedan en el plan gratuito.

Facturación de Google Cloud

Cuando gestiona los clústeres GKE con Astra Control Service, los volúmenes persistentes se encuentran respaldados por Cloud Volumes Service de NetApp, y los backups de sus aplicaciones se almacenan en un bloque de almacenamiento en Google Cloud.

- "Consulte los detalles de precios para Cloud Volumes Service".

  Tenga en cuenta que Astra Control Service es compatible con todos los tipos de servicio y niveles de servicio. El tipo de servicio que utilice dependerá de su "Región de Google Cloud".

- "Vea los detalles de precios para buckets de almacenamiento de Google Cloud".

Suscríbase al servicio Astra Control Service en Azure Marketplace

Puede suscribirse al servicio Astra Control Service mediante Azure Marketplace. La cuenta y los datos de facturación se gestionan a través del Marketplace.

> Para ver un tutorial en vídeo del proceso de suscripción a Azure Marketplace, visite "TV de NetApp".

Pasos

1. Vaya a la "Azure Marketplace".
2. Seleccione **Get It Now**.
3. Siga las instrucciones para suscribirse a un plan.

Suscríbase al servicio Astra Control Service en AWS Marketplace

Puede suscribirse al servicio Astra Control Service mediante AWS Marketplace. La cuenta y los datos de facturación se gestionan a través del Marketplace.

Pasos

1. Vaya a la "Mercado AWS".
2. Seleccione **continuar para suscribirse**.
3. Siga las instrucciones para suscribirse a un plan.

Suscríbase al servicio Astra Control directamente con NetApp

Puede suscribirse al servicio Astra Control Service desde la interfaz de usuario del servicio Astra Control o ponerse en contacto con las ventas de NetApp.

Mejora del plan gratuito al plan Premium PAYGO

Actualice su plan de facturación en cualquier momento para comenzar a gestionar más de 10 espacios de nombres de Astra Control pagando a medida que usted va. Todo lo que necesitas es una tarjeta de crédito válida.

Pasos

1. Seleccione **cuenta** y, a continuación, seleccione **facturación**.
2. En **planes**, vaya a **Premium PAYGO** y seleccione **Actualizar ahora**.
3. Proporcione los datos de pago de una tarjeta de crédito válida y seleccione **Actualizar a Plan Premium**.

> Astra Control le enviará por correo electrónico si la tarjeta de crédito está a punto de expirar.

Resultado

Ahora puede gestionar más de 10 espacios de nombres. Astra Control comienza a cobrarle por los espacios de nombres *All* que está administrando actualmente.

Actualice del plan gratuito a la suscripción Premium

Póngase en contacto con el equipo de ventas de NetApp para solicitar un pago con tarifa con descuento con una suscripción anual.

Pasos

1. Seleccione **cuenta** y, a continuación, seleccione **facturación**.
2. En **planes**, vaya a **Suscripción Premium** y seleccione **Ventas de contacto**.
3. Facilite los detalles al equipo de ventas para comenzar el proceso.

Resultado

Un representante de ventas de NetApp se pondrá en contacto con usted para procesar su pedido de compra.

Una vez completado el pedido, Astra Control reflejará su plan actual en la pestaña **facturación**.

Ver los costes actuales y el historial de facturación

Astra Control le muestra sus costes mensuales actuales, así como un historial detallado de facturación por espacio de nombres. Si se suscribe a un plan a través de un mercado, el historial de facturación no está visible (pero puede verlo iniciando sesión en el mercado).

Pasos

1. Seleccione **cuenta** y, a continuación, seleccione **facturación**.

   Sus costos actuales aparecen bajo la descripción general de la facturación.

2. Para ver el historial de facturación por espacio de nombres, seleccione **Historial de facturación**.

   Astra Control le muestra los minutos de uso y los costes de cada espacio de nombres. Un minuto de uso es cuántos minutos Astra Control ha gestionado su espacio de nombres durante un periodo de facturación.

3. Seleccione la lista desplegable para seleccionar un mes anterior.

Cambie la tarjeta de crédito de Premium PAYGO

Si es necesario, puede cambiar la tarjeta de crédito que Astra Control tiene en el archivo para la facturación.

Pasos

1. Seleccione **cuenta > facturación > método de pago**.
2. Seleccione el icono de configuración.
3. Modificar la tarjeta de crédito.

Notas importantes

- Su plan de facturación se realiza por cuenta Astra Control.

  Si tiene varias cuentas, cada una tiene su propio plan de facturación.

- La factura de Astra Control incluye cargos por la gestión de sus espacios de nombres. Su proveedor de cloud lo carga por separado para el back-end de almacenamiento de volúmenes persistentes.

  "Más información sobre los precios de Astra Control".

- Cada período de facturación finaliza el último día del mes.
- No puede cambiar de un plan Premium a un plan gratuito.

Invitar y quitar usuarios

Invite a los usuarios a unirse a su cuenta de Astra Control y eliminar usuarios que ya no deberían tener acceso a la cuenta.

Invitar a los usuarios

Los propietarios y administradores de cuentas pueden invitar a otros usuarios a unirse a la cuenta de Astra Control.

Pasos

1. Asegúrese de que el usuario tiene un "Inicio de sesión en Cloud Central".
2. Seleccione **cuenta**.
3. En la ficha **usuarios**, seleccione **Invitar**.
4. Introduzca el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico y el rol.

   Tenga en cuenta lo siguiente:

   - La dirección de correo electrónico debe coincidir con la dirección de correo electrónico que el usuario utilizó para registrarse en Cloud Central.
   - Cada rol proporciona los siguientes permisos:
     - Un **propietario** tiene permisos de administrador y puede eliminar cuentas.
     - Un **Admin** tiene permisos de miembro y puede invitar a otros usuarios.
     - Un **Miembro** puede administrar completamente aplicaciones y clústeres.
     - Un **Visor** puede ver los recursos.
5. Para agregar restricciones a un usuario con un rol de miembro o de visor, active la casilla de verificación **restringir la función a restricciones** .

   Para obtener más información sobre cómo agregar restricciones, consulte "Gestionar roles".

6. Para invitar a otro usuario, seleccione **Añadir otro usuario** e introduzca información para el nuevo usuario.

   Puede invitar hasta 10 usuarios a la vez. Puede navegar entre los usuarios a los que está invitando en el lado izquierdo del diálogo **Invitar usuarios**.

7. Seleccione **Invitar usuarios**.

Resultado

El usuario o los usuarios recibirán un correo electrónico que les invita a unirse a su cuenta.

Cambiar el rol de un usuario

Un propietario de cuenta puede cambiar la función de todos los usuarios, mientras que un administrador de cuenta puede cambiar la función de los usuarios que tienen la función Admin, Miembro o Visor.

Pasos

1. Seleccione **cuenta**.
2. En la ficha **usuarios**, seleccione el menú en la columna **acciones** del usuario.
3. Seleccione **Editar rol**.
4. Seleccione un rol nuevo.
5. Para agregar restricciones a un usuario con un rol de miembro o de visor, active la casilla de verificación **restringir la función a restricciones** .

   Para obtener más información sobre cómo agregar restricciones, consulte "Gestionar roles".

6. Seleccione **Confirmar**.

Resultado

Astra Control actualiza los permisos del usuario en función de la nueva función que haya seleccionado.

Quitar usuarios

Un usuario con el rol propietario puede eliminar otros usuarios de la cuenta en cualquier momento.

Pasos

1. Seleccione **cuenta**.
2. En la ficha **usuarios**, seleccione los usuarios que desea quitar.
3. Seleccione el menú en la columna **acciones** y seleccione **Eliminar usuario**.
4. Cuando se le solicite, confirme la eliminación escribiendo "eliminar" y, a continuación, seleccione **Sí, Eliminar usuario**.

Resultado

Astra Control elimina al usuario de la cuenta.

Gestionar roles

Es posible gestionar roles si se añaden restricciones de espacio de nombres y se restringen los roles del usuario a dichas restricciones. Esto le permite controlar el acceso a los recursos de su organización. Puede utilizar la interfaz de usuario de Astra Control o. "La API de control Astra" para administrar roles.

Agregar una restricción de espacio de nombres a una función

Un usuario Admin o Owner puede agregar restricciones de espacio de nombres.

Pasos

1. En el área de navegación **Administrar su cuenta**, seleccione **cuenta**.
2. Seleccione la ficha **usuarios**.
3. En la columna **acciones**, seleccione el botón de menú para un usuario con la función Miembro o Visor.
4. Seleccione **Editar rol**.
5. Active la casilla de verificación **restringir rol a restricciones**.

   La casilla de verificación sólo está disponible para funciones de miembro o de visor. Puede seleccionar un rol diferente de la lista desplegable **rol**.

6. Seleccione **Agregar restricción**.

   Se puede ver la lista de restricciones disponibles por espacio de nombres o por etiqueta de espacio de nombres.

7. En la lista desplegable **Tipo de restricción**, seleccione **espacio de nombres Kubernetes** o **etiqueta de espacio de nombres Kubernetes** dependiendo de cómo estén configurados los espacios de nombres.
8. Seleccione uno o más espacios de nombres o etiquetas de la lista para redactar una restricción que restrinja las funciones a esos espacios de nombres.
9. Seleccione **Confirmar**.

La página **Editar función** muestra la lista de restricciones que ha elegido para esta función.

10. Seleccione **Confirmar**.

    En la página **cuenta**, puede ver las restricciones de cualquier rol de miembro o de visor en la columna **rol**.

> Si habilita restricciones para una función y selecciona **Confirmar** sin agregar restricciones, se considera que la función tiene restricciones completas (se deniega el acceso a cualquier recurso asignado a espacios de nombres).

Quitar una restricción de espacio de nombres de una función

Un usuario Admin o Owner puede eliminar una restricción de espacio de nombres de una función.

Pasos

1. En el área de navegación **Administrar su cuenta**, seleccione **cuenta**.
2. Seleccione la ficha **usuarios**.
3. En la columna **acciones**, seleccione el botón de menú para un usuario con la función Miembro o Visor que tiene restricciones activas.
4. Seleccione **Editar rol**.

   El cuadro de diálogo **Editar función** muestra las restricciones activas para la función.

5. Seleccione **X** a la derecha de la restricción que debe eliminar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Si quiere más información

- "Roles de usuario y espacios de nombres"

Añada y elimine credenciales

Añada y elimine credenciales de proveedor de cloud de su cuenta en cualquier momento. Astra Control utiliza estas credenciales para descubrir un clúster de Kubernetes, las aplicaciones en el clúster y aprovisionar recursos en su nombre.

Tenga en cuenta que todos los usuarios de Astra Control comparten los mismos conjuntos de credenciales.

Añada credenciales

La forma más común de agregar credenciales a Astra Control es cuando se gestionan los clústeres, pero también se pueden añadir credenciales desde la página cuenta. De ese modo, las credenciales estarán disponibles para elegir cuando gestione clústeres de Kubernetes adicionales.

Lo que necesitará

- Para GKE, debe tener el archivo de clave de cuenta de servicio para una cuenta de servicio que tenga los permisos necesarios. "Aprenda a configurar una cuenta de servicio".

Pasos

1. Seleccione **cuenta > credenciales**.

2. Seleccione **Agregar credenciales**.
3. Seleccione **Google Cloud Platform**.
4. Introduzca un nombre para las credenciales que las distinga de otras credenciales en Astra Control.
5. Proporcione las credenciales necesarias.
6. **Google Cloud Platform**: Proporcione el archivo clave de la cuenta de servicio de Google Cloud mediante la carga del archivo o pegando el contenido del portapapeles.
7. Seleccione **Agregar credenciales**.

Resultado

Las credenciales ahora están disponibles para seleccionar cuando agregue un clúster a Astra Control.

Quite las credenciales

Eliminar credenciales de una cuenta en cualquier momento. Solo debe quitar credenciales después de "desgestione todos los clústeres", a menos que esté rotando credenciales (consulte Rotar credenciales).

> El primer conjunto de credenciales que agregue a Astra Control siempre está en uso porque Astra Control utiliza las credenciales para autenticarse en el bloque de copia de seguridad. Lo mejor es no eliminar estas credenciales.

Pasos

1. Seleccione **cuenta > credenciales**.
2. Seleccione la lista desplegable de la columna **Estado** para las credenciales que desea quitar.
3. Seleccione **Quitar**.
4. Escriba el nombre de las credenciales que desea confirmar la eliminación y, a continuación, seleccione **Sí, Eliminar credenciales**.

Resultado

Astra Control elimina las credenciales de la cuenta.

Rotar credenciales

Puede rotar credenciales en su cuenta. Si gira las credenciales, gírelos durante una ventana de mantenimiento cuando no haya copias de seguridad en curso (programadas o bajo demanda).

Pasos

1. Elimine las credenciales existentes siguiendo los pasos de Quite las credenciales.
2. Añada las nuevas credenciales siguiendo los pasos del Añada credenciales.
3. Actualice todos los bloques para usar las credenciales nuevas:
    a. En la navegación de la izquierda, seleccione **Cuchos**.
    b. Seleccione la lista desplegable en la columna **acciones** para el segmento que desea editar.
    c. Seleccione **Editar**.
    d. En la sección **Seleccionar credenciales**, elija las nuevas credenciales que agregó a Astra Control.
    e. Seleccione **Actualizar**.
    f. Repita los pasos **b** a **e** para los cucharones restantes del sistema.

Resultado

Astra Control empieza a utilizar las nuevas credenciales del proveedor de cloud.

Controlar la actividad de la cuenta

Puede ver los detalles de las actividades en su cuenta de Astra Control. Por ejemplo, cuando se invitó a nuevos usuarios, cuando se agregaba un clúster o cuando se tomaba una snapshot. También puede exportar la actividad de su cuenta a un archivo CSV.

Ver toda la actividad de la cuenta en Astra Control

1. Seleccione **actividad**.
2. Utilice los filtros para restringir la lista de actividades o utilice el cuadro de búsqueda para encontrar exactamente lo que busca.
3. Seleccione **Exportar a CSV** para descargar la actividad de su cuenta en un archivo CSV.

Ver la actividad de la cuenta de una aplicación específica

1. Seleccione **aplicaciones** y, a continuación, seleccione el nombre de una aplicación.
2. Seleccione **actividad**.

Ver la actividad de la cuenta de los clústeres

1. Seleccione **Clusters** y, a continuación, seleccione el nombre del clúster.
2. Seleccione **actividad**.

Ver y gestionar notificaciones

Astra Control le avisa cuando las acciones se han completado o han fallado. Por ejemplo, verá una notificación si una copia de seguridad de una aplicación se ha completado correctamente.

El número de notificaciones sin leer está disponible en la parte superior derecha de la interfaz.

Puede ver estas notificaciones y marcarlas como leídas (esto puede ser útil si desea borrar notificaciones no leídas como nosotros).

Pasos

1. Seleccione el número de notificaciones sin leer en la parte superior derecha.
2. Revise las notificaciones y seleccione **Marcar como leído** o **Mostrar todas las notificaciones**.

   Si ha seleccionado **Mostrar todas las notificaciones**, se cargará la página Notificaciones.

3. En la página **Notificaciones**, vea las notificaciones, seleccione las que desea marcar como leídas, seleccione **Acción** y seleccione **Marcar como leído**.

Cierre la cuenta

Si ya no necesita su cuenta de Astra Control, puede cerrarla en cualquier momento.

> Los bloques creados automáticamente por Astra Control se eliminarán automáticamente al cerrar la cuenta.

Pasos

1. "Desgestione todas las aplicaciones y clústeres".
2. "Eliminar credenciales de Astra Control".
3. Seleccione **cuenta > facturación > método de pago**.
4. Seleccione **Cerrar cuenta**.
5. Introduzca el nombre de su cuenta y confirme que desea cerrar la cuenta.

Gestionar las instancias de cloud

Una instancia de cloud es un dominio único dentro de un proveedor de cloud. Es posible crear varias instancias de cloud para cada proveedor de cloud y cada instancia de cloud tiene su propio nombre, credenciales y clústeres asociados.

Cree una instancia de cloud cuando agregue un nuevo clúster a Astra Control. Puede editar una instancia de cloud para cambiar su nombre o bloque predeterminado mediante la interfaz de usuario de Astra Control y realizar otras acciones con la instancia de cloud mediante la API Astra Control.

Añadir una instancia de cloud

Puede añadir una nueva instancia de cloud cuando agregue un clúster nuevo a Astra Control. Consulte "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service" si quiere más información.

Editar una instancia de cloud

Puede modificar una instancia de cloud existente para un proveedor de cloud.

Pasos

1. Vaya a **instancias de cloud**.
2. En la lista de instancias de nube, seleccione el menú **acciones** para la instancia de nube que desee editar.
3. Seleccione **Editar**.

   En esta página, puede actualizar el nombre y el bloque predeterminado de la instancia de cloud.

   > Cada instancia de cloud de Astra Control debe tener un nombre único.

Gire las credenciales de una instancia de cloud

Puede utilizar la API Astra Control para rotar las credenciales de una instancia en la nube. Para obtener más información, "Vaya a los documentos de automatización de Astra".

Quitar una instancia de cloud

Puede usar la API Astra Control para eliminar una instancia de cloud de un proveedor de cloud. Para obtener más información, "Vaya a los documentos de automatización de Astra".

Desgestione aplicaciones y clústeres

Elimine las aplicaciones o clústeres que ya no desee gestionar desde Astra Control.

Deje de gestionar una aplicación

Detenga la gestión de las aplicaciones de las que ya no quiera realizar copias de seguridad, copias Snapshot o clones de Astra Control.

Al anular la gestión de una aplicación:

- Se eliminarán todos los backups y las snapshots existentes.
- Las aplicaciones y los datos siguen estando disponibles.

Pasos

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione **aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación.
3. En el menú Opciones de la columna acciones, seleccione **Unmanage**.
4. Revise la información.
5. Escriba "desgestionar" para confirmar.
6. Seleccione **Sí, Desactivar aplicación**.

Resultado

Astra Control deja de gestionar la aplicación.

Deje de gestionar un clúster

Deje de gestionar el clúster que ya no desea gestionar desde Astra Control.

> Antes de anular la administración del clúster, debe anular la administración de las aplicaciones asociadas al clúster.

Como práctica recomendada, le recomendamos que quite el clúster de Astra Control antes de eliminarlo a través de GCP.

Cuando se desadministra un clúster:

- Esta acción evita que Astra Control gestione su clúster. No realiza cambios en la configuración del clúster y no elimina el clúster.
- Astra Trident no se desinstala del clúster. "Descubra cómo desinstalar Astra Trident".

Pasos

1. Seleccione **Clusters**.
2. Seleccione la casilla de comprobación del clúster que ya no desea gestionar.
3. En el menú Opciones de la columna **acciones**, seleccione **Unmanage**.
4. Confirme que desea anular la administración del clúster y, a continuación, seleccione **Sí, anular la administración del clúster**.

Resultado

El estado del clúster cambia a **Extracción**. Después de eso, el clúster se eliminará de la página **Clusters** y ya no será gestionado por Astra Control Center.

Elimine clústeres de su proveedor de cloud

Antes de eliminar un clúster de Kubernetes que tiene volúmenes persistentes (VP) que residen en clases de almacenamiento de NetApp, primero debe eliminar las reclamaciones de volumen persistente (RVP) siguiendo uno de los métodos siguientes. Si elimina el PVC y el VP antes de eliminar el clúster, se garantiza que no reciba facturas inesperadas de su proveedor de cloud.

- **método #1**: Elimina los espacios de nombres de la carga de trabajo de la aplicación del clúster. *not* elimine el espacio de nombres Trident.
- **método #2**: Elimine las CVP y las vainas, o el despliegue donde se montan las Vs.

Cuando gestiona un clúster de Kubernetes desde Astra Control, las aplicaciones de ese clúster utilizan su proveedor de cloud como back-end de almacenamiento para volúmenes persistentes. Si elimina el clúster del proveedor de cloud sin eliminar primero los VP, los volúmenes back-end se *not* eliminan junto con el clúster.

Si utiliza uno de los métodos anteriores, se eliminarán los correspondientes VP de su clúster. Asegúrese de que no existan VP en las clases de almacenamiento de NetApp en el clúster antes de eliminarlo.

Si no eliminó los volúmenes persistentes antes de eliminar el clúster, deberá eliminar manualmente los volúmenes de back-end de su proveedor de cloud.

Automatización mediante la API REST de Astra Control

Astra Control dispone de una API REST que le permite acceder directamente a la funcionalidad Astra Control mediante un lenguaje de programación o una utilidad como Curl. También puede gestionar las puestas en marcha de Astra Control con Ansible y otras tecnologías de automatización.

Para obtener más información, "Vaya a los documentos de automatización de Astra".

Conocimiento y apoyo

Regístrese para recibir soporte

Astra Control intenta registrar automáticamente su cuenta para recibir asistencia cuando configura su cuenta. Si no puede, puede registrarse manualmente para recibir soporte usted mismo. Se requiere registro de soporte para obtener ayuda del soporte técnico de NetApp.

Compruebe el registro de soporte

Astra Control incluye un campo de estado de soporte que le permite confirmar su registro de soporte.

Pasos

1. Seleccione **Soporte**.
2. Eche un vistazo al campo Estado de soporte.

   El estado de soporte se iniciará como "no registrado", pero pasará a "en curso" y finalmente a "registrado" una vez completado.

   Este estado de registro de asistencia se registra cada 15 minutos. Los nuevos clientes de NetApp pueden tardar hasta el siguiente día laborable para completar el registro de incorporación y soporte. Si el número de serie no muestra "registrado" en un plazo de 48 horas, puede ponerse en contacto con NetApp a través de astra.feedback@netapp.com o registrarse manualmente desde https://register.netapp.com.

Obtenga su número de serie

Al registrarse para obtener una cuenta, Astra Control utiliza la información que ha proporcionado sobre su empresa para generar un número de serie de 20 dígitos de NetApp que comienza con "941".

El número de serie de NetApp representa su cuenta de Astra Control. Deberá utilizar este número de serie al abrir una incidencia Web.

Puede encontrar el número de serie en la interfaz Astra Control en la página **Support**.

Active los derechos de soporte

Si Astra Control no pudo registrar automáticamente su cuenta para recibir soporte, debe registrar el número de serie de NetApp asociado a Astra Control para activar las autorizaciones de soporte. Ofrecemos 2 opciones de registro de soporte:

1. Cliente actual de NetApp con cuenta SSO existente del sitio de soporte de NetApp (NSS)
2. Nuevo cliente de NetApp sin cuenta SSO existente del sitio de soporte de NetApp (NSS)

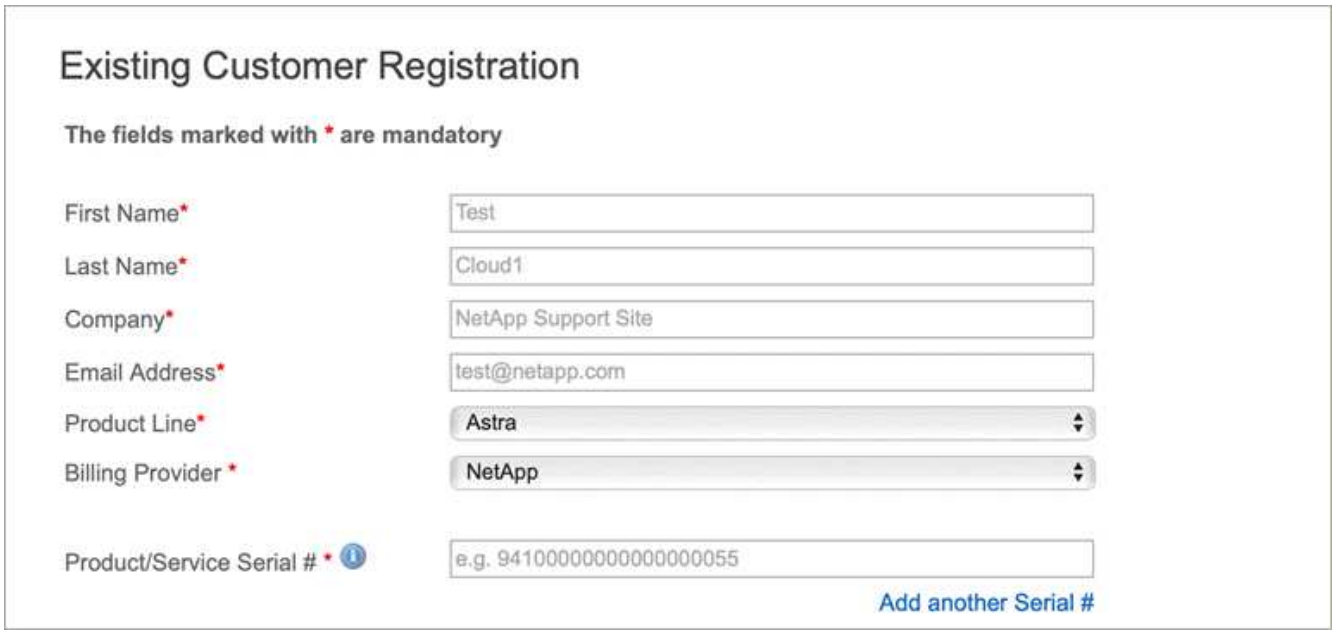
Opción 1: Cliente actual de NetApp con una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS) existente

Pasos

1. Desplácese hasta la "Registro de soporte de servicios de datos en el cloud" Para crear una cuenta de NSS.

2. Seleccione **ya estoy registrado como cliente de NetApp**.
3. Introduzca sus credenciales del sitio de soporte de NetApp para iniciar sesión.

   Aparece la página de registro del cliente existente.



4. Rellene la información necesaria en el formulario:
   a. Introduzca su nombre, empresa y dirección de correo electrónico.
   b. Seleccione **Astra** como la línea de productos.
   c. Escriba su número de serie.
   d. Seleccione **Enviar registro**.

Resultado

Debe ser redirigido a una página "Registro enviado correctamente". La dirección de correo electrónico asociada a su registro recibirá un mensaje de correo electrónico en un plazo de unos minutos que indica que "su producto ahora es elegible para recibir asistencia".

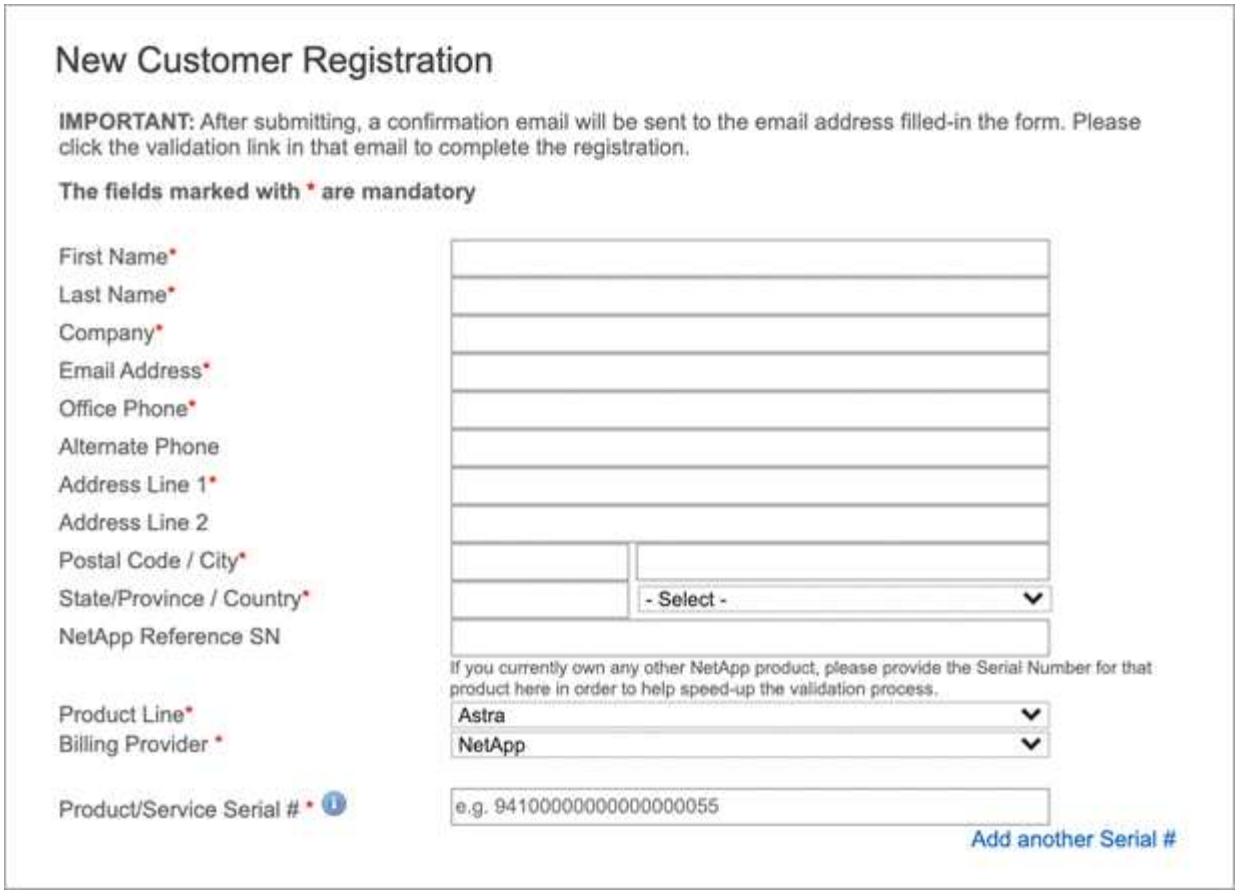
Este es un registro de soporte único para el número de serie aplicable.

Opción 2: Nuevo cliente de NetApp sin cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS)

Pasos

1. Desplácese hasta la "Registro de soporte de servicios de datos en el cloud" Para crear una cuenta de NSS.
2. Seleccione **no soy un cliente registrado de NetApp**.

   Aparece la página Registro de nuevo cliente.



3. Rellene la información necesaria en el formulario:

   a. Introduzca su nombre e información de la empresa.

   b. Seleccione **Astra** como la línea de productos.

   c. Escriba su número de serie.

   d. Seleccione **Enviar registro**.

      Recibirá un correo electrónico de confirmación de su registro enviado. Si no se produce ningún error, se le redirigirá a una página "Registro enviado correctamente". También recibirá un correo electrónico en un plazo de una hora que indica que "su producto es ahora elegible para recibir asistencia".

   Este es un registro de soporte único para el número de serie aplicable.

4. Como nuevo cliente de NetApp, también debe crear una cuenta de usuario del sitio de soporte de NetApp (NSS) para futuras activaciones de soporte, y para acceder al portal de soporte para chat de soporte técnico y elaboración de tickets web.

   Vaya a la "Sitio de registro de soporte de NetApp" para realizar esta tarea. Puede proporcionar el número de serie de Astra Control que acaba de registrar para acelerar el proceso.

Resolución de problemas

Aprenda a solucionar algunos problemas comunes que puede encontrar.

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

Si quiere más información

- "Resolución de problemas"

Obtenga ayuda

NetApp ofrece compatibilidad con Astra Control de varias formas. Hay disponibles amplias opciones de soporte gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como artículos de la base de conocimiento (KB) y un canal Discord. Su cuenta de Astra Control incluye soporte técnico remoto mediante emisión de boletos web.

Usted debe primero "Active el soporte para su número de serie de NetApp" para poder utilizar estas opciones de soporte no autoservicio. Se necesita una cuenta de SSO del sitio de soporte de NetApp (NSS) para el chat y los efectos de la emisión de boletos web junto con la gestión de casos.

Puede acceder a las opciones de soporte desde la interfaz de usuario de Astra Control seleccionando la pestaña **Soporte** del menú principal.

Autoasistencia

Estas opciones están disponibles de forma gratuita los siete días de la semana, las 24 horas

- "Base de conocimientos"

  Buscar artículos, preguntas frecuentes o información de reparaciones relacionadas con Astra Control.

- Documentación

  Este es el sitio de documentación que está viendo actualmente.

- "Obtenga ayuda con Discord"

  Vaya a Astra en la categoría Pub para ponerse en contacto con colegas y expertos.

- Correo electrónico de comentarios

  Envíe un correo electrónico a astra.feedback@netapp.com para informarnos de sus pensamientos, ideas o preocupaciones.

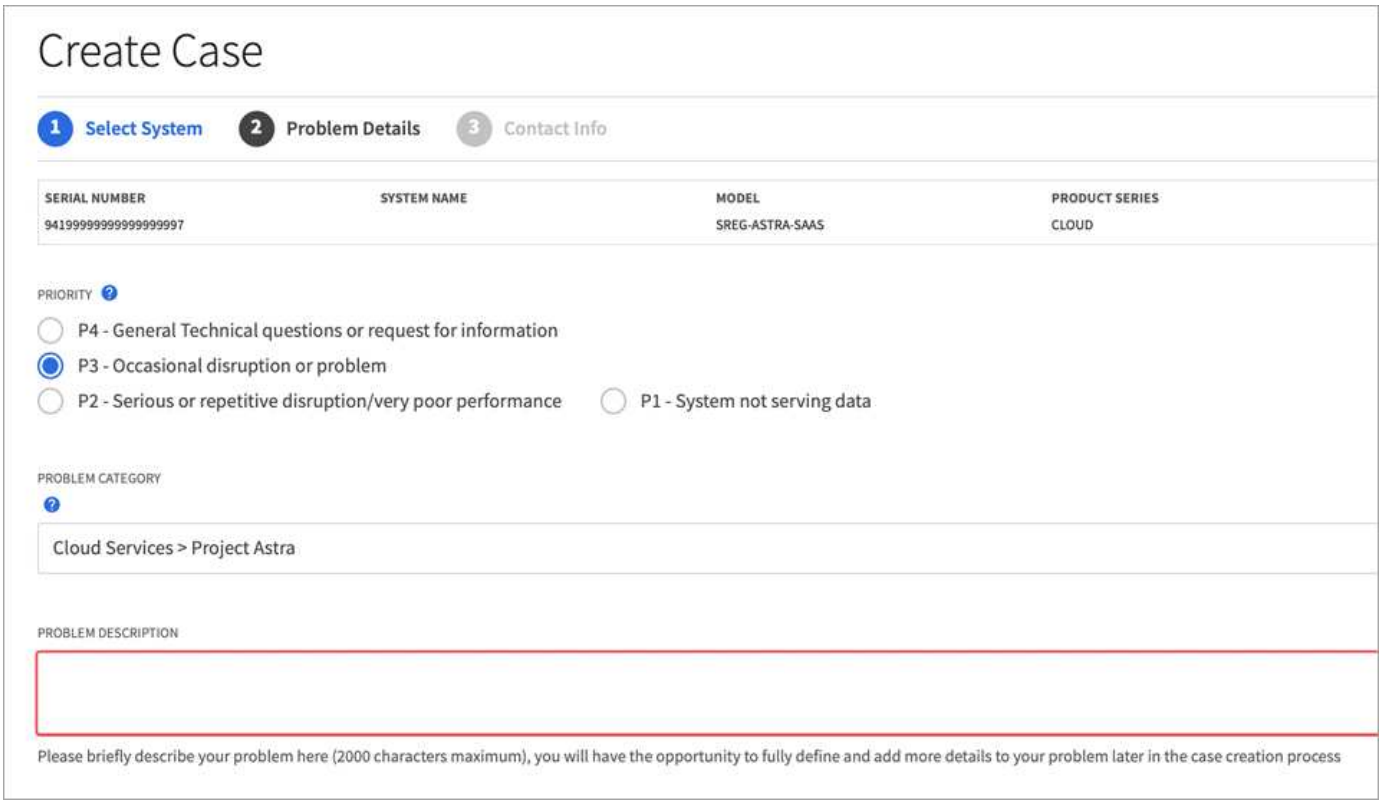
Soporte de suscripción

Además de las opciones de autosoporte anteriores, puede trabajar con un ingeniero de soporte de NetApp para resolver los problemas después de usted "Active el soporte para su número de serie de NetApp".

Una vez activado su número de serie de Astra Control, puede acceder a los recursos de soporte técnico de NetApp mediante la creación de una "Ticket de soporte".

Seleccione **Servicios de datos en la nube > Astra**.

Utilice el número de serie "941" para abrir el billete web. "Obtenga más información acerca de su número de serie".


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
94199999999999999997
SYSTEM NAME
MODEL
SREG-ASTRA-SAAS
PRODUCT SERIES
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Código abierto

Los archivos de notificación proporcionan información sobre los derechos de autor y las licencias de terceros que se utilizan en software de NetApp.

"Aviso para Astra"

Licencia Astra Control API

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.